量子もつれ第１部

日本語版 / 2006 fall part 1



原講義：Leonard Susskind

講義補助版：LazyingArt LLC / Video2Book.

本ノートについて

これらの独立に編集された補助ノートは、Leonard Susskind による講義を追ったものである。これらは機械文字起こし、字幕、および選択された黒板画像から再構成され、その後、利用可能な原資料と照合された。これらは Susskind 教授による原著原稿ではなく、同氏による査読や承認も受けていない。

本版は LazyingArt LLC がオープンソースの Video2Book ワークフローを用いて作成した。機械文字起こしは別途利用可能なままであり、認識誤りを含む可能性がある。編集上の明確化および自明でない再構成は脚注で示されている。

目次

1 古典的情報、可逆な力学、そして行列 **1**

1.1 誤った世界のために築かれた直観 1

1.2 ビットと情報量 2

1.3 一見連続に見える世界の符号化 3

1.4 状態と運動法則 5

1.5 可逆性と区別の保存 7

1.6 見かけの情報損失と粗視化 9

1.7 行、列、内積 10

1.8 状態を更新する機械としての行列 12

1.8.1 古典的配置の符号化 13

1.8.2 合成は行列の積である 15

1.9 なぜ量子ビットの前に代数を準備するのか？ 18

2 量子ビット、複素状態ベクトル、そして観測量 **19**

2.1 一つのスピンとベクトルの二つの意味 19

2.2 古典的描像を放棄する 20

2.3 複素数と状態空間の幾何学 23

2.4 量子ビットの基底とボルンの規則 26
2.5 古典的観測量とアンサンブル平均 29
2.6 行列と量子的観測量 30

3 エルミート観測量、スピン、確率規則 35
3.1 複素数の極形式 35
3.2 確率の計算法としての量子力学 37
3.3 なぜ観測量はエルミートなのか 38
3.4 固有値は可能な測定結果である 41
3.5 三つのスピン行列 43
3.6 異なる結果は直交状態を要求する 45
3.7 確率の公準 46
3.8 ポインター、状態、任意の軸 49

4 スピン幾何学と最初のもつれ状態 54
4.1 一スピン問題の完成 54
4.2 準備から確率へ 58
4.2.1 固有状態を解く 61
4.3 確率公式の意味するもの 62
4.4 測定はフィルターである 64
4.5 すべての純粋な一スピン状態は一つの軸をもつ 67
4.6 二つのスピンと局所演算子 68
4.7 4 つではなく 6 つのパラメータ 71
4.8 最初のもつれ状態 73
4.9 ベル以前の相関 76

4.10 一重項とその準備 78

5 一重項状態、ベルの不等式、そして複製不可能定理 82

5.1 符号はどのような違いを生むのか 82
5.2 全スピンが一重項状態を選び出す 85
5.3 ベルの不等式は古典的な数え上げである 88
5.4 集合の言明をスピン実験に変える 90
5.5 命題は射影演算子になる 91
5.5.1 結合ベル射影演算子 94
5.6 量子数が不等式を逆転させる 95
5.7 ベル実験が検証するもの 98
5.8 積はいつ「かつ」を意味するのか 99
5.9 線形性は万能ゼロックス機を禁じる 100

6 部分空間、射影演算子、そして測定としてのもつれ 105

6.1 導入の動機：もつれ、局所性、測定 105
6.2 次元、線形従属、そして正規直交基底 107
6.3 基底展開、ダイアド、恒等作用素の分解 109
6.4 性質としての部分空間と射影作用素 112
6.5 確率の公準、両立する性質、およびベルの復習 113
6.6 ベル以降の局所性 121
6.7 有限状態の二重スリット、干渉、そしてもつれとしての測定 . . 123
6.8 環境の記録と部分測定 130

7 測定、密度行列、エントロピー 134

7.1 二重スリット実験の再構築 134
7.2 検出器がもつれ合う 137
7.3 射影演算子による計算 139
7.4 何が測定とみなされるか 140
7.5 猫とスクリーンと可動な切断 145
7.6 もつれからエントロピーへ 149
7.7 欠けている情報としての古典エントロピー 149
7.8 トレース：和に対する量子的な置き換え 152
7.9 統計的混合と密度行列 153
7.10 量子エントロピーと先延ばしにされた報酬 156

8 縮約状態、エンタングルメントエントロピー、ユニタリ発展 159
8.1 密度行列と不完全な準備 159
8.2 トレースによる期待値 162
8.3 欠落した情報としてのエントロピー 164
8.4 複合系と局所実験 166
8.5 純粋な全体は混合した部分をもちうる 168
8.6 積状態：例外的な場合 169
8.7 一重項：純粋な全体と最大の局所無知 171
8.8 等振幅積状態 173
8.9 それは誰のエントロピーか 175
8.10 離散的な古典的運動から量子運動へ 176
8.11 線形性とユニタリ性 178
8.12 微小発展とハミルトニアン 180
8.13 エントロピーの単位 183

8.14 エネルギー固有状態と位相 184

9 時間発展、保存則、結合スピン 188

9.1 ヒルベルト空間内の線形運動 188

9.1.1 確率保存はユニタリ性を意味する 189

9.2 無限小生成子 190

9.3 小さな一歩から Schrödinger 方程式へ 191

9.4 エネルギー固有状態と回転する位相 193

9.5 エネルギー基底における重ね合わせ 196

9.5.1 系の合成 197

9.6 期待値と交換子 198

9.6.1 保存則 200

9.7 磁場中の一つのスピン 201

9.7.1 準備と測定 205

9.8 二つの結合したスピン 205

9.8.1 三重項と一重項のエネルギー 207

9.8.2 一つのスピンが上、一つが下から始める 209

章 1

古典的情報、可逆な力学、そして行列

概観。　量子力学は、通常の直観が鍛えられてきた範囲の外で推論することを我々に求める。そこで我々は一歩手前から、すなわち古典的情報——ビット、配置、可逆な更新則——から始める。同じ議論は自然にベクトルと行列へと導かれ、それらが量子ビットの言語を与えることになる。

1.1　誤った世界のために築かれた直観

我々の物理的直観は古い。誰かが方程式を書くはるか以前から、獲物を追う動物は相対的な速さと方向を見積もらねばならなかった。ライオンがレイヨウに追いつきつつあるなら、ライオンは変化する間隔に反応しており、したがって暗黙のうちに相対速度に反応している。そのような判断をうまく扱う神経系が選ばれ、それをうまく扱えないものは多くの子孫を残さなかった。運動について我々が常識と呼ぶものの多くは、この日常世界で鍛えられたのである。

その遺産は有用だが、狭い。日常生活では何も光速に近い速さで動かないた

め、進化は相対論的時空に対する本能を与えなかった。物理学者はまず抽象的な幾何学を学び、その後になって初めてそれに対する新しい直観を獲得する。量子力学はさらに難しい。我々がよく知る粒子の像は石や矢から来ている。すなわち、各瞬間に物体は位置を持ち、位置の連なりが軌道をなし、位置の変化が速度を定義する。電子はその像に都合よく当てはまってはくれない。位置の不確定性と古典的軌道の不在は、我々の感覚を形作った経験の中に対応物を持たない。

この直観の失敗には逆説はない。逆説があるとすれば、石や動物や穏やかな速さに適応した本能が、どういうわけか電子について前もって知っていた場合だけである。正しい対応は、少数の精密な規則から別の直観を築くことである。ここでは、波動力学と Schrödinger 方程式を通る通常の道筋を強調しない。我々は量子力学の論理構造と量子情報に集中する。量子ビットとは何かを問う前に、通常のビットが正確に何をするのかを理解しなければならない。

1.2 ビットと情報量

物理学は情報と切り離せない。その情報が実数で表されることもあるが、最も単純な情報は、二つの選択肢しかない問いへの答えである。すなわち、はいかいいえか、表か裏か、上か下かである。

定義 1.1. 古典的ビットとは、ちょうど二つの可能な答えを持つ物理的な問いである。

それらの答えを 0 と 1 とラベル付けしてよい。ラベルは本質的な意味を持たない。任意の二つの異なる記号で十分である。ディラック記法はまもなく不可欠になるので、まだ冗長であるうちに導入しておく。

$$|0\rangle\,, \qquad |1\rangle\,. \tag{1.1}$$

縦棒と山括弧はケットを形成し、これは bra–ket の右半分である。記法を変えたからといって、量子論的なものは何も入ってきていない。

いくつかの区別可能なビットについては、答えを固定された順序で書く。例えば六つの区別可能なコインは、配置

$$|0\,1\,1\,0\,1\,0\rangle\,. \tag{1.2}$$

を持ちうる。順序が了解されれば、コンマは任意である。一つのビットは二つの可能な状態を持ち、二つのビットは四つを持ち、ビットを一つ加えるごとに数は倍になる。したがって n ビット系は

$$N_s = 2^n \tag{1.3}$$

個の状態を持つ。逆に、

$$n = \log_2 N_s. \tag{1.4}$$

式 (1.4)は、状態の数が二の冪でない場合にも有用な定義を示唆する。

$$I = \log_2 N_s. \tag{1.5}$$

したがって六面のサイコロは $\log_2 6$ ビットの情報を担う。答えは整数である必要はない。文字通り二値スイッチから組み立てられた系は便利な例となるが、対数のほうがより一般的な尺度である。

1.3 一見連続に見える世界の符号化

ビットはコインに限られない。有限の精度で知られている任意の測定値は、有限の二進文字列として書くことができる。例えば、部屋の温度が選んだ有効数字の桁数までしか要求されないとしよう。測定値を二進法で表し、その精度に必要な桁を保持する。より高い精度にはより長い文字列が必要だが、原理の変更はない。

空間的に変化する場も同様に扱える。部屋を細かく順序付けられた格子状のセルに分割し、各セルの場の値を有限の精度で記録し、得られた二進文字列を連結する。セルを小さくすれば空間分解能が向上し、より多くの二進桁を

保てば場の値の分解能が向上する。温度場、電場、磁場はいずれもこの方法で、任意に指定された有限の精度まで符号化できる。

粒子配置は、さらに文字通りの二値的な描像を与える。各セルが高々 1 個の粒子しか含まない程度に細かく空間を分割する。次を割り当てる。

$$n_i = \begin{cases} 1, & \text{cell } i \text{ is occupied,} \\ 0, & \text{cell } i \text{ is empty.} \end{cases} \tag{1.6}$$

完全な配置は順序付けられた文字列である。

$$|n_1 n_2 n_3 \cdots\rangle\,. \tag{1.7}$$

これは、はい・いいえの質問の並びに対する非常に長い答えである。すなわち、最初のセルに粒子はあるか、二番目のセルにはあるか、以下同様に問うのである。これはゲーム二十の質問の物理版にほかならないが、質問の数が膨大になりうる点が異なる。

この構成は、デジタル計算機がなぜ物理をシミュレートできるのかを説明する。計算機は有限の文字列を記憶し、一方、有限の分解能は測定された量や場をまさにそのような文字列に変える。近似は、格子、時間刻み、または保持する桁数を細かくすることによって系統的に改善できる。

[1] **受講者からの質問**。温度の表現の精度は任意なのですか。

回答。それは、我々が望む近似に応じて選ばれる。有限の文字列は有限の精度を与え、より多くの二進桁を保持すればより細かい近似が得られる。ここで主張しているのは、有限の文字列が任意の古典的実数を正確に指定するということではない。

[2] **受講者からの質問**。一般の実数、特に無理数の場合はどうなるのですか。

回答。正確な実数は無限に多くのビットを必要とすることがある。有理数の二進展開には循環するものがあり、一般の無理数の展開は決して終わらない。

[1]講義時刻：00:29:43.
[2]講義時刻：00:30:11.

実在の計算機は常に有限個の桁しか保持しない。要点は、指定された任意の有限精度を符号化できるということであり、すべての古典的実数が有限の正確な記述をもつということではない。

1.4 状態と運動法則

これまでは、ある一瞬における系を記述してきた。運動には第二の要素が必要である。

定義 1.2. 配置とは、指定された一瞬における系の完全な状態である。離散時間の運動法則とは、各配置を 1 時間ステップ後の配置へ写す規則である。

この区別は初歩的だが本質的である。電子分布のスナップショットは配置であり、まだ軌道ではない。空間を格子に、時間を数列 $t_0, t_1, t_2, \dots$ に置き換えるなら、運動は次の連なりである。

$$|s(t_0)\rangle \longmapsto |s(t_1)\rangle \longmapsto |s(t_2)\rangle \longmapsto \cdots . \tag{1.8}$$

したがって物理模型には、可能な状態の集合と更新規則の両方が必要である。

[3] **受講者からの質問**。このセルによる記述は、軌道を運動する電子をどのように説明するのですか。

回答。まず、ある一瞬における配置だけを指定する。どのセルが占有されているかであり、それが模型の一部なら原子核は固定しておく。次に時間を離散化する。軌道運動は、ある占有文字列を次の文字列へ更新する規則である。セルの順序付けのためにその規則は複雑になりうるが、それでも情報の更新には変わりない。

抽象的な状態空間を描くと助けになる。この空間の各点は、通常の空間内の位置ではなく、配置全体を表す。10×10 の占有格子は百ビットを含み、した

[3] 講義時刻：00:31:12.

がって 2^{100} 個の可能な配置をもつ。[4]それら各配置の一つ一つが、状態空間における単一の点である。

1 ビットの場合、点は二つしかない。恒等法則は両方を固定する。

$$0 \mapsto 0, \qquad 1 \mapsto 1. \tag{1.9}$$

もう一つの可逆な可能性は両者を入れ替える。

$$0 \mapsto 1, \qquad 1 \mapsto 0. \tag{1.10}$$

これはフリップフロップである。自由に発展する物理的な例は、手で操作する照明スイッチよりもすぐには思いつかない。介入すれば系が拡大されてしまうからである。昼と夜は近似的な二状態の周期を与え、振り子も両極端の間を交互に往復するが、その完全な状態にはすべての中間の位置と速度が含まれる。

[5] **受講者からの質問**。普通の照明スイッチはフリップフロップ法則の例になるのですか。

回答。人がそれを切り替えているのであれば、そうではない。その場合、スイッチは自ら発展しているのではなく、人が拡大された力学系に属するからである。我々が求めるのは、自らの法則がその状態を交互に変える閉じた系である。昼と夜はその考えを示唆し、振り子は、実際の例が通常は二つより多くの状態をもつことを思い出させる。

2 ビットの系には四つの配置がある。一つの更新法則は四つすべてを単一の周期に沿って巡らせてもよい。別の法則は二つの別々の二周期からなってもよい。これらは配置の論理空間におけるループであり、必ずしも物理空間におけるループではない。矢印が法則を指定する。系がどこから始まっても、矢印をたどればその後の履歴がわかる。

[4]編集上の補足：講義の音声ではこの例を展開する際に一時的に 10^{100} と言っているが、ビット数から意図された値は 2^{100} であると確定する。

[5]講義時刻：00:40:38.

1.5　可逆性と区別の保存

すべての矢印図が同じ物理的状態をもつわけではない。二つの異なる状態が同じ後続状態に合流する規則を考えよう：

$$a \mapsto c, \qquad b \mapsto c. \tag{1.11}$$

a から出発しても b から出発しても次の状態は定義されるが、c に到達した後では、どちらの過去が起こったのかを決定できない。a と b の区別は消えてしまった。

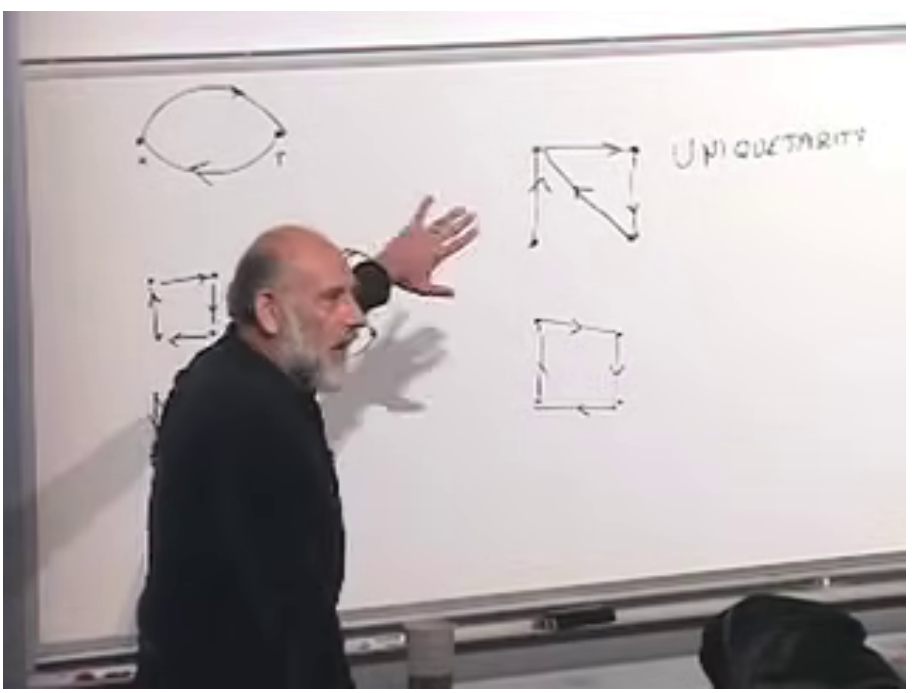


図 1.1: 可逆性の議論の間、いくつかの更新図が黒板に残っている。閉じたサイクルが合流パターンと共存し、量子論の用語ユニタリティがそれらのそばに書かれている。

講義映像：*00:53:21.*

基礎的な古典力学は、すべての自由度が保持されている場合にはこの損失を

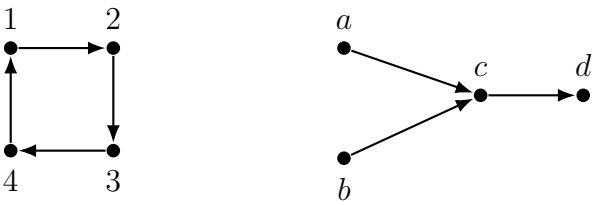


図 1.2: 可逆な規則は各状態に一つの先行状態と一つの後続状態を割り当てる。合流規則は一意な未来をもつが、過去は曖昧である。

許さない。要求される性質には二つの側面がある：

$$\boxed{\begin{array}{c}\text{one unique future and one unique past} \\ \text{for every state}\end{array}}. \tag{1.12}$$

有限の状態空間に対しては、したがって更新は置換でなければならない。各状態はちょうど一つの出ていく矢印とちょうど一つの入ってくる矢印をもつので、図は互いに素なサイクルに分解される。

[6] **受講者からの質問**。合流図の何が異なるのか？

回答。それは完全にループから成るわけではない。より根本的には、系が合流状態にあるのを見つけても、それがどの先行状態をもっていたかを教えてくれない。未来は構成できるが、過去は再構成できない。歴史的区別の 1 ビットが失われている。

この概念は時間可逆性であり、必ずしも厳密な時間反転対称性ではない。時計回りのサイクルは明確な前向きの向きをもつ。元の法則は系を反時計回りに送らないが、そうする逆法則が存在する。厳密な時間反転対称性は追加の問いを立てる：適切な反転操作を適用した後、同じ力学法則が得られるか？可逆性だけは、歴史を一意に逆にたどれるかどうかだけを問う。

[6] 講義時刻：00:46:32.

[7] **受講者からの質問**。過去の一意性は単に時間反転対称性なのか？

回答。厳密にはそうではない。サイクルの矢印は一方向だけを指すことがあり、したがって法則には向きがある。可逆性とは、すべての矢印を逆にすることで明確に定義された逆法則を構成できることを意味する。それは逆法則が元の法則と同一であること自体を述べているのではない。

また、合流状態に二つの出ていく矢印を置くことで不可逆な図を修復すべきでもない。それは逆方向の運動を別の仕方で曖昧にするであろう：系は確率的な指示を必要とし、おそらく 30% の確率で一方の枝を、70% の確率で他方の枝を選ぶであろう。われわれは依然として決定論的な古典力学を構成しており、そこでは一つの現在状態が一つの未来と一つの過去を決定する。

すべての実在系は究極的には量子力学的である。なぜ大きな物体が古典的に見えるのか、なぜそれらの量子的な選択肢が観測しにくくなるのかは、後の問題である。対応する量子原理は同じ論理的核心を保つであろう。半ば冗談で、過去と未来の一意性をユニークタリティと呼ぶかもしれない。その実際の名前はユニタリティである：量子進化は一意に前向きにも後向きにも進めることができる。

1.6 見かけの情報損失と粗視化

巨視的な経験は可逆性と矛盾するように見える。密閉された部屋の左隅に気体のすべての分子を集めて放す。まもなく気体は部屋を満たす。代わりに右隅から始めても、最終的な巨視的描像は同じに見える。二つの異なる初期状態は合流したのか？

詳細を捨て去った後にのみそうなる。微視的状態はすべての分子を指定する。すべての位置と速度を十分な精度で追跡できれば、それらの運動を逆転させることで二つの準備を区別できるであろう。実際には計算は法外に難しく、必要な精度は急速に増大するが、実際的な不能は根本的な消去ではない。巨

[7] 講義時刻：00:49:58.

視的な記述空気が部屋を満たすは、膨大な数の異なる微視的配置を一つの粗視化状態として同定する。

ここで熱力学第二法則が入ってくる。詳細な状態を区別する能力を失うのは、すべての微視的変数を追跡しないからである。情報が見かけ上消えるのは、われわれの記述が粗いからであり、細粒子的な決定論的法則が異なる点を合流させるからではない。

[8] **受講者からの質問**。古典的な部屋のすべての分子を追跡するには無限個のビットが必要だろうか。

回答。厳密な古典的記述のためには、そうである。位置と速度は実数であり、カオス的な多粒子系をより長い時間にわたって追跡するには、ますます高い精度が要求される。量子力学はこの結論を変える。エネルギーが有界な閉じた領域では、物理的に区別可能な記述は、古典的な厳密な実数の任意のリストではなく、離散的でありうる。

この問題は単に学術的なものではない。ブラックホールが情報を破壊しうるかどうかは何十年にもわたって論争されてきた。スティーブン・ホーキングは当初、破壊しうると主張した。この論争は、見かけの合体が単に別の粗視化された記述にすぎないのか、それとも量子ユニタリティの真の破れなのかを問うものである。量子力学が正確な言語を与える前にこれを決着させることはしないが、この論争は、単純な矢印の図にどれほど多くがかかっているかを明らかにしている。

1.7 行、列、内積

古典的ビットを量子ビットに置き換える前に、少しばかり線形代数が必要である。当面の目的には、ベクトルは単に実数の有限な順序付きリストとみなしてよい。4 成分ベクトルは横に、

$$A^{\mathsf{T}} = (A_1, A_2, A_3, A_4), \tag{1.13}$$

[8] 講義時刻：00:56:11.

または縦に、

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \\ A_4 \end{pmatrix}. \tag{1.14}$$

書くことができる。*4* 次元という語は、成分が 4 つあるというだけの意味である。通常の空間における矢印を思い描く必要はない。横に書いたものは行ベクトルであり、縦に書いたものは列ベクトルである。

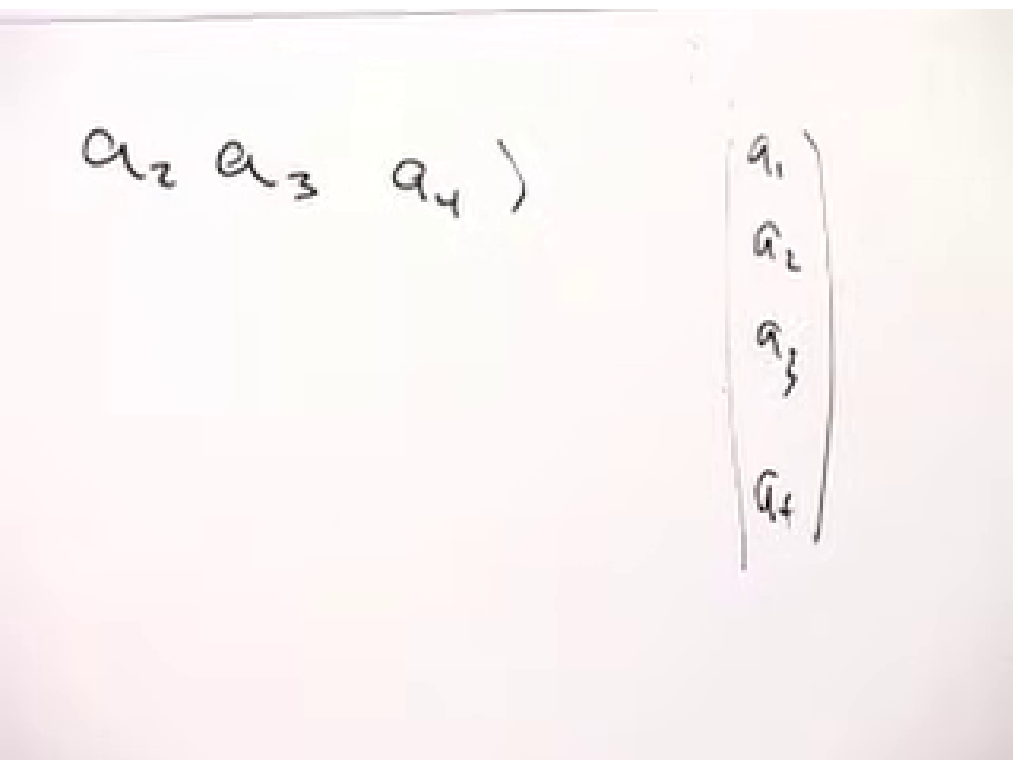


図 1.3: 同じ成分が行としても列としても書かれている。この段階ではそれらは実数であるから、複素共役は関与しない。

講義映像：*01:03:05.*

[9] **受講者からの質問**。行ベクトルは列ベクトルのダガーではないのか。

回答。成分が複素数になれば、それが正しい言語となる。そのときには転置に複素共役が伴わなければならない。今のところ成分は実数であるから、行の配置と列の配置を区別するだけでよい。

列 A と同じ個数の成分をもつ行を

$$B = (B_1, B_2, B_3, B_4) \tag{1.15}$$

とする。それらの積は、位置を対応させて和をとることにより定義される。

$$BA = (B_1, B_2, B_3, B_4) \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \\ A_4 \end{pmatrix} \tag{1.16}$$

$$= B_1A_1 + B_2A_2 + B_3A_3 + B_4A_4. \tag{1.17}$$

結果は数であり、別のベクトルや行列ではない。抽象ベクトル空間において、この演算は内積と呼ばれる。

[10] **受講者からの質問**。これはドット積か。

回答。はい。3 次元空間における通常のベクトルに対しては、それはよく知られたドット積である。内積という名は、同じ行と列の積の演算が任意の有限次元のベクトル空間に適用されることを強調している。

1.8 状態を更新する機械としての行列

行列とは、ベクトルに作用して別のベクトルを生み出す、数の正方形配列である。これを機械のように考えるとよい。古い列を入力し、固定された規則

[9] 講義時刻：01:03:14.
[10] 講義時刻：01:06:44.

を適用して、新しい列を得る。4 次元では、

$$M = \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} & M_{13} & M_{14} \\ M_{21} & M_{22} & M_{23} & M_{24} \\ M_{31} & M_{32} & M_{33} & M_{34} \\ M_{41} & M_{42} & M_{43} & M_{44} \end{pmatrix}. \tag{1.18}$$

第 1 の添字は行を、第 2 の添字は列を表す。M は列の集まりと見ることも、行の集まりと見ることもできる。どちらの見方も有用である。

$A' = MA$ を計算するには、M の各行と入力列との内積を取る。

$$A'_i = (MA)_i = \sum_{j=1}^{4} M_{ij} A_j. \tag{1.19}$$

例えば、

$$A'_1 = M_{11}A_1 + M_{12}A_2 + M_{13}A_3 + M_{14}A_4, \tag{1.20}$$
$$A'_2 = M_{21}A_1 + M_{22}A_2 + M_{23}A_3 + M_{24}A_4. \tag{1.21}$$

第 3 および第 4 の成分も同じパターンで従う。

1.8.1 古典的配置の符号化

系が 4 つの可能な状態をもつとしよう。それらをワンホット列

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{1.22}$$

で表す。単一の 1 の位置が、どの古典的配置が存在するかを教えてくれる。

巡回更新

$$1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 3 \longrightarrow 4 \longrightarrow 1. \tag{1.23}$$

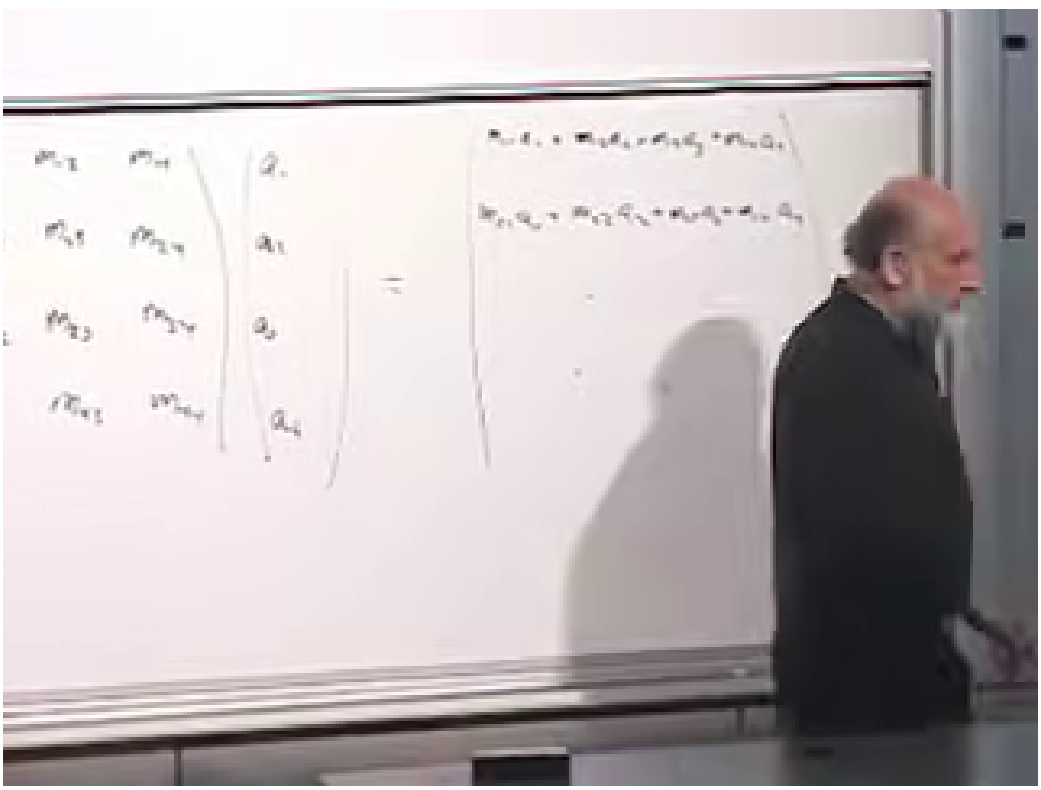


図 1.4: 行列は列ベクトルに各行ごとに作用する。最初の 2 つの出力成分が黒板で明示的に展開されている。

講義映像：*01:12:45.*

を考えよう。それは

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{1.24}$$

で表される。実際、

$$\begin{aligned} Pe_1 &= e_2, \quad Pe_2 = e_3, \\ Pe_3 &= e_4, \quad Pe_4 = e_1. \end{aligned} \tag{1.25}$$

黒板での構成は書かれている途中で訂正され、まず 5 つの状態で、次に 4 つの状態で行われる。式 (1.24)は、放棄された中間の配列ではなく、確定した巡回規則を記録している。

同じ行列が任意の列に作用する。

$$P \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \\ D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D \\ A \\ B \\ C \end{pmatrix}. \tag{1.26}$$

古典的状態ではただ 1 つの成分だけが 1 であるが、一般の成分を許すことで、その背後にある線形演算が明らかになる。古典的決定論的更新は、すべての行とすべての列に 1 を 1 つずつもつ特別な 0-1 行列を用いる。量子力学は、許される成分を大幅に拡大しつつ、行列による発展を保持するであろう。

1.8.2 合成は行列の積である

1 ステップの時間発展が

$$V' = MV, \tag{1.27}$$

であるならば、2 回目の適用により

$$V'' = MV' = M(MV) = M^2V. \tag{1.28}$$

が得られる。したがって、行列の乗算は恣意的な代数的遊びではない。それは物理的な更新を合成する。5 ステップの時間発展は M^5 で表される。

2 つの 2×2 行列

$$M=\begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{pmatrix}, \qquad N=\begin{pmatrix} N_{11} & N_{12} \\ N_{21} & N_{22} \end{pmatrix}, \tag{1.29}$$

に対して、積 $C=MN$ の成分は

$$C_{ij}=\sum_{k} M_{ik}N_{kj}. \tag{1.30}$$

である。特に、

$$C_{11}=M_{11}N_{11}+M_{12}N_{21}, \tag{1.31}$$
$$C_{12}=M_{11}N_{12}+M_{12}N_{22}, \tag{1.32}$$
$$C_{21}=M_{21}N_{11}+M_{22}N_{21}, \tag{1.33}$$
$$C_{22}=M_{21}N_{12}+M_{22}N_{22}. \tag{1.34}$$

各成分は、左の行列の行と右の行列の列を掛けたものである。同値に、M を N の各列に作用させ、得られた列を横に並べてもよい。

行ベクトルも左から作用できる。$B=(B_1,\dots,B_4)$ ならば、BM は別の行ベクトルであり、

$$(BM)_j=\sum_{i} B_i M_{ij}. \tag{1.35}$$

である。ここでも規則は行 $\times$ 列である。形が結果を追跡する：

$$\begin{aligned} \text{row}\times\text{column} &= \text{number},\\ \text{matrix}\times\text{column} &= \text{column},\\ \text{row}\times\text{matrix} &= \text{row},\\ \text{matrix}\times\text{matrix} &= \text{matrix}. \end{aligned} \tag{1.36}$$

これらの演算は、小さな数値の 2×2 および 3×3 の例で練習する価値がある。少しの微積分とともに、行–列の積は、この先の量子力学に必要な主要な新しい数学的習慣である。

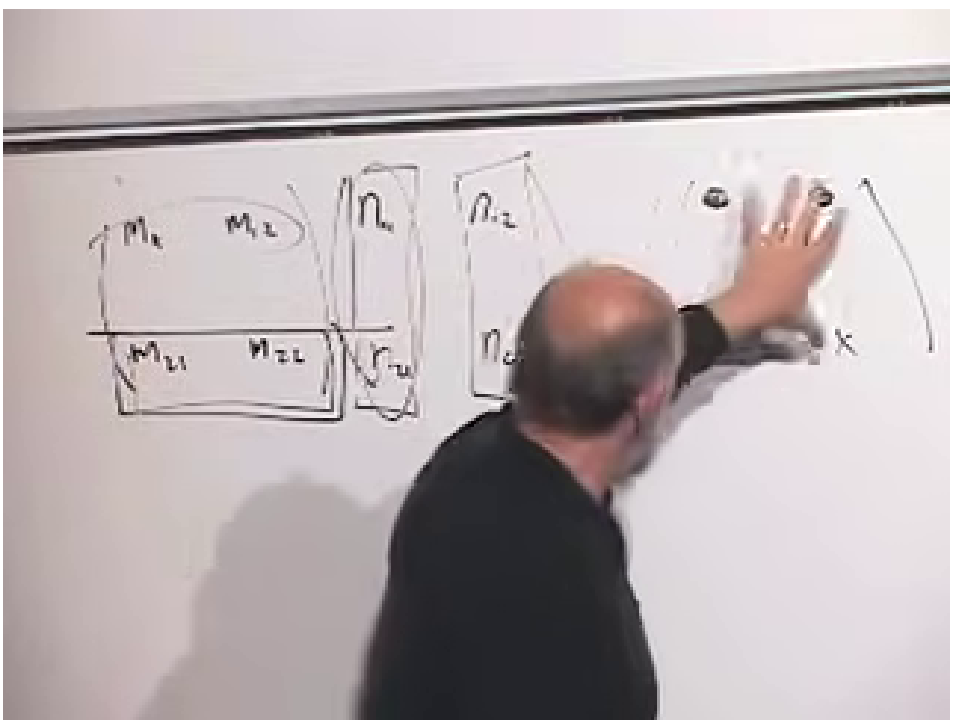


図 1.5: 行列の積を、行列–列の乗算の繰り返しとして整理したもの。積の各成分の由来を示すため、第 1 行と第 2 の行列の各列に印が付けられている。

講義映像：*01:26:30.*

[11] **受講者からの質問**。可逆性は更新行列にどのような制限を課すか？

回答。それは逆行列を持たなければならない。逆行列は逆の更新を実装し、すべての状態をその一意な先行状態へ戻す。すべての行列が可逆であるわけではないので、この代数は以前に矢印図で行った区別を再現する。巡回的な例では、$P^{-1} = P^3$ および $P^4 = \mathbb{1}$ である。

1.9 なぜ量子ビットの前に代数を準備するのか？

最初の 1 時間では、ビットと可逆な矢印を用いて、決定論的な古典物理学を定性的に説明した。残りの数学は、その説明を量子力学への移行に耐えうる形に翻訳する。配置は列になり、1 ステップの法則は行列になり、繰り返される時間発展は行列の積になり、可逆性は逆行列の存在になる。

まだ量子規則は使っていない。この遅延は意図的である。次に、古典的な選択肢 $|0\rangle$ と $|1\rangle$ を量子ビットに置き換え、どのような新しい状態が可能かを問う。ここで導入した行ベクトル、列ベクトル、内積、行列は、そのとき、量子情報が古典的なビット列といかに鋭く異なるかを明らかにするだろう。

[12] **受講者からの質問**。なぜそれが何のためかを言う前に、これほど多くの行列代数を導入するのか？

回答。定性的な問題が先に来た：決定論的物理学は状態と更新法則によってどのように表されるべきか？この代数は次の段階への準備である。量子ビットが導入されれば、これらの操作はもはや無関係には見えず、量子状態とその発展の自然な言語となるだろう。

[11] 講義時刻：01:31:50.
[12] 講義時刻：01:34:00.

章 2

量子ビット、複素状態ベクトル、そして観測量

概観。　単一の電子スピンは、最初の真に量子力学的なビットである。それは任意の空間方向に対して準備されうるが、固定された検出器は二つの結果しか返さない。ここでは古典的な磁石の描像をいったん放棄し、実験が実際に行っていることを記述するために必要な複素ベクトル空間、確率規則、そして行列の言葉を構成する。

2.1　一つのスピンとベクトルの二つの意味

古典的なビットは二つの可能な状態を持ち、その間に何もない。それらを 0 と 1、表と裏、あるいは上と下と呼んでもよい。これらの名前は、古典的な状態空間における二つの異なる点につけられたラベルにすぎない。量子ビットもまた、固定された方法で測定すれば二つの選択肢を与えるが、二つの状態空間の点だけで記述することはできない。最も単純な例は電子のスピンである。

この例には二つの異なるベクトルの概念があり、それらを混同すると、これから先のすべてが不必要に不可解なものになる。第一に、通常の空間ベクト

ルがある。すなわち、大きさと向きを持つ三次元空間内の矢印である。電子は磁気モーメントを持ち、当面の目的のためには、小さな磁石のように振る舞う。その大きさは固定されているが、準備の手続きによって空間的な向きをそれに割り当てることができる。

第二の対象は、複素ベクトル空間における抽象的なベクトルである。この状態ベクトルが量子状態を記述することになる。それは単に磁気の矢印を別の記法で書き直したものではない。空間方向と状態ベクトルの関係は実在し重要であるが、それは二つの対象の同一性ではない。この関係は徐々に明らかにしていく。

2.2 古典的描像を放棄する

まず意図的に古典的な物語から始めよう。小さな磁石を強い外部磁場の中に置く。すでに整列していない限り、それは磁場のまわりで歳差運動をする。エネルギーを放射するにつれて歳差運動は減衰し、磁石は最低エネルギーの向きに落ち着く。印加磁場の向きを選び、この緩和を待ち、その後磁場を取り除くことによって、磁気モーメントを任意の望む向きに準備できるように思われる。

同じ装置は検出の方法も示唆する。選んだ向きに磁場をかけ、小さな磁石が落ち着く間に生じる放射を観測する。磁場に整列した古典的な磁石はエネルギーを放出しないはずである。最初に磁場と逆向きのものは最大量を放出し、中間の角度は中間の量を生じるはずである。その描像では、放射エネルギーは角度とともに連続的に変化する。

その古典的予言は電子に対しては誤りである。検出器の磁場をかけると、二つの結果しか生じない。

1. 光子は放出されない。
2. 下準位と上準位を分ける固定されたエネルギーを持つ光子が一つ放出される。

そのエネルギーの任意の割合を運ぶ光子は決して存在しない。連続的な古典

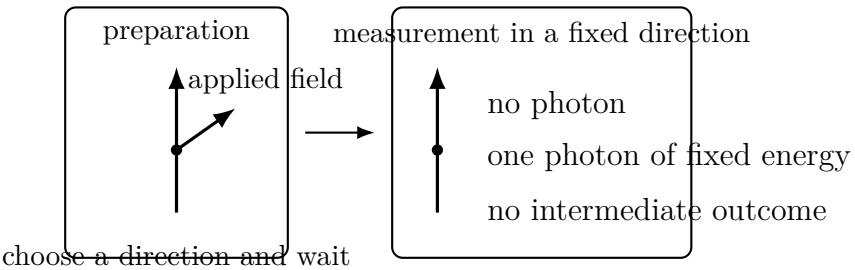


図 2.1: 操作上の難問。連続的に変化する準備の後に、二つの可能な出力しか持たない検出器が続く。

的応答は、二値的な量子の答えへと崩壊したのである。

準備に用いた向きが無関係になったわけではない。それは二つの答えの確率を支配する。検出器に対して上向きに電子を準備すれば、上の結果が確実に生じる。下向きに準備すれば、遷移が確実に生じる。水平に準備すれば、垂直な検出器は二つの答えを同じ頻度で返す。

$$P(\text{up}) = \frac{1}{2}, \qquad P(\text{down}) = \frac{1}{2}. \tag{2.1}$$

このように、連続的に変化する準備の族が、統計が連続的に変化する二値的な測定へとつながるのである。

[1] **受講者からの質問**。巨視的な磁石の代わりに、別の小さな対象、おそらく第二の電子が磁場を供給することはできるだろうか。

回答。それは可能であるが、その場合二つの電子は複合的な量子系を形成し、もつれ合うことがありうる。それこそがこの講義が向かう先である。一つの電子の状態空間を掌握するまで、それは保留する。

[2] **受講者からの質問**。確率分布は、準備と測定の全体を繰り返すことによって求めなければならないのか。同じ電子をもう一度測定するとどうなるのか。

[1] 講義時刻：00:21:23.
[2] 講義時刻：00:22:17.

回答。はい、元の分布には、同一に準備された試行の繰り返しが必要である。最初の測定の後、その電子に対して同じ測定を繰り返すと同じ結果が得られる。測定はその検出器に対して電子を準備したのである。放射遷移を待つこと自体が、一つの可能な準備手続きである。

[3] **受講者からの質問**。自由電子を想定しているのか、それとも磁場は連続的に印加されたままなのか。

回答。スピンの自由度だけを取り出し、電子の位置は、自由に運動していようと他の拘束を受けていようと無視する。大きな電磁石は、準備や検出のために素早くスイッチを入れられる。この簡略化された実験は、スピンについてのみ問うように設計されている。

[4] **受講者からの質問**。電子が正確に下向きに準備され、磁場が反転されたなら、光子は確実に放出されるのか、そしてそのエネルギーはどこから来るのか。

回答。正確な反対向きの場合、遷移は確率 1 で起こる。斜めの準備の場合、確率はより小さい。エネルギーは究極的には外部磁場を確立または反転する際になされる仕事から来ており、装置もエネルギーの収支の一部である。

[5] **受講者からの質問**。光子はいつ現れるのか。遷移は瞬時なのか。

回答。放出時刻は、不安定状態の崩壊時刻と同様にランダムである。特徴的な寿命や半減期を指定でき、より強い磁場はその尺度を短くする。エネルギー–時間の不確定性はより精密な記述に入り込むが、現在の操作的な事実は、二つの可能な出力とそれらの測定された頻度である。

[6] **受講者からの質問**。同一に準備された百万個の電子を含むビームは、単に測定可能な光の強度を生み出すだけなのか。

[3]講義時刻：00:23:48.
[4]講義時刻：00:25:22.
[5]講義時刻：00:27:31.
[6]講義時刻：00:29:17.

回答。その通りである。集団の強度は平均的な遷移確率を明らかにするが、個々の電子の放出時刻は依然としてランダムである。集団は、単一の試行では示すことのできない分布を表示する。

ここが出発点である。二つの孤立した古典的点は検出器の答えを符号化できるが、それらの答えの確率を変えるすべての準備を符号化することはできない。別の状態空間が必要である。

2.3 複素数と状態空間の幾何学

必要な状態空間は線形である。その要素は加算でき、スカラー倍できる。そのスカラーは複素数である。

$$z = a + ib, \qquad i^2 = -1, \qquad z^* = a - ib, \tag{2.2}$$

ここで a と b は実数である。複素共役は正の量

$$\begin{aligned} z^* z &= (a - ib)(a + ib) \\ &= a^2 + b^2. \end{aligned} \tag{2.3}$$

を生み出す。この単純な相殺が、確率規則の代数的な種である。

複素ベクトル空間は、c が複素数であるときはいつでも

$$c\,|a\rangle\,, \qquad |a\rangle + |b\rangle \tag{2.4}$$

が再びベクトルとなるような対象 $|a\rangle\,, |b\rangle\,, \ldots$ を含む。列ベクトルは具体的な

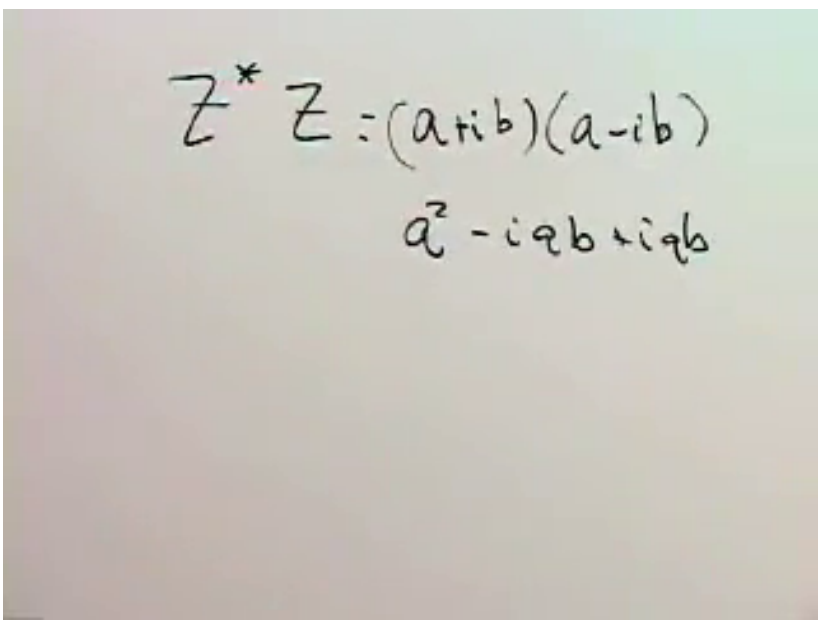


図 2.2: 複素共役と z^*z は、振幅が確率として解釈される前に黒板で展開される。

講義映像：*00:37:10.*

実現を与える。

$$|a\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \qquad c\,|a\rangle = \begin{pmatrix} ca_1 \\ ca_2 \\ \vdots \\ ca_n \end{pmatrix}, \tag{2.5}$$

$$|a\rangle + |b\rangle = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{pmatrix}.$$

複素数自身さえも一次元複素ベクトル空間をなす。電子スピンには二次元が必要である。

各列ケットに共役な行ブラを対応させる。

$$|a\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \quad \longleftrightarrow \quad \langle a| = \begin{pmatrix} a_1^* & a_2^* \end{pmatrix}. \tag{2.6}$$

このとき内積は

$$\langle b \,|\, a\rangle = b_1^* a_1 + b_2^* a_2, \tag{2.7}$$

であり、ノルムの二乗は

$$\langle a \,|\, a\rangle = |a_1|^2 + |a_2|^2. \tag{2.8}$$

である。すべての項が z^*z の形をしているので、これは実数で非負である。

[7] **受講者からの質問**。なぜブラ記号に明示的なスターが付かないのか。

回答。ケットをそのブラに変えることは、すでに転置と複素共役を意味している。ブラケットの反転はその操作の記法であり、もう一つスターを書くことは暗黙のうちに含まれていることを繰り返すことになる。

[7]講義時刻：00:45:24.

2.4 量子ビットの基底とボルンの規則

ここで検出器に戻ろう。$|+\rangle$ をその上状態、$|-\rangle$ をその下状態とする。一般的なスピン状態は線形結合

$$|\psi\rangle = a_+ |+\rangle + a_- |-\rangle \quad \longleftrightarrow \quad \begin{pmatrix} a_+ \\ a_- \end{pmatrix}. \tag{2.9}$$

である。ケット内のプラスとマイナスの記号はラベルであり、算術演算ではない。この順序付けられた基底を選べば、

$$|+\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |-\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{2.10}$$

実際、

$$a_+ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + a_- \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_+ \\ a_- \end{pmatrix}. \tag{2.11}$$

係数は確率振幅である。各検出器結果の確率は、対応する振幅の大きさの二乗である。

$$P(+) = |a_+|^2, \qquad P(-) = |a_-|^2. \tag{2.12}$$

これらが唯一の結果であるから、

$$\begin{gathered} |a_+|^2 + |a_-|^2 = 1, \\ \text{or equivalently} \qquad \langle \psi \,|\, \psi \rangle = 1. \end{gathered} \tag{2.13}$$

したがって、物理的な状態ベクトルは規格化されている。

[8] **受講者からの質問**。プラスとマイナスの記号は成分において代数的な意味を持つのか。

回答。ここではそれらは二つの基底状態とその係数をラベルする。それらを 1 と 2、あるいは上と下と呼ぶこともできる。特に、$-|+\rangle$ は $|+\rangle$ の有効なスカラー倍であり、状態 $|-\rangle$ ではない。

[8] 講義時刻：00:56:54.

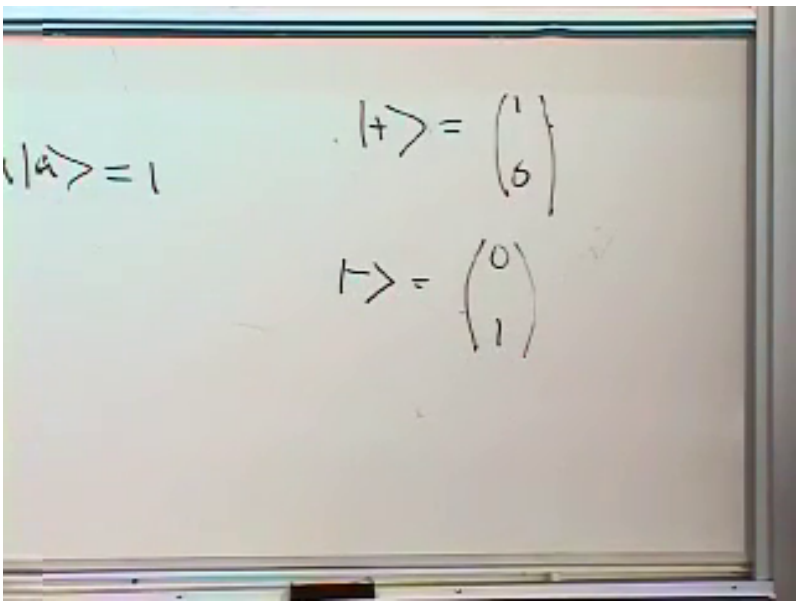


図 2.3: 検出器の状態は、二つの標準基底列として固定される。
講義映像：*00:58:10.*

状態に絶対値 1 の複素数を掛けても、そのすべての確率は変わらない：

$$|\psi\rangle \longmapsto e^{i\phi}\,|\psi\rangle\,, \qquad |e^{i\phi}a_{\pm}|^2 = |a_{\pm}|^2. \tag{2.14}$$

したがって、全体の位相だけが異なる 2 つのベクトルは同じ物理的状態を表す。相対位相は別である。例えば a_- だけを $-a_-$ に置き換える場合、ベクトル全体に 1 つの位相を掛けても一般には取り除けず、別の基底での測定結果を変えうる。

[9] **受講者からの質問**。$|+\rangle$、$-|+\rangle$、$e^{i\phi}|+\rangle$ は異なる状態か？重ね合わせの 1 つの項の符号を変える場合はどうか？

回答。それらは異なる数学的ベクトルであるが、因子がベクトル全体に掛かり、その絶対値が 1 であるとき、それらは同じ物理的状態を記述する。上と

[9] 講義時刻：00:59:54.

下の項の間の相対的な符号または位相は、適切な測定において観測可能であり、したがって状態を変える。

基底は正規直交である：

$$\begin{aligned} \langle + | + \rangle &= 1, & \langle - | - \rangle &= 1, \\ \langle + | - \rangle &= 0, & \langle - | + \rangle &= 0. \end{aligned} \tag{2.15}$$

例えば、

$$\langle + | - \rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0. \tag{2.16}$$

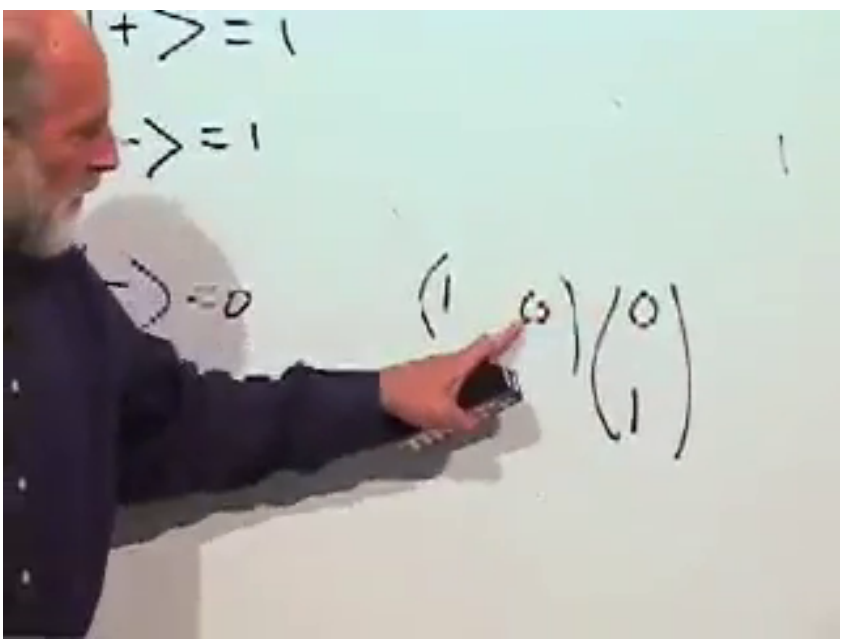


図 2.4: 上／下基底の 4 つの内積は黒板で直接確認される。

講義映像：*01:05:00.*

等重みの状態は、黒板での最初の有用な修正を与える。列

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{2.17}$$

のノルムの二乗は 2 であり、1 ではない。したがって規格化されていない。$\sqrt{2}$ で割ることで修正される：

$$|\rightarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{2.18}$$

これは垂直検出器で $P(+) = P(-) = 1/2$ を与え、1 つの水平準備に対応する。$(1,1)^T$ から $2^{-1/2}(1,1)^T$ への修正は見かけ上のものではない。規格化こそが、振幅の二乗を完全な確率分布に変えるのである。

休憩の後、ベクトルの 2 つの意味に戻る価値がある。空間的な矢印は 3 つの実成分をもつ。量子ビットの状態ベクトルは 2 つの複素成分をもち、したがって規格化を課し全体の位相を同一視する前には 4 つの実数をもつ。これらの対象は関連しているが、一方が他方の単なる言い換えではない。それらの間の完全な幾何学的対応はまだ必要ない。

[10] **受講者からの質問**。異なる量子系の状態空間の次元をどのようにして知るのか？

回答。実験は、完全な測定が何個の相互に排他的な結果を区別できるかを教えてくれる。電子スピンにはそのような結果が 2 つあり、したがって 2 次元複素状態空間をもつ。スピン 1 の系は対応する測定において 3 つの結果をもち、3 つの成分を必要とする。

2.5 古典的観測量とアンサンブル平均

状態について述べたので、次に測定可能な量に移る。離散的な状態 n をもつ古典系において、可観測量はそれらの状態上の実数値関数 f_n である。状態が不確かであり、確率 p_n で記述されるなら、そのアンサンブル平均は

$$\langle f\rangle_{\text{ens}} = \sum_n p_n f_n. \tag{2.19}$$

[10] 講義時刻：01:10:56.

である。この記法は、1 回の測定が必ずこの数に等しくなければならないということを意味するものではない。

コインに対して、$f_+ = +1$ と $f_- = -1$ を割り当てる。すると

$$\langle f \rangle_{\text{ens}} = p_+ - p_-. \tag{2.20}$$

である。公正なコインでは平均はゼロである。$p_+ = 3/4$ かつ $p_- = 1/4$ なら、平均は $1/2$ である。0 も $1/2$ も 1 回の投げの結果ではなく、それぞれ多数の $+1$ と -1 の結果を要約したものである。

[11] **受講者からの質問**。どちらの値も 1 回の試行には現れ得ないのに、期待値がゼロや 2 分の 1 になり得るのはなぜですか。

回答。期待値という語は誤解を招きかねない。それは大きなアンサンブルの平均を意味し、次の試行で見るはずの値を意味するのではない。$+1$ と -1 の結果が公正な並びなら平均はゼロになり、3 対 1 の偏りなら平均は 2 分の 1 になる。

特に有用な観測量は、1 つの状態に対する指示関数である：

$$\chi_k(n) = \begin{cases} 1, & n = k, \\ 0, & n \neq k. \end{cases} \tag{2.21}$$

その平均は

$$\langle \chi_k \rangle_{\text{ens}} = p_k. \tag{2.22}$$

したがって、すべての古典的観測量の平均を知ることは、特に確率分布を知ることを含む。

2.6 行列と量子的観測量

量子力学では、観測量は状態空間の点上の関数ではなく、線形演算子によって表される。有限次元状態空間では、それらの演算子は行列である。行列 M

[11] 講義時刻：01:23:30.

は 1 つのベクトルを別のベクトルに写す：

$$M\,|a\rangle = |a'\rangle\,. \tag{2.23}$$

2 成分の場合、

$$\begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{11}a_1 + m_{12}a_2 \\ m_{21}a_1 + m_{22}a_2 \end{pmatrix}. \tag{2.24}$$

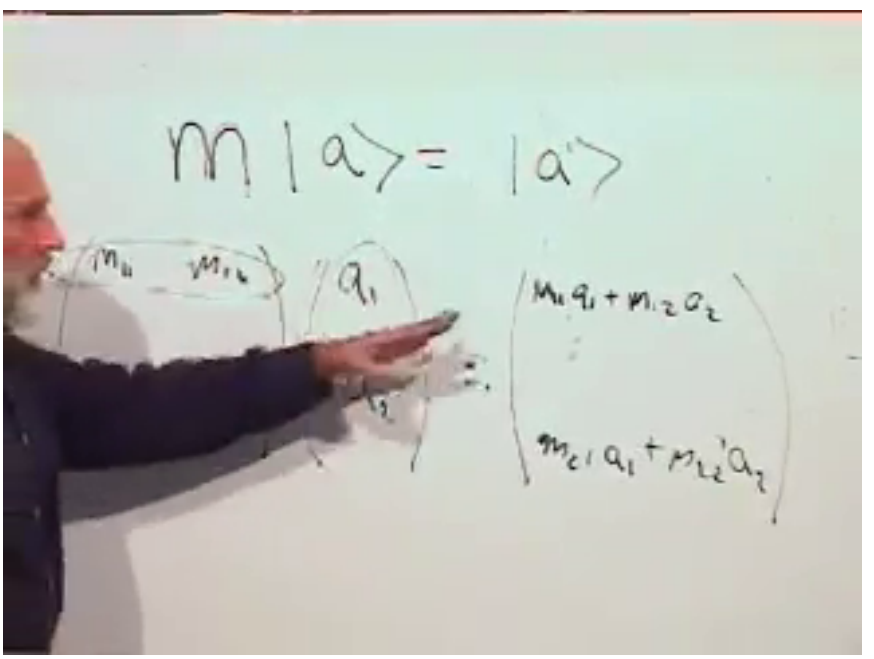


図 2.5: 行列の作用は、変換されたベクトルの 2 つの成分へ行ごとに展開される。

講義映像：*01:32:10.*

実二次元ベクトルは幾何学を可視化する。行列

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{2.25}$$

はそれぞれ、すべての方向を一様に伸ばし、y 成分のみを伸ばし、x 成分のみ

を伸ばす。行列

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{2.26}$$

は成分を入れ替え、平面を $x = y$ に関して反射する。一方、

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_y \\ -v_x \end{pmatrix} \tag{2.27}$$

は、黒板で用いた規約においてベクトルを時計回りに 4 分の 1 回転させる。せん断は別の線形な例を与えるが、その行列は練習問題として残す。本質的な制限は線形性である。平面の想像し得るすべての変換が行列で表されるわけではない。

量子可観測量は特別なクラスに属する。

定義 2.1. 行列 M がエルミートである条件は、次の等式が成り立つことである。

$$M_{ij} = M_{ji}^{*}. \tag{2.28}$$

対角条件 $M_{ii} = M_{ii}^{*}$ は、すべての対角成分が実数であることを強制する。非対角成分は複素共役の対として現れる。例えば、

$$M = \begin{pmatrix} r & 4+i \\ 4-i & s \end{pmatrix}, \qquad r, s \in \mathbb{R}, \tag{2.29}$$

はエルミートである。すべての成分がたまたま実数なら、エルミートであることは対称であることと同じである。

エルミート行列は、x、y、z 方向のスピンを含む測定可能な量を表す。これらは、物理的なキックや時間発展を記述する演算子と混同してはならない。

[12] **受講者からの質問**。もし行列が状態を別の状態へキックするなら、それは規格化を保たなければならないのですか。エルミート行列はそれをしますか。

[12]講義時刻：01:45:49.

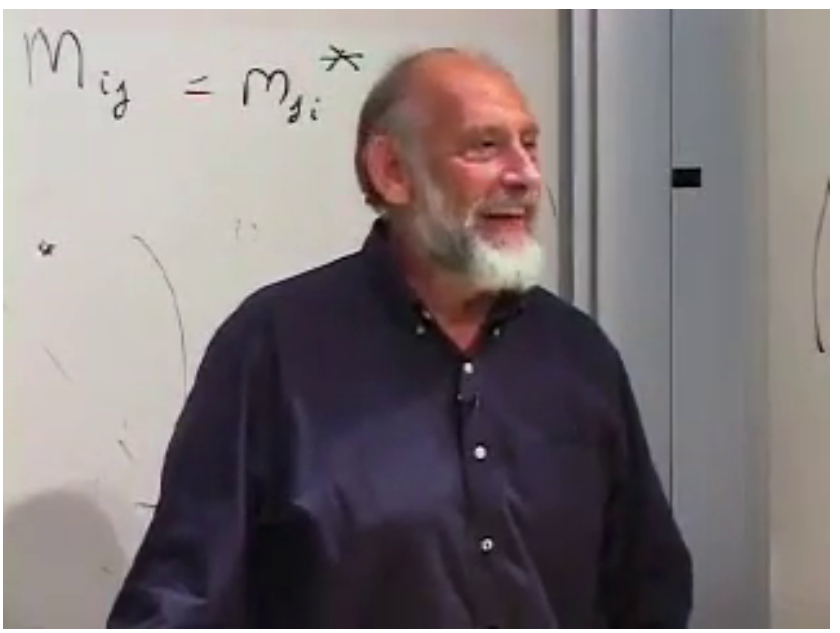


図 2.6: 対角線を挟んだ定義的な複素共役、$M_{ij} = M_{ji}^*$ は、講義の最後に単独で扱う。

講義映像：*01:42:50.*

回答。物理的なキックは状態ベクトルの長さを保たなければならないが、一般のエルミート行列はそうではない。長さを保つ変換はユニタリである。エルミート演算子は可観測量を表し、ユニタリ演算子は状態に作用する可逆な変換を表す。両者の詳しい関係は次に述べる。

次の段階に必要な最小限の言語に到達した。量子ビットは 2 次元複素ベクトル空間における規格化されたベクトルであり、振幅が確率を定め、可観測量はエルミート行列である。これらの部品が揃ったので、任意方向のスピン、そして最終的にはもつれた対について、すでに破綻した古典的描像に戻ることなく議論できる。

章 3

エルミート観測量、スピン、確率規則

概観。　量子力学は確率の計算法である。これを理解をスローガンで置き換えることなく用いるには、複素位相、規格化された状態、エルミート観測量、固有値と固有ベクトル、直交性、ボルンの規則という簡潔な数学的連鎖が必要である。三つのパウリ行列は、この連鎖を電子スピンに対する具体的な予言へと変える。

3.1　複素数の極形式

まず、代数的な摩擦の小さな原因を一つ取り除こう。複素数

$$z = x + iy \tag{3.1}$$

は複素平面上の点であり、x は実軸上に、y は虚軸上にある。この点が極座標 (r, θ) をもつならば、

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \tag{3.2}$$

であり、したがって

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}. \tag{3.3}$$

となる。オイラーの記法が有用なのは、角度の加法定理が指数法則

$$e^{i\theta}e^{i\phi} = e^{i(\theta+\phi)}. \tag{3.4}$$

になるからである。実際、二つの三角関数形式を掛け合わせると

$$\begin{aligned}&(\cos\theta + i\sin\theta)(\cos\phi + i\sin\phi)\\ &\quad = \cos(\theta+\phi) + i\sin(\theta+\phi).\end{aligned} \tag{3.5}$$

が得られる。よく知られた加法定理はすべてこの一つの掛け算に含まれている。

複素共役は点を実軸に関して折り返す：

$$z^* = x - iy, \qquad (e^{i\theta})^* = e^{-i\theta}. \tag{3.6}$$

したがって、

$$e^{i\theta}e^{-i\theta} = 1. \tag{3.7}$$

である。$e^{i\theta}$ の形の数は単位円上にあり、純粋位相と呼ばれる。すべての非零複素数は正の絶対値と純粋位相の積である：

$$z = |z|e^{i\theta}, \qquad |z|^2 = z^*z = x^2 + y^2. \tag{3.8}$$

[1] **受講者からの質問**。θ を $-\theta$ に変えることは、複素平面における回転の向きを逆にすることに対応するか？

回答。はい。正と負の位相角は単位円を互いに逆の向きにたどる。複素共役は $e^{i\theta}$ を $e^{-i\theta}$ に変えるが、これは折り返された点であり、逆位相である。

今日必要とされる複素数の滑走路はこれで全部である：絶対値、位相、共役、そして単位円。

[1] 講義時刻：00:06:36.

3.2 確率の計算法としての量子力学

次に公理に移る。物理系は状態に準備され、測定は観測量の値を問い、量子力学は可能な答えに対する確率を与える。

状態は複素ベクトル空間のベクトルである。二準位スピン系に対して、

$$|\psi\rangle = \alpha\,|u\rangle + \beta\,|d\rangle\,, \qquad |u\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \qquad |d\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}. \tag{3.9}$$

係数が上向き／下向きの確率を定め、

$$P(u) = |\alpha|^2, \qquad P(d) = |\beta|^2, \tag{3.10}$$

したがって状態は規格化されなければならない：

$$\langle\psi\,|\,\psi\rangle = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \tag{3.11}$$

次元とは、通常の空間の次元ではなく、状態空間における独立な選択肢の数を指す。三つの互いに排他的な基底状態をもつ系ならば、三つの正規直交列と三つの振幅を用いることになる。

確率は振幅を完全には決定しない。純粋位相を掛けても絶対値は変わらない：

$$|e^{i\theta}\alpha|^2 = |\alpha|^2. \tag{3.12}$$

したがって振幅は、この一つの基底に対する確率を超える情報を含んでいる。その役割は、異なる測定や、後に時間発展を考えるときに明らかになるであろう。

基底状態は正規直交である：

$$\langle u\,|\,u\rangle = \langle d\,|\,d\rangle = 1, \qquad \langle u\,|\,d\rangle = \langle d\,|\,u\rangle = 0. \tag{3.13}$$

それらの直交性は状態の複素空間に属する。これを通常の三次元空間における直角をなす二つの矢印とまだ混同してはならない。この区別は講義の終わり近くで決定的になるであろう。

3.3 なぜ観測量はエルミートなのか

実験結果は実数として記録できる。便宜上、二つの実数を一つの複素数にまとめてもよいが、指針の読みそのものは常に実量に分離できる。有限次元では、量子観測量は特別なクラスの線形演算子、すなわちエルミート行列によって表される。

それらを定義するために、まず行と列を入れ替えて行列を転置する：

$$(M^T)_{ij} = M_{ji}. \tag{3.14}$$

$M^T = M$ を満たす実行列は対称である。複素行列に対する対応する操作はエルミート共役であり、

$$M^\dagger = (M^T)^*, \qquad (M^\dagger)_{ij} = M^*_{ji}. \tag{3.15}$$

である。

定義 3.1. 行列 M がエルミートである条件は、次の等式が成り立つことである。

$$M^\dagger = M, \qquad \text{equivalently} \qquad M_{ij} = M^*_{ji}. \tag{3.16}$$

対角成分は実である。なぜなら $M_{ii} = M^*_{ii}$ だからである。折り返された非対角成分は共役対である。したがって一般的な二行二列の形は

$$M = \begin{pmatrix} a & z \\ z^* & b \end{pmatrix}, \qquad a, b \in \mathbb{R}. \tag{3.17}$$

である。エルミート性は実数条件の行列版であり、すべての成分が個別に実であることを要求するものではない。

最初の成果は二つの初等的な共役恒等式から従う：

$$\langle B \,|\, A \rangle = \langle A \,|\, B \rangle^*, \tag{3.18}$$

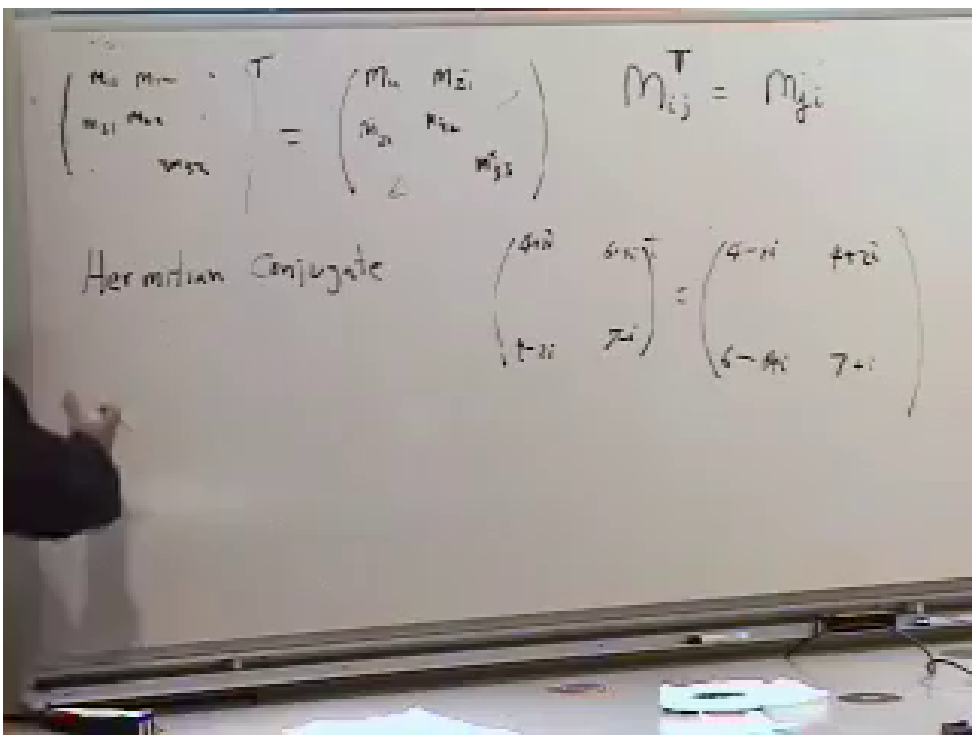


図 3.1: 転置、対称性、そしてエルミート共役への移行は一つの黒板配置を共有している。

講義映像：*00:23:06.*

そして、任意の M に対して、

$$\langle B|\, M\, |A\rangle = \big(\langle A|\, M^\dagger\, |B\rangle\big)^*. \tag{3.19}$$

である。式 $\langle B|\, M\, |A\rangle$ は数であり、M の BA 行列要素である。M がエルミートで $B = A$ ならば、

$$\langle A|\, M\, |A\rangle = \big(\langle A|\, M\, |A\rangle\big)^*. \tag{3.20}$$

したがってそれは実である。

命題 3.2. すべてのエルミートな M に対して、期待値

$$\langle M\rangle_A = \langle A|\, M\, |A\rangle \tag{3.21}$$

はすべての規格化された状態 $|A\rangle$ において実である。

期待値の確率的な意味はさらに展開されるが、その実数性だけでも、なぜエルミート演算子が観測量の自然な候補となるのかがすでに説明される。

[2] **受講者からの質問**。平均を表す山括弧の記法は、ブラ–ケット記法に由来するのですか。

回答。はい。ディラックのブラケット記法は同じ括弧を与えます。$\langle A|\, M\, |A\rangle$ では、演算子が状態を表すブラとケットの間に挟まれ、その結果が期待値となります。

[3] **受講者からの質問**。物理量そのものが虚数の測定値をもつことはあり得ますか。測定値が実数なら、なぜ量子力学に複素数が必要なのですか。

回答。測定結果の集合は、たとえその対を一つの複素数としてまとめることを選んだとしても、常に実数として記録できます。より鋭い問いは、なぜ理論が複素振幅へと駆り立てられるのかです。その問いは保留にしてください。

[2]講義時刻：00:33:22.
[3]講義時刻：00:34:31.

答えは可逆な時間発展に関係しており、それはまだ導入されていません。理論を実ベクトルに制限すると、重要な可能性が失われてしまいます。

数学は飾りではない。それなしでは、もつれは定義されないまま神秘的に響かせることができてしまう。我々は最も単純な設定、すなわち一つの二準位系で続ける。そうすれば、後にそのような系を二つ、誠実に組み合わせることができる。

3.4 固有値は可能な測定結果である

定義 3.3. 零でないベクトル $|a\rangle$ が固有値 λ_a をもつ M の固有ベクトルであるとは、

$$M\,|a\rangle = \lambda_a\,|a\rangle\,. \tag{3.22}$$

を満たすことである。

行列はベクトルの長さや位相を変え得るが、状態空間においてそれを異なる方向へ変えることはない。

エルミート行列では固有値は実数である。式 (3.22)の左から $\langle a|$ を掛けると、

$$\langle a|\,M\,|a\rangle = \lambda_a\,\langle a\,|\,a\rangle\,. \tag{3.23}$$

が得られる。左辺はエルミート性により実数であり、右辺のノルムは実数で正である。したがって

$$\lambda_a = \frac{\langle a|\,M\,|a\rangle}{\langle a\,|\,a\rangle} \in \mathbb{R}. \tag{3.24}$$

ここで物理的な主張が来る。M が観測量を表すとき、その固有値は M の測定が返し得る値である。λ_a に属する固有ベクトルは、その値が確実に生じる状態である。

最も単純な例は対角行列である。

$$M = \begin{pmatrix} m_{11} & 0 \\ 0 & m_{22} \end{pmatrix}. \tag{3.25}$$

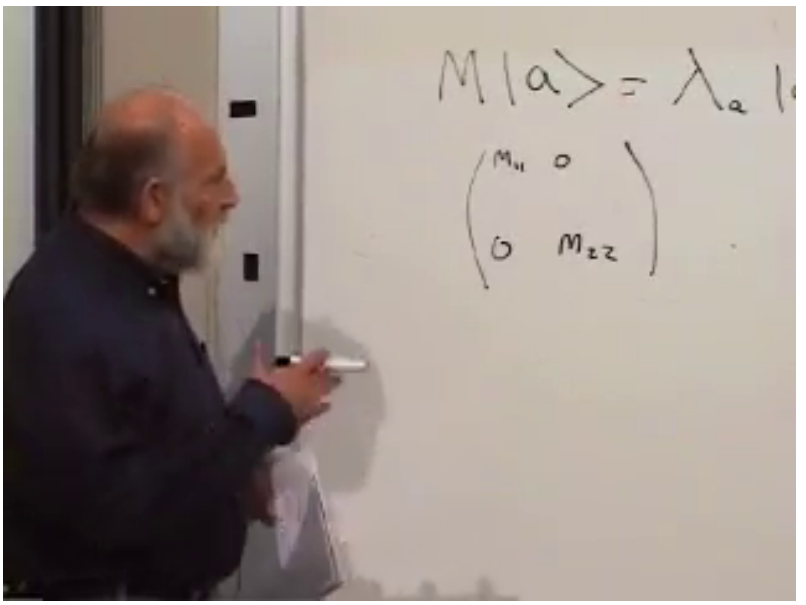


図 3.2: 抽象的な固有値方程式は、最初の対角行列の例の上に置かれている。
講義映像：*00:44:04*.

直接の掛け算により

$$M\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = m_{11}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},$$
$$M\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = m_{22}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}. \tag{3.26}$$

より大きな対角行列でも同じ規則が成り立つ。その対角成分が固有値であり、標準的なワンホット列が固有ベクトルである。

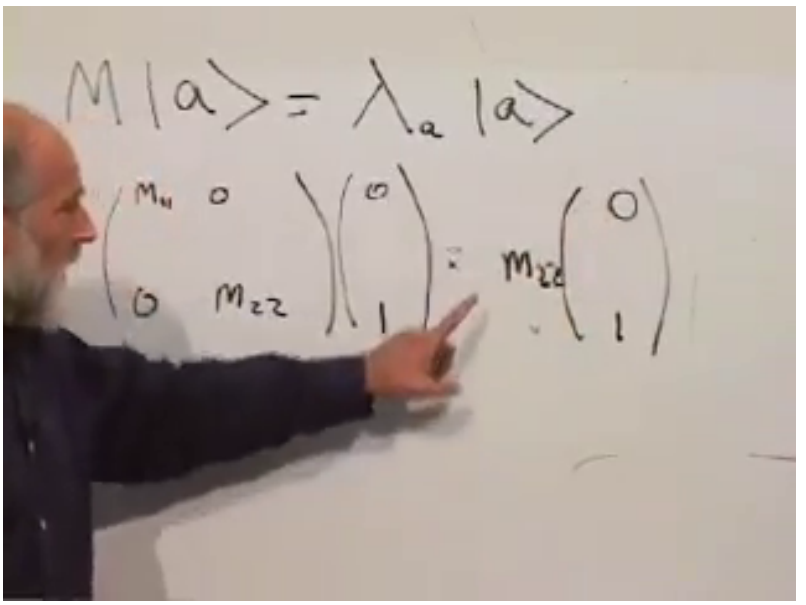


図 3.3: 下側の基底ベクトルは、下側の対角成分を掛けられたものとして返る。
講義映像：*00:45:58.*

3.5 三つのスピン行列

第三軸に沿った電子スピンに対しては、

$$\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{3.27}$$

を選ぶ。その固有状態は、固有値 $+1$ をもつ $|u\rangle = (1,0)^T$ と、固有値 -1 をもつ $|d\rangle = (0,1)^T$ である。したがって、二つの可能な検出器の値はこの二つの固有値である。

第一軸のスピン行列は

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{3.28}$$

である。その候補となる固有ベクトルは、まず規格化せずに書く。固有ベクトルに零でない任意のスカラーを掛けても固有ベクトルのままであるからで

ある。しかし物理的な状態は規格化されなければならない。

$$|x+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \qquad \sigma_1 |x+\rangle = + |x+\rangle ,$$
$$|x-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}, \qquad \sigma_1 |x-\rangle = - |x-\rangle . \tag{3.29}$$

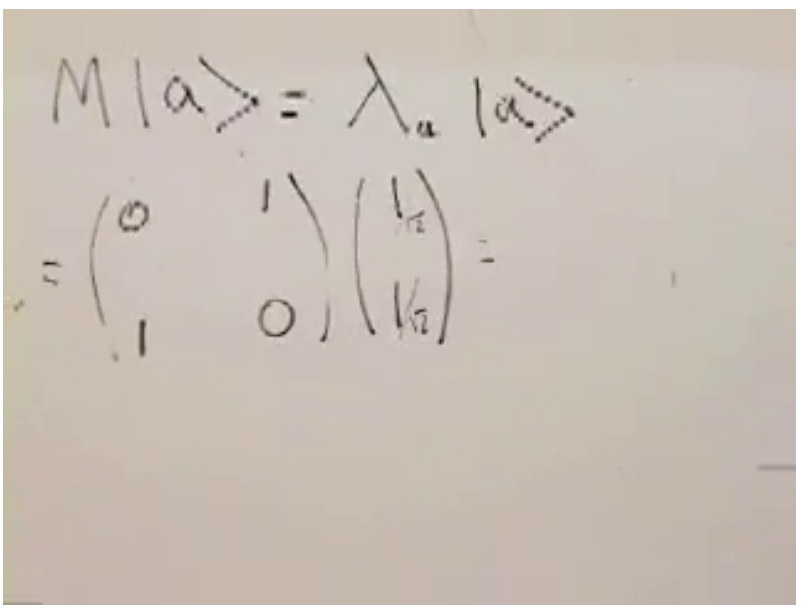


図 3.4: 非対角行列と等重みの候補は、積が完成される前に現れる。

講義映像：*00:50:29.*

[4] **受講者からの質問**。 σ_1 の固有ベクトルは、代数で求めるのではなく幾何学的に見ることができますか。

回答。実二成分の描像では、σ_1 は基底方向 E_1 と E_2 を入れ替える。対角方向 $(1,1)^T$ は固定され、もう一方の対角方向 $(1,-1)^T$ は反転する。したがってそれらは固有値 $+1$ と -1 をもつ固有ベクトルである。これは成分空間における描像であり、まだ物理的なスピンの指針についての主張ではない。

[4]講義時刻：00:56:45.

残りの行列は

$$\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \tag{3.30}$$

であり、規格化された固有ベクトルは

$$|y+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \qquad |y-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}. \tag{3.31}$$

である。それらの固有値もまた $+1$ と -1 である。

三つの行列はすべて二乗すると単位行列になる。

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = I. \tag{3.32}$$

もし $\sigma_i |a\rangle = \lambda |a\rangle$ ならば、σ_i を二度適用すると $\lambda^2 = 1$ が得られるので、$\lambda = \pm 1$ である。この同一のスペクトルは、これらの行列が等価な空間軸に沿ったスピン成分を表すことの最初の兆候である。

3.6 異なる結果は直交状態を要求する

次の定理を証明する前に、その意味を述べる。もし一つの観測量がある状態と別の状態で二つの異なる確定した答えを与えるなら、その観測量の測定はそれらの状態を完全に区別できる。量子力学はこの完全な区別可能性を直交性として表す。

定理 3.4. M をエルミートとし、

$$M |A\rangle = \lambda_A |A\rangle, \qquad M |B\rangle = \lambda_B |B\rangle. \tag{3.33}$$

$\lambda_A \neq \lambda_B$ ならば、

$$\langle B \,|\, A\rangle = 0. \tag{3.34}$$

証明. 最初の固有値方程式に $\langle B|$ を掛けると

$$\langle B| M |A\rangle = \lambda_A \langle B \,|\, A\rangle. \tag{3.35}$$

が得られる。エルミート性と第二の固有値方程式により、同じ行列要素は

$$\langle B|\, M\, |A\rangle = \lambda_B \langle B\,|\,A\rangle\,, \tag{3.36}$$

となる。なぜなら λ_B は実数だからである。差を取ると

$$(\lambda_A - \lambda_B)\langle B\,|\,A\rangle = 0. \tag{3.37}$$

となる。固有値は異なるので、内積はゼロでなければならない。 □

σ_1 の固有ベクトルは即座に確認を与える：

$$\langle x+\,|\,x-\rangle = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0. \tag{3.38}$$

逆に、二つの直交する状態に対しては、それらを区別する測定が存在する。したがって直交性は単なる幾何学的な言葉ではなく、操作的な意味を持つ。

3.7 確率の公準

系が規格化された状態 $|B\rangle$ に準備されているとする。M を可観測量とし、$|A\rangle$ を固有値 λ_A を持つ M の規格化された固有ベクトルとする。このとき、M を測定して λ_A が得られる確率は

$$P(\lambda_A\,|\,B) = |\,\langle A\,|\,B\rangle\,|^2 = \langle A\,|\,B\rangle\,\langle B\,|\,A\rangle\,. \tag{3.39}$$

である。この積は実数かつ非負である。規格化されたベクトルに対しては、それは高々 1 である。

[5] **受講者からの質問**。これは二つの状態の間の角度の余弦の二乗だろうか？

回答。通常のユークリッド空間における実単位ベクトルに対しては、内積は角度の余弦である。ここでは内積は一般に複素数であるから、その余弦とな

[5] 講義時刻：01:19:19.

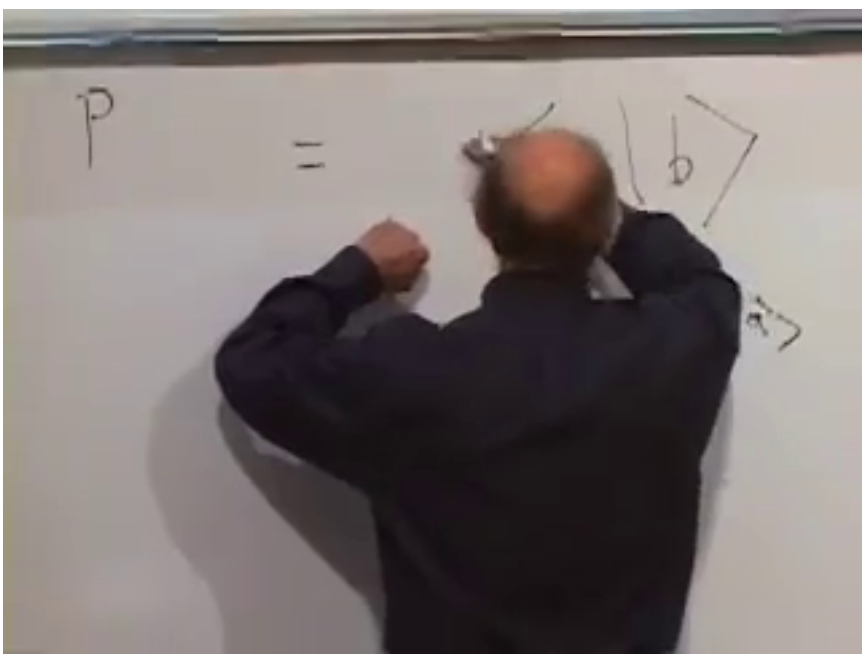


図 3.5: 確率規則は、重なりとその複素共役との積として書かれる。
講義映像：*01:16:40.*

る通常の空間的な角度は存在しない。有用な類似物は重なりの大きさであり、確率はその絶対値の二乗である。

[6] **受講者からの質問**。準備された状態が、M の異なる固有値を持つ別の固有ベクトルである場合はどうか？

回答。そのとき、二つの固有ベクトルは直交する。それらの重なりはゼロであるから、λ_A を得る確率はゼロである。一つの確定した値を持つ状態を準備することは、同じ可観測量の異なる確定した値を排除する。

[7] **受講者からの質問**。どの結果も確実でないような準備を、同じ規則で扱えるだろうか？

回答。はい。それが一般的な場合である：$|B\rangle$ は M の固有状態である必要はない。規格化された固有ベクトルとの重なりが、対応する結果の確率を与える。より複雑な分布を扱う前に、まず二つの結果を持つ例から始めている。

この講義は、規則を一つの式の中に隠すのではなく、いくつかの準備状態に対して訓練する。

まず $\sigma_3 = +1$ を準備する：

$$|B\rangle = |u\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{3.40}$$

σ_1 を測定する。その $+1$ 固有ベクトルに対して、

$$\langle x+ \,|\, u\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \tag{3.41}$$

したがって

$$P(\sigma_1 = +1 \mid \sigma_3 = +1) = \frac{1}{2}. \tag{3.42}$$

[6] 講義時刻：01:20:18.
[7] 講義時刻：01:21:23.

$|x+\rangle$ を $|x-\rangle$ に置き換えても同じ確率が得られる。準備と測定を逆にしても、重なりの絶対値の二乗は対称であるから、やはり二分の一が得られる。

真に複素数の例として、$|x+\rangle$ を準備し、σ_2 を測定する。このとき

$$\langle y+ \,|\, x+\rangle = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & -i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \frac{1-i}{2},$$

$$P(\sigma_2 = +1 \mid \sigma_1 = +1) = \left|\frac{1-i}{2}\right|^2 = \frac{1}{4}+\frac{1}{4} = \frac{1}{2}. \tag{3.43}$$

したがって、ある軸に沿ってスピンを準備し、垂直な軸に沿って測定すると、二つの結果に対して等しい確率が得られる。

3.8 ポインター、状態、任意の軸

前の文は、用語を修正しないと誤解されうる。磁気モーメントは空間的な向きを持ち、これを ポインターと呼ぶことにする。ケットは複素状態空間のベクトルである。二つの空間的ポインターは垂直でありうるが、二つの状態ベクトルは直交しうる。これらは異なる空間における異なる主張である。

[8] **受講者からの質問**。二つの物理的なスピンの向きが九十度離れているなら、それらの状態ベクトルは直交すべきだろうか？

回答。いいえ。垂直な空間軸に沿ったスピンアップ状態は、重なりの二乗が 1/2 であり、ゼロではない。ある軸に沿ったスピンアップに直交する状態は、同じ軸に沿ったスピンダウンである。垂直は通常の空間におけるポインターのために、直交は完全に区別可能な状態のために取っておく。

[9] **受講者からの質問**。 独立を直交の代わりに使うことはできますか。

回答。いいえ。線形独立は、どのベクトルも他のベクトルのスカラー倍ではないということだけを述べており、内積がゼロであることを要求するもので

[8] 講義時刻：01:29:25.
[9] 講義時刻：01:31:25.

はありません。直交性はより強い条件であり、ここでは完全な識別可能性という物理的意味を持ちます。

$\hat{n} = (n_1, n_2, n_3)$ を通常の空間における単位ポインターとする：

$$n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = 1. \tag{3.44}$$

その方向に沿ったスピンの演算子は、内積の行列値類似物である：

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{n} = n_1\sigma_1 + n_2\sigma_2 + n_3\sigma_3 = \begin{pmatrix} n_3 & n_1 - in_2 \\ n_1 + in_2 & -n_3 \end{pmatrix}. \tag{3.45}$$

それはエルミートである：対角成分は実数であり、非対角成分は複素共役である。

その取り得る値を求めるには、行列要素を代入する前に対数を二乗する。行列の順序が重要であるため、交差項は反交換子として現れる：

$$\begin{aligned} (\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{n})^2 = {} & n_1^2\sigma_1^2 + n_2^2\sigma_2^2 + n_3^2\sigma_3^2 \\ & + n_1n_2(\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_1) \\ & + n_2n_3(\sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_2) \\ & + n_1n_3(\sigma_1\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1). \end{aligned} \tag{3.46}$$

異なるパウリ行列は反交換する：

$$\sigma_i\sigma_j + \sigma_j\sigma_i = 0 \qquad (i \neq j). \tag{3.47}$$

講義では一つの場合を明示的に確認する：

$$\sigma_1\sigma_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_3\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = -\sigma_1\sigma_3. \tag{3.48}$$

式 (3.46)の交差項は消え、一方で $\sigma_i^2 = I$ である。したがって

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{n})^2 = (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)I = I. \tag{3.49}$$

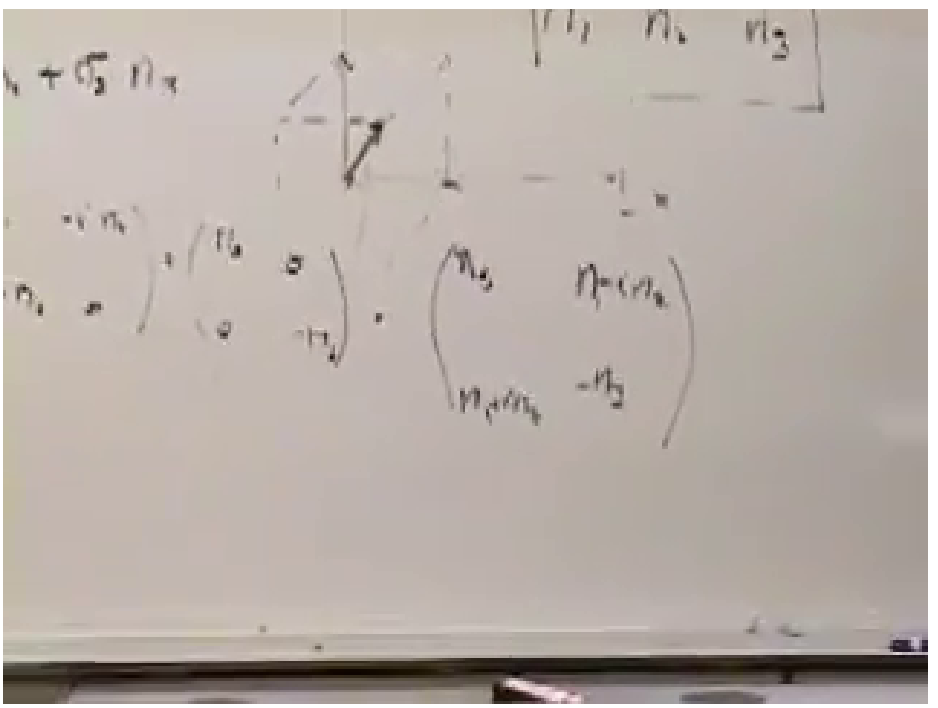


図 3.6: 空間単位ポインタ、演算子の和、およびその明示的なエルミート行列をまとめて展開する。

講義映像：*01:38:00.*

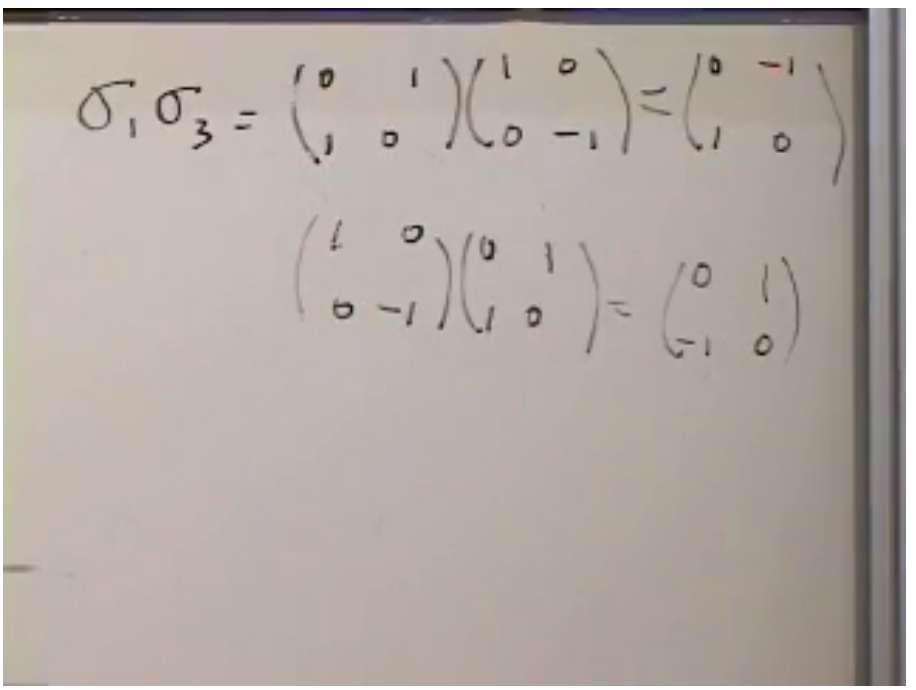


図 3.7: σ_1 と σ_3 を逆の順序で掛けると、符号が異なる行列が得られる。
講義映像：*01:44:50.*

すべての固有値は $\lambda^2 = 1$ を満たす：

$$\lambda = \pm 1. \tag{3.50}$$

装置がどの空間軸を選んでも、検出器には依然として $+1$ と -1 の二つの結果しかない。近接する方向の関係は中間の測定値として現れるのではなく、これら二つの固定された答えの確率の中に現れる。

章 4

スピン幾何学と最初のもつれ状態

概観。　もつれは部分を持つ系に属するが、二スピン問題を正直に読み解くには、まず一スピンの仕組みが完成していなければならない。そこでまず任意軸に沿ったスピンから始め、二つの方向の間の遷移確率を導き、測定をフィルターとして解釈し、可換性を両立する可観測量の基準として同定する。次に数え上げの議論により、二つのスピンは別々に用意された二つのスピンが供給できるよりも多くの純粋状態を持つことが明らかになる。余分な状態はもつれており、最も単純な例ですでに、各電子は個別には完全に無偏極でありながら、対の相関は確定している。

4.1　一スピン問題の完成

ベルの定理は後回しでよい。もつれそのものは二つの電子から始まるが、一つの電子の残りの構造はあらゆる計算に入ってくる。したがって、二つのコピーを組み合わせる前に、二状態系を完成させよう。

通常の空間単位ベクトルを選ぶ

$$\hat{n} = (n_1, n_2, n_3), \qquad n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = 1. \tag{4.1}$$

ラベル $1, 2, 3$ は x, y, z と呼んでも同じである。重要なのは、軸が一つの整合した右手座標系をなすことである。

[1] **受講者からの質問**。黒板に描かれた座標三つ組は右手系か？

回答。最初のスケッチは左手系である。第二軸を反転するか、二つの軸を整合的に付け替えれば修正される。以下の計算は固定された右手系の規約のみを用いる。スケッチの偶発的な向きに物理はない。

スピンには三つの可観測な成分があり、パウリ行列で表される

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \\ \sigma_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{4.2}$$

$\hat{n}$ に沿った成分は、ポインターとこの行列値ベクトルとの通常の空間内ドット積である：

$$\sigma_{\hat{n}} \equiv \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{n} = n_1\sigma_1 + n_2\sigma_2 + n_3\sigma_3. \tag{4.3}$$

このドット積は物理的三次元空間におけるものである。二つの状態ベクトルの内積ではない。

パウリ行列を代入すると

$$\sigma_{\hat{n}} = \begin{pmatrix} n_3 & n_1 - in_2 \\ n_1 + in_2 & -n_3 \end{pmatrix}. \tag{4.4}$$

次のように略記すると便利である

$$n_- = n_1 - in_2, \qquad n_+ = n_1 + in_2 = n_-^*, \tag{4.5}$$

[1] 講義時刻：00:02:33.

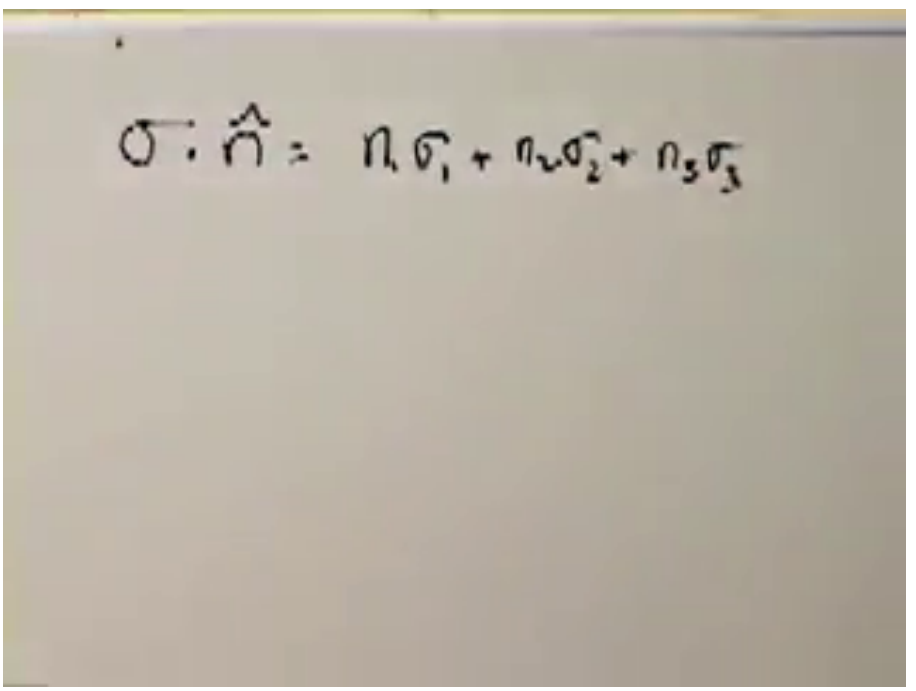


図 4.1: $\hat{n}$ に沿った空間成分は、三つの行列可観測量の線形結合になる。
講義映像：*00:05:09.*

したがって

$$\sigma_{\hat{n}} = \begin{pmatrix} n_3 & n_- \\ n_+ & -n_3 \end{pmatrix}. \tag{4.6}$$

実数の対角成分と共役な非対角成分が、この演算子をエルミートにする。

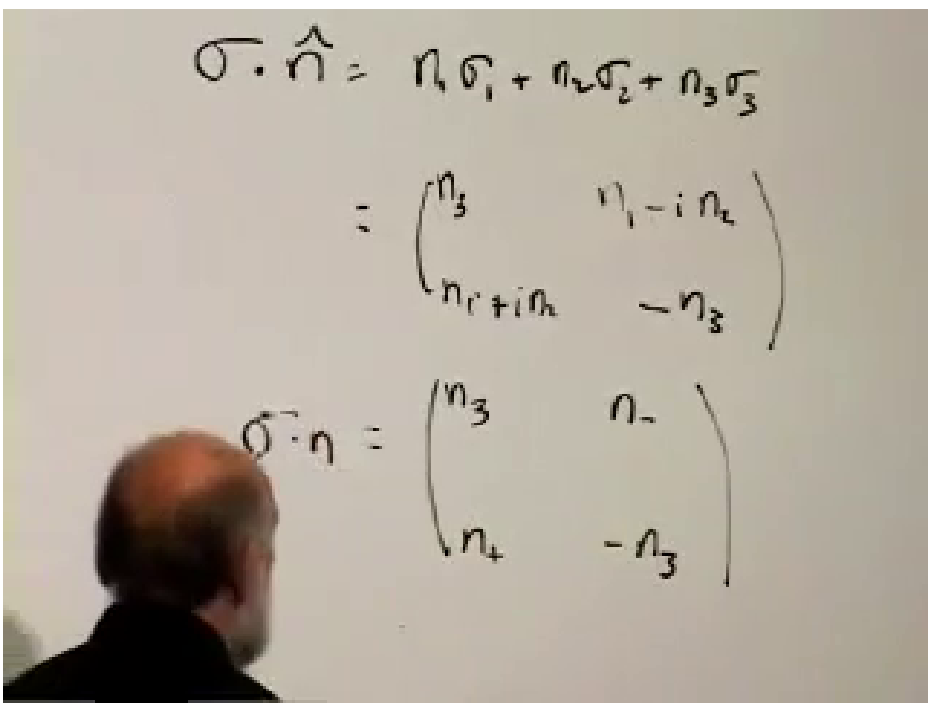


図 4.2: 任意軸スピン可観測量の明示的な二行二列形。

講義映像：*00:07:34*.

操作上、$\sigma_{\hat{n}}$ を測定することは、強い磁場を $\hat{n}$ に沿って向け、スピン依存の応答を観測することを意味し、講義では光子が放出されるかどうかで表される。行列と実験室での問いは、同じ測定の二つの記述である。

二つの小さな恒等式が残りの計算を担う。第一に、

$$\sigma_{\hat{n}}^2 = I. \tag{4.7}$$

これは式 (4.4)をそれ自身に掛けるか、

$$\sigma_i^2 = I, \qquad \sigma_i \sigma_j = -\sigma_j \sigma_i \quad (i \neq j). \tag{4.8}$$

を用いることで従う。したがって $\sigma_{\hat{n}}$ のすべての固有値 λ は $\lambda^2 = 1$ を満たし、可能な結果は

$$\lambda = \pm 1. \tag{4.9}$$

のみである。第二に、

$$n_+ n_- = n_1^2 + n_2^2 = 1 - n_3^2 = (1 - n_3)(1 + n_3). \tag{4.10}$$

これは深い定理ではないが、固有ベクトルの代数を制御下に保つ恒等式である。

4.2 準備から確率へ

電子を $\hat{n}$ に沿ったスピン $+1$ で準備し、次に異なる方向 $\hat{m}$ に沿って測定する。中心となる一スピンの問いは

$$P(m, + \mid n, +) = P(\sigma_{\hat{m}} = +1 \mid \sigma_{\hat{n}} = +1). \tag{4.11}$$

対称性は、答えが $\hat{n}$ と $\hat{m}$ の間の角度のみに依存し、二つの方向を入れ替えても変わらないことを示唆する。これらの期待は有用な検査であって、確率の公準の代わりにはならない。

[2] **受講者からの質問**。量子力学自体が三つのパウリ行列はスピン演算子であると教えるのか、それともそれは実験から学ぶのか？

回答。この同定は量子力学の蓄積された経験的構造の一部であり、一つの孤立した実験の結果ではない。繰り返されるスピン実験は確率的規則性を明らかにし、行列形式はそれらの規則性を符号化するためにアインシュタイン、ボルン、ハイゼンベルク、ディラックらの仕事を通じて構築された。公準はデータによって制約された、極めて成功した推測である。

とする

$$\sigma_{\hat{n}} \left| n, + \right\rangle = \left| n, + \right\rangle, \qquad \sigma_{\hat{m}} \left| m, + \right\rangle = \left| m, + \right\rangle. \tag{4.12}$$

[2]講義時刻：00:14:03.

記号 $n,+$ と $m,+$ はケットの内部のラベルである。それらは固有値が $+1$ である固有状態を同定する。

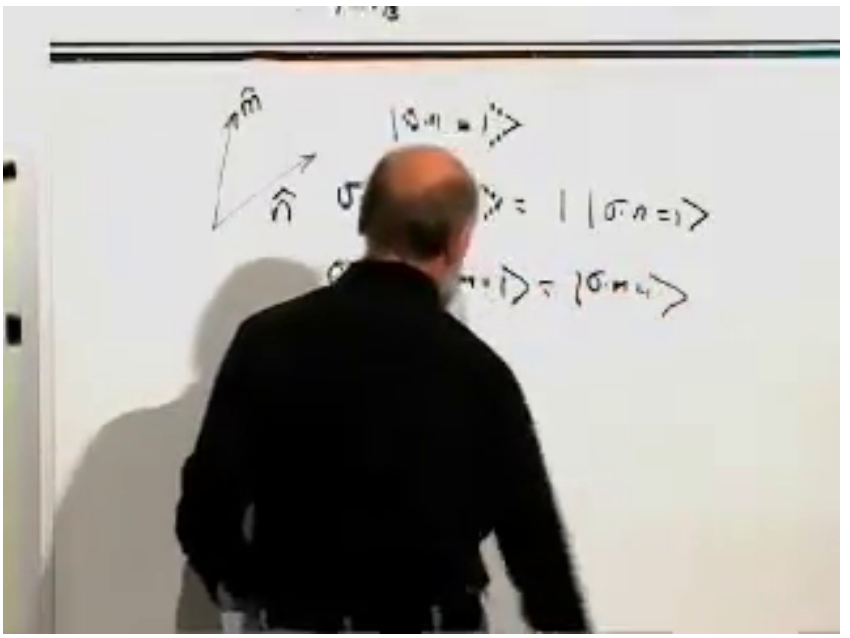


図 4.3: $\hat{n}$ と $\hat{m}$ に沿ったスピンの $+1$ 固有状態。
講義映像：*00:17:36.*

最初に計算すべき対象は確率振幅

$$\mathcal{A}(m,+\,|\,n,+) = \langle m,+\,|\,n,+\rangle\,. \tag{4.13}$$

確率はその絶対値の二乗である：

$$P(m,+\,|\,n,+) = |\langle m,+\,|\,n,+\rangle|^2\,. \tag{4.14}$$

まず振幅、次に確率：この順序が本質的な量子の一歩である。

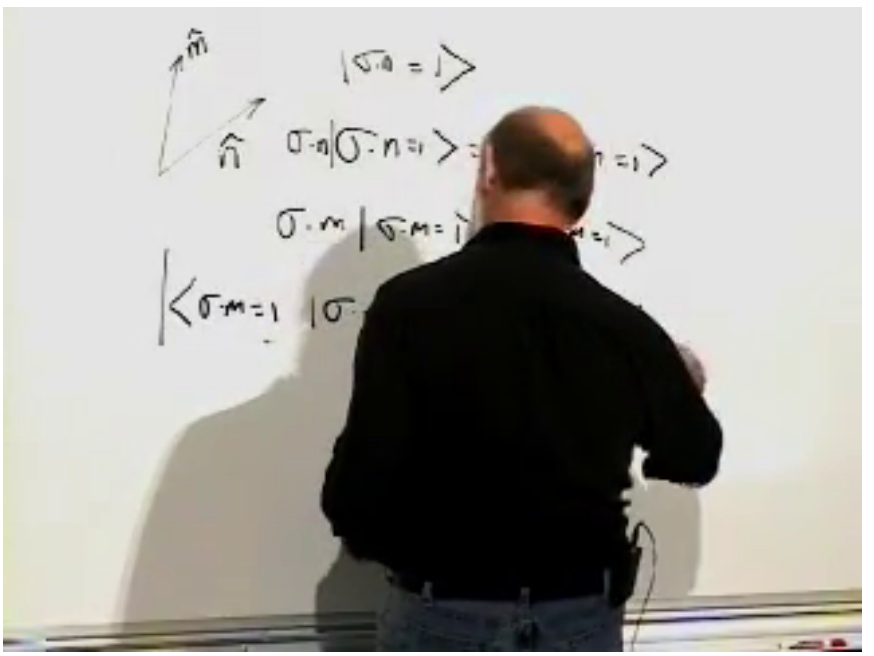


図 4.4: 準備された n 状態と測定される m 状態の間の重なりが確率振幅である。

講義映像：*00:19:59.*

4.2.1 固有状態を解く

$\sigma_{\hat{n}}$ の固有ベクトルの候補を $+1$ として

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}. \tag{4.15}$$

と書く。規格化は後回しにしてよく、全体の位相は物理的効果を持たない。したがって南極の座標パッチから離れて、$\alpha = 1$ と選び、$\beta = z$ と書いてよい。

$$\begin{pmatrix} n_3 & n_- \\ n_+ & -n_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ z \end{pmatrix} \tag{4.16}$$

の上成分は

$$n_3 + n_- z = 1, \qquad z = \frac{1 - n_3}{n_-}. \tag{4.17}$$

を与える。下成分は、式 (4.10)を用いれば同じ条件を与える。

規格化されていないベクトルのノルムの二乗は

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & \dfrac{1-n_3}{n_+} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \dfrac{1-n_3}{n_-} \end{pmatrix} &= 1 + \frac{(1-n_3)^2}{n_+ n_-} \\ &= 1 + \frac{1-n_3}{1+n_3} = \frac{2}{1+n_3}. \end{aligned} \tag{4.18}$$

である。したがって規格化された選択は

$$|n, +\rangle = \sqrt{\frac{1+n_3}{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \dfrac{1-n_3}{n_-} \end{pmatrix}. \tag{4.19}$$

となる。$n_3 = -1$ では、状態自体は特異でないにもかかわらず、この座標表示は特異になる。固有状態は単に $|d\rangle = (0, 1)^T$ である。特異性は位相の取り方に属するものであり、スピンに属するものではない。

n を m に置き換えて複素共役をとると

$$\langle m,+| = \sqrt{\frac{1+m_3}{2}}\begin{pmatrix}1 & \dfrac{1-m_3}{m_+}\end{pmatrix}. \tag{4.20}$$

が得られる。この内積は不快に見え、その共役を掛けるとさらに悪く見える。式 (4.10)を繰り返し用いると、結果は

$$\begin{aligned} P(m,+\mid n,+) &= \frac{1+n_1m_1+n_2m_2+n_3m_3}{2} \\ &= \frac{1+\hat{n}\cdot\hat{m}}{2}. \end{aligned} \tag{4.21}$$

に簡約される。θ_{nm} を二つの空間方向のなす角とすれば、

$$P(m,+\mid n,+) = \frac{1+\cos\theta_{nm}}{2} = \cos^2\frac{\theta_{nm}}{2}. \tag{4.22}$$

[3] **受講者からの質問**。二つの状態が直交するのだから、内積は消えなければならないのか。

回答。いいえ。ラベル $m,+$ と $n,+$ は、一つの固定された観測量の異なる固有値ではなく、異なる測定軸を指している。$m=n$ ならば、二つの状態は一致し、それらの内積は 1 である。それらが直交するのは、物理的な方向が反対であり、一方の状態が同じスピン成分の $+1$ 状態で他方が -1 状態となるときだけである。

4.3 確率公式の意味するもの

式 (4.21)は三つの即座の検査を通過する：

$$\begin{aligned} \hat{m}=\hat{n} \quad &\Longrightarrow \quad P=1, \\ \hat{m}=-\hat{n} \quad &\Longrightarrow \quad P=0, \\ \hat{m}\cdot\hat{n}=0 \quad &\Longrightarrow \quad P=\frac{1}{2}. \end{aligned} \tag{4.23}$$

[3]講義時刻：00:32:47.

答えは相対角のみに依存し、$m \leftrightarrow n$ の下で対称である。装置全体を回転させても予測は変わらない。

これがスピン 1/2 が行う驚くべき妥協である。どの軸に沿っても、観測結果は $+1$ または -1 のままであり、分数のスピン値になることは決してない。滑らかな回転依存性は、代わりにこれら二つの離散的な答えの確率に現れる。

[4] **受講者からの質問**。繰り返しの試行が同じ電子に関するものだと、どうして分かるのか。また、確率はどのように測定されるのか。

回答。一つの電子を空洞に閉じ込め、その電束を通して保存電荷を監視し、その電子を $\hat{n}$ に沿って再準備し、$\hat{m}$ に沿った測定を繰り返せばよい。同様に、多数の電子を同一に準備し、それぞれを一度ずつ測定してもよい。プラスとマイナスの結果の長期的な比は、統計誤差の範囲内で、どちらの手順でも同じである。

[5] **受講者からの質問**。アンサンブルの全成員を一つの集団的実験で測定しなければならないのか。

回答。いいえ。各成員は同じプロトコルで準備され、別々に測定される。百万回のそのような試行が一つの統計的実験をなすのは、それらの結果の頻度が同じ確率を推定するという意味においてのみである。

[6] **受講者からの質問**。一つの電子を再利用するなら、それは何個の光子を放出できるのか。

回答。固定された寿命の割り当てはない。各サイクルには、磁場を入れるときの外部仕事が含まれる。スピンがより高いエネルギーの向きにあるなら、その供給されたエネルギーは緩和の際に光子として出て行くことができる。したがって装置は、原理的には準備と放出のサイクルを無限に繰り返すことができる。

[4]講義時刻：00:39:20.
[5]講義時刻：00:41:29.
[6]講義時刻：00:42:23.

回転不変性が分かった後なら、この公式は非常に速く得られる。$\hat{n}$ を第三軸として選べば $|n,+\rangle = (1,0)^T$ となり、$|m,+\rangle$ の上成分から確率を読み取ればよい。しかし、その近道を最初から使うことは、今まさに明示的な計算が示した対称性を仮定することになる。

[7] **受講者からの質問**。より良い基底の選択によって、醜い任意軸の固有ベクトルを取り除くことはできないか。

回答。はい。回転とユニタリ変換が利用できるようになれば、座標軸を一方の方向に合わせて計算を短くできる。この段階では、明示的な計算は一つの目的を果たす。すなわち、選んだパウリ行列が本当に回転不変な答えを与えることを、その事実を仮定するのではなく検証するのである。

[8] **受講者からの質問**。答えが角度のみに依存する物理的な理由は何か。

回答。構造的な答えは対称性の量子論に属する。空間回転は、スピン状態と観測量に作用するユニタリ変換によって表現される。その言語は後で登場する。今のところ、角度依存性はパウリ行列の計算によって獲得された結果である。

4.4 測定はフィルターである

測定は単に数値を報告するだけではない。$\sigma_{\hat{m}}$ を測定し、その結果が $+1$ であれば、電子は $|m,+\rangle$ に残される。装置は検出器と状態準備器の両方として働いたのであり、ちょうど偏光子が光子を検査し、透過した光子を自身の軸に沿った偏光状態に残すのとよく似ている。

この状態変化の規則により、同時測定の問題が具体的になる。二つの可観測量がともに再現可能な確定値をもちうるのは、両方の固有ベクトルであるような状態が存在する場合に限られる。

[9] **受講者からの質問**。 σ_1 や σ_2 のような二つの異なるスピン成分を同時に一

[7] 講義時刻：00:43:33.
[8] 講義時刻：00:48:30.
[9] 講義時刻：00:51:29.

つの測定で決定できるだろうか。

回答。できない。それらの固有ベクトルは異なる。一方の成分の測定は電子をその成分の固有状態に残すが、その状態は他方の固有状態ではない。したがって最初の測定は、二番目の測定が要求する確定性を破壊する。

一般の有限次元の場合の主張は、エルミート演算子について最も明快に述べられる。

定理 4.1. 二つのエルミート演算子 A と B が同時対角化可能であるのは、それらが可換である場合に限る：

$$[A, B] \equiv AB - BA = 0. \tag{4.24}$$

同値な言い方をすれば、それらは完全な共通の正規直交固有基底をもつ。

易しい向きについては、完全な基底に対して

$$A\left|\alpha_i\right\rangle = \lambda_i \left|\alpha_i\right\rangle, \qquad B\left|\alpha_i\right\rangle = \mu_i \left|\alpha_i\right\rangle \tag{4.25}$$

が成り立つと仮定する。このとき

$$\begin{aligned} AB\left|\alpha_i\right\rangle &= \lambda_i\mu_i \left|\alpha_i\right\rangle, \\ BA\left|\alpha_i\right\rangle &= \mu_i\lambda_i \left|\alpha_i\right\rangle, \end{aligned} \tag{4.26}$$

となるので、AB と BA はすべての基底ベクトル上で一致する。したがって $AB = BA$ である。逆に、エルミート演算子 A と B が可換ならば、B は A の各固有空間を保つ。任意の縮退固有空間内で B を対角化すれば、共通の固有基底が得られる。

[10] **受講者からの質問**。 x と y に沿って磁場を同時に印加し、それを同時測定と呼ぶことはできるだろうか。

回答。磁場は一つの合成方向に足し合わされる。すると装置は σ_x と σ_y を別々に測定するのではなく、おそらく 45° にあるその合成軸に沿ったスピンを測定する。この試みられた構成は、二つの両立する読みではなく、第三の可観測量を生み出す。

[10] 講義時刻：00:53:56.

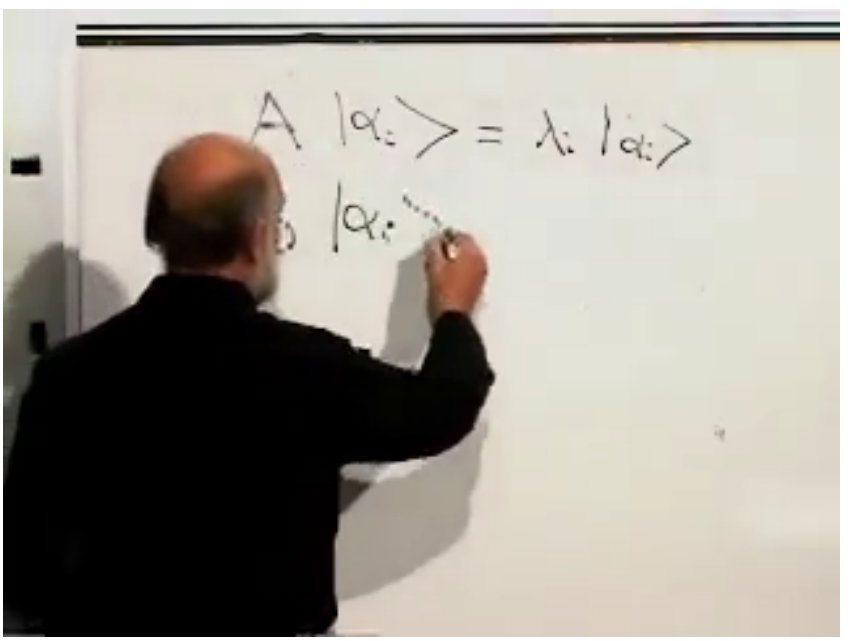


図 4.5: 二つの可観測量は同じ固有ベクトルをもちながら、それらに異なる固有値を割り当てることがある。

講義映像：*00:55:45.*

4.5 すべての純粋な一スピン状態は一つの軸をもつ

ここで固有ベクトル問題を逆にする。任意の規格化されたスピノル

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \qquad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1, \tag{4.27}$$

が与えられたとき、

$$\sigma_{\hat{n}} |\psi\rangle = |\psi\rangle? \tag{4.28}$$

を満たす空間方向 $\hat{n}$ は存在するだろうか。存在する。講義ではまず数え上げによってその理由を見る。二つの複素成分は四つの実数を含む。規格化により一つが除かれ、物理的に無意味な全体位相によりさらに一つが除かれ、二つが残る。単位ポインタもまた、経度と緯度のような二つの独立な実パラメータをもつ。

[11] **受講者からの質問**。α と β がともに複素数であるのに、なぜ状態は二つの自由度しかもたないのか。

回答。それらは四つの実成分から出発する。規格化条件が一つの実自由度を除き、状態全体に $e^{i\theta}$ を掛けても確率は変わらないので、共通位相がさらに一つを除く。物理的に意味のある二つのパラメータが残り、単位ポインタの二つの角度と一致する。

[12] **受講者からの質問**。固有値も解く必要があるだろうか。

回答。ここでは目標とする固有値は $+1$ に固定されている。与えられたスピノルを上状態とする方向だけを探している。反対のポインタは、固有値 -1 をもつ下状態として同じ射線を記述することになる。

この数え上げは、対応関係が存在すべき理由を説明する。直接的な構成がそ

[11] 講義時刻：01:03:52.
[12] 講義時刻：01:04:20.

れを確認する。

$$\begin{aligned} n_1 &= \langle\psi|\,\sigma_1\,|\psi\rangle = 2\,\mathrm{Re}(\alpha^*\beta), \\ n_2 &= \langle\psi|\,\sigma_2\,|\psi\rangle = 2\,\mathrm{Im}(\alpha^*\beta), \\ n_3 &= \langle\psi|\,\sigma_3\,|\psi\rangle = |\alpha|^2 - |\beta|^2. \end{aligned} \tag{4.29}$$

と定義する。規格化により $n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = 1$ が得られ、直接代入すると式 (4.28)が得られる。したがってすべての純粋な一スピン状態は、ある一つの空間軸に沿ったスピン上状態である。

この主張には操作的な版がある。同じ未知の純粋状態の多数のコピーを準備する。試行方向に沿ってバッチごとに測定し、磁石を調整し、すべての結果が上となる方向を探す。有限のデータでは方向は不確かさの範囲内でしか定まらないが、理想的な状態は一つの正確な軸をもつ。

問いはこの方法の一部であり、それを妨げるものではない。短い教室での余談が、十歳の子供たちが弦理論、余剰次元、そして周囲の中性子が頭痛を引き起こすかどうかについて自由に質問していたことを思い出させる。問いの細部は誤っているかもしれないが、混乱の要点をさらけ出す意欲は依然として価値がある。

4.6 二つのスピンと局所演算子

二つのスピンを組み合わせる前に、パウリ行列が σ_3 基底にどのように作用するかを記録しておく：

$$\begin{aligned} \sigma_1\,|u\rangle &= |d\rangle\,, & \sigma_1\,|d\rangle &= |u\rangle\,, \\ \sigma_2\,|u\rangle &= i\,|d\rangle\,, & \sigma_2\,|d\rangle &= -i\,|u\rangle\,, \\ \sigma_3\,|u\rangle &= |u\rangle\,, & \sigma_3\,|d\rangle &= -\,|d\rangle\,. \end{aligned} \tag{4.30}$$

ここで、位置が区別できるように保たれた二つの電子を考え、そのスピンだけが変化するとしよう。四つの基底状態は

$$|uu\rangle\,, \qquad |du\rangle\,, \qquad |ud\rangle\,, \qquad |dd\rangle\,. \tag{4.31}$$

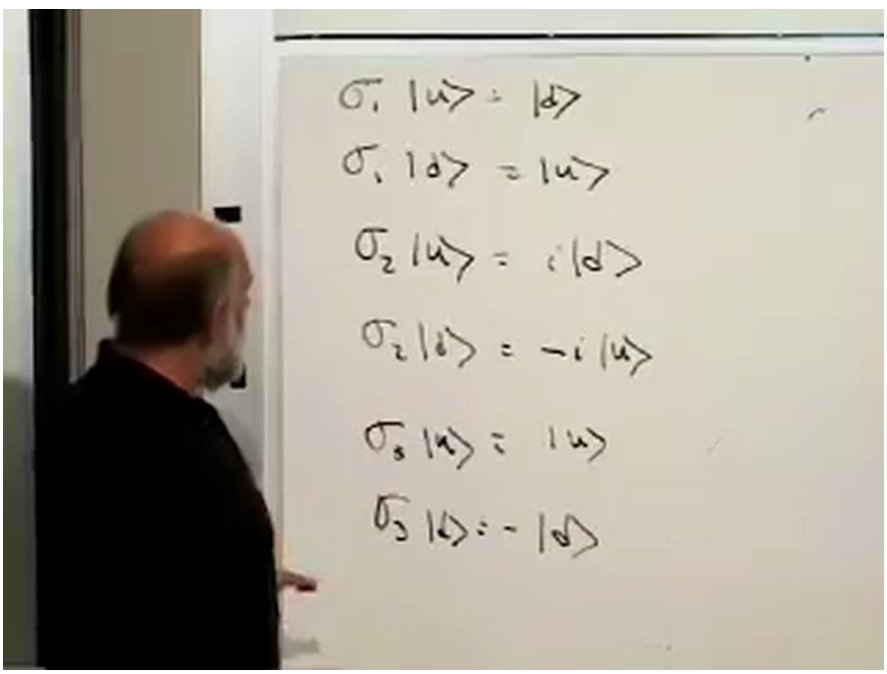


図 4.6: パウリ作用表は、行列を上／下基底に関する規則としてまとめ直したものである。

講義映像：*01:09:35.*

である。最初のラベルは電子 1 に属し、二番目のラベルは電子 2 に属する。これらは、二つの第三成分測定の異なる結合結果を表すため、互いに正規直交である。

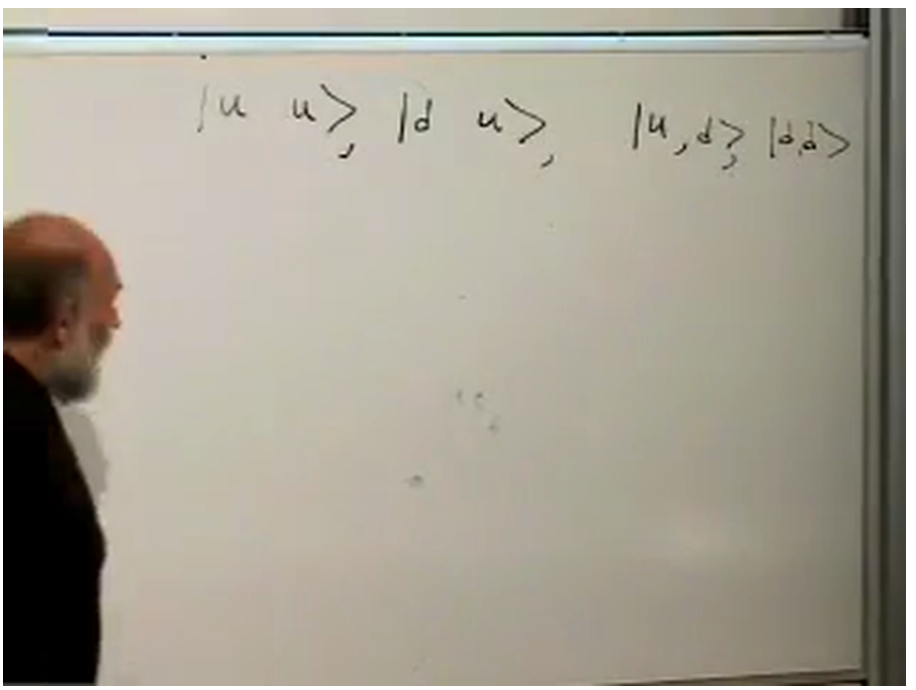


図 4.7: 4 つの積基底ラベルは 2 スピン状態空間を張る。

講義映像：*01:11:40.*

電子 1 に作用する演算子を σ_i、電子 2 に作用する演算子を τ_i と呼ぶ。より明示的には、

$$\sigma_i \equiv \sigma_i \otimes I, \qquad \tau_i \equiv I \otimes \sigma_i. \tag{4.32}$$

である。第一の組は第一のラベルにのみ作用し、第二の組は第二のラベルにのみ作用する：

$$\begin{aligned} \sigma_1 |ud\rangle &= |dd\rangle\,, & \sigma_1 |dd\rangle &= |ud\rangle\,, \\ \sigma_3 |dd\rangle &= -|dd\rangle\,, & \tau_2 |ud\rangle &= -i\,|uu\rangle\,. \end{aligned} \tag{4.33}$$

演算子の四つの基底状態への作用が分かれば、線形性により、あらゆる二スピン状態への作用が定まる。

[13] **受講者からの質問**。なぜ因子 $-i$ はケットの外に書かれるのか。それは両方の電子に作用するのか。

回答。ケットの内側の記号は基底配置のラベルである。複素スカラーは状態ベクトル全体に掛かるため、標準的な記法ではそれを外側に置く。ここでのその起源は、τ_2 の第二のラベルへの作用であり、外側に書くことは、別個の物理的操作が両方の電子に施されたことを意味しない。

[14] **受講者からの質問**。i による掛け算は、通常空間における電子の回転を表すのか。

回答。それ自体ではそうではない。それは状態空間における複素スカラー倍である。空間回転は後に特定のユニタリ演算子によって表される。この作用表における孤立した因子 i は、文字通りの実空間の回転ではない。

4.7 4 つではなく 6 つのパラメータ

この対の一般的な純粋状態は

$$|\Psi\rangle = c_{uu}\,|uu\rangle + c_{du}\,|du\rangle + c_{ud}\,|ud\rangle + c_{dd}\,|dd\rangle\,. \tag{4.34}$$

である。4 つの複素係数は 8 つの実数を与える。規格化が 1 つを除き、全体位相が 1 つを除く：

$$8 - 1 - 1 = 6. \tag{4.35}$$

別々に準備された電子 1 の純粋状態には 2 つの実パラメータが必要であり、電子 2 にはさらに 2 つ必要で、合計わずか 4 つである。欠けている 2 つのパ

[13] 講義時刻：01:17:47.
[14] 講義時刻：01:19:44.

ラメータは計算間違いではない。それらは、各部分に別々の純粋状態を割り当てることができない対の純粋状態を示している。

まず、別々の準備から生じる状態を特定する。もし

$$|\psi_1\rangle = \alpha_1 |u\rangle + \beta_1 |d\rangle\,, \qquad |\psi_2\rangle = \alpha_2 |u\rangle + \beta_2 |d\rangle\,, \tag{4.36}$$

ならば

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle = \alpha_1\alpha_2 |uu\rangle + \alpha_1\beta_2 |ud\rangle \\ + \beta_1\alpha_2 |du\rangle + \beta_1\beta_2 |dd\rangle\,. \end{aligned} \tag{4.37}$$

である。これは積状態である。各電子は、2 つの磁気的準備が独立に行われた場合と同様に、それ自身の偏極軸を持つ。

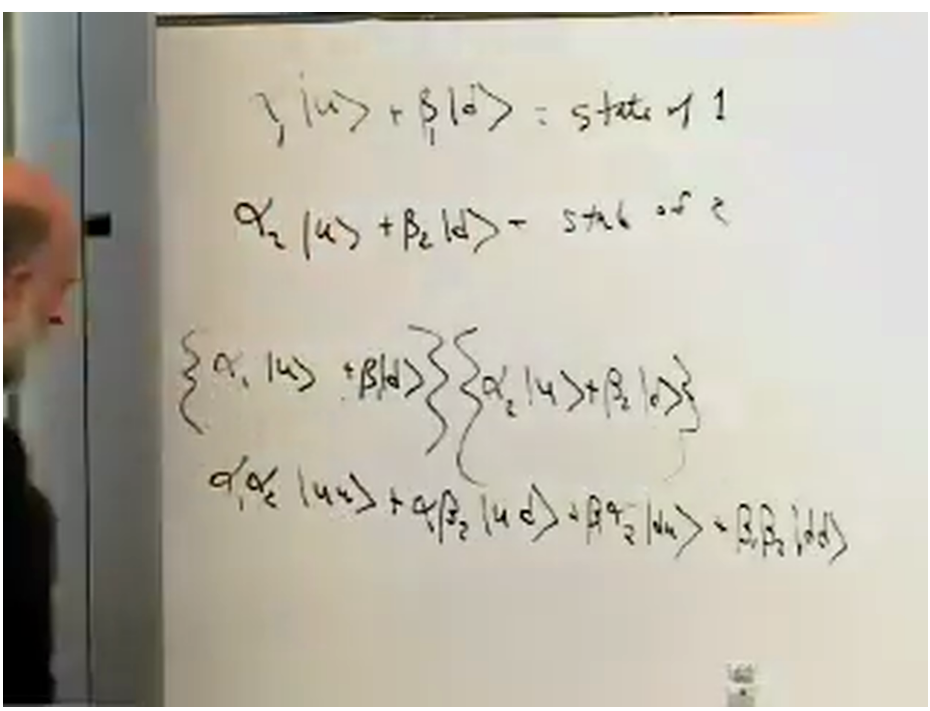


図 4.8: 2 つの 1 スピン状態を掛けると、制限された 4 項の積状態が得られる。
講義映像：*01:25:15.*

4 つの係数が

$$C = \begin{pmatrix} c_{uu} & c_{ud} \\ c_{du} & c_{dd} \end{pmatrix}, \tag{4.38}$$

のように並べられるとき、状態が積であるのは、C が階数 1 をもつ場合、すなわち

$$c_{uu}c_{dd} - c_{ud}c_{du} = 0. \tag{4.39}$$

のときに限る。4 つの振幅のほとんどの選択はこの条件を満たさない。それらはもつれている。

4.8 最初のもつれ状態

講義の最初の例は

$$|\psi_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|ud\rangle + |du\rangle \right). \tag{4.40}$$

である。これは電子 1 の状態と電子 2 の状態とに因数分解できない。第三軸の測定で電子 2 が下向きと見出されれば、電子 1 は上向きである。電子 2 が上向きと見出されれば、電子 1 は下向きである。この対は、どちらの粒子も単独では持たない確定した情報を持つ。

どちらの電子も単独でどのように見えるかを見るには、三つの局所期待値を計算する。第一成分については、

$$\sigma_1 |\psi_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|dd\rangle + |uu\rangle \right), \tag{4.41}$$

であり、これは $|\psi_+\rangle$ に直交する。したがって

$$\langle \psi_+ | \sigma_1 |\psi_+\rangle = 0. \tag{4.42}$$

同様に、

$$\sigma_2 |\psi_+\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}} \left(|dd\rangle - |uu\rangle \right), \tag{4.43}$$

なので

$$\langle \psi_+ | \sigma_2 |\psi_+\rangle = 0. \tag{4.44}$$

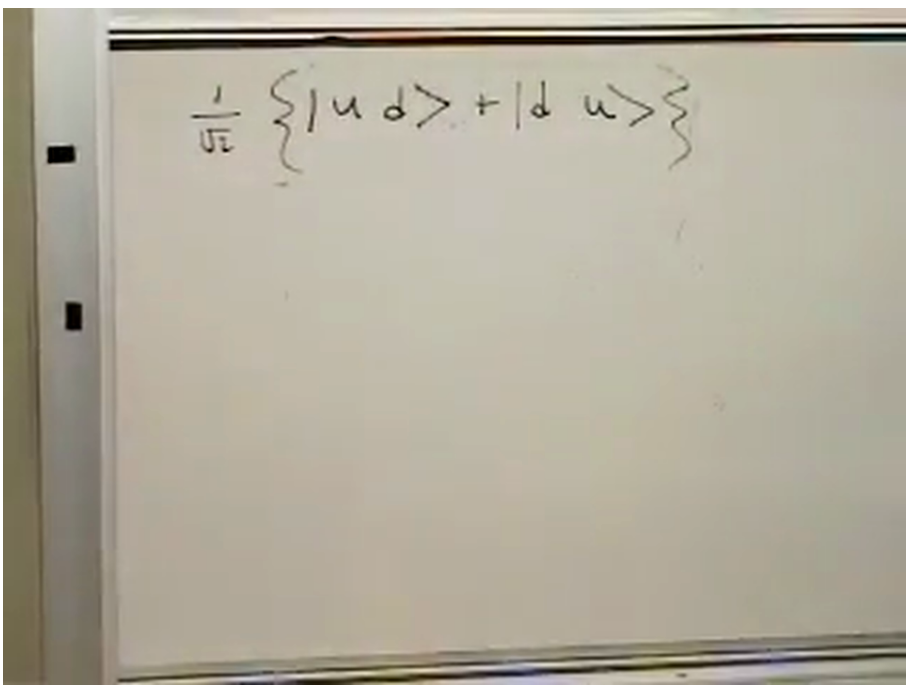


図 4.9: 最初のもつれ重ね合わせは 1 つの上向きと 1 つの下向きを含むが、どちらの結果も前もって粒子に割り当てない。

講義映像：*01:29:30.*

第三成分については、

$$\sigma_3 |\psi_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|ud\rangle - |du\rangle \right), \tag{4.45}$$

であり、二つの対角寄与は相殺する：

$$\langle \psi_+ | \sigma_3 |\psi_+\rangle = \frac{1}{2}(1-1) = 0. \tag{4.46}$$

したがって

$$\begin{aligned} \langle \psi_+ | \sigma_i |\psi_+\rangle &= 0, \\ \langle \psi_+ | \tau_i |\psi_+\rangle &= 0, \qquad i = 1,2,3. \end{aligned} \tag{4.47}$$

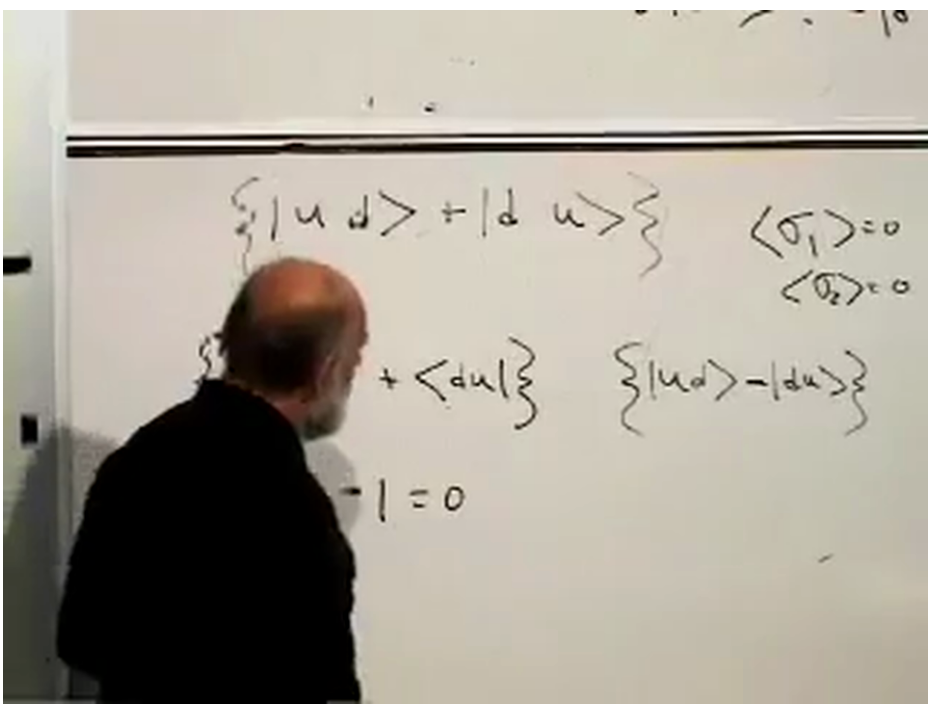


図 4.10: 変換された状態と相殺 $1-1=0$ は、局所スピン期待値が消えることを確立する。

講義映像：*01:35:50.*

任意の方向について、

$$\langle \psi_+ | \sigma_{\hat{n}} |\psi_+\rangle = 0, \qquad \langle \psi_+ | \tau_{\hat{n}} |\psi_+\rangle = 0. \tag{4.48}$$

各局所測定の結果は ± 1 のみであるから、期待値がゼロであることは

$$P(\sigma_{\hat{n}} = +1) = P(\sigma_{\hat{n}} = -1) = \frac{1}{2}, \tag{4.49}$$

を意味し、第二の電子についても同様である。どの方向も、どちらの電子も単独では偏極させない。これは一スピン純粋状態では不可能であるが、もつれた純粋状態の一部にとっては完全に可能である。

[15] **受講者からの質問**。半々の局所的な結果と、一方の電子を測定すれば他方について分かるという事実は、同じ主張なのか。

回答。いいえ。まず電子 2 を無視する。電子 1 だけについて測定したどの方向でも、半々の分布が得られる。これにより、局所的な偏りが存在しないことが確立される。相関は、記録された二つの結果がどのように関係しているかについての、別個の結合的な主張である。もつれは両方の特徴を与えるが、一方をもう一方の証明の代用にしてはならない。

4.9 ベル以前の相関

相関それ自体は、量子に固有のものではない。1 セント硬貨と 10 セント硬貨を混ぜ、見ずに分けてから、一方を調べる。調べる前は、どちらの物体も 1 セント硬貨である確率が 50 パーセントであるが、ここで 1 セント硬貨が見つかれば、遠方の物体は 10 セント硬貨であるとわかる。どちらの部分も単独では確定した情報を持たなくても、その対は確定した情報を運んでいる。

[16] **受講者からの質問**。1 セント硬貨と 10 セント硬貨の推論は、元の対にそれぞれがちょうど 1 枚ずつ含まれているとわかっている場合にのみ成り立つのか。

回答。そのとおりである。古典的な推論は、信頼できる準備に依存している。同様に、量子相関の予測は、2 電子系が指定された結合状態に準備されている場合にのみ適用される。

[15] 講義時刻：01:38:23.
[16] 講義時刻：01:41:45.

[17] **受講者からの質問**。$|\psi_+\rangle$ について、第 3 成分の測定が両方とも上である確率はゼロか。それは、あらゆる軸に沿ってスピンが逆向きであることを証明するのか。

回答。第 3 軸基底における uu の確率はゼロであり、第 3 軸の 2 つの結果は逆向きである。しかし、第 2 の結論はこのプラス符号の状態には強すぎる。その局所スピンはあらゆる方向でゼロである一方、その結合相関は方向に依存する。普遍的に逆向きの結果は、講義の最後に導入されるマイナス符号の一重項状態に属する。

[18] **受講者からの質問**。古典的な対を、一方の面が常に他方の面と逆向きになるように溶接された二枚の硬貨として想像できるか。

回答。それは、振ることが連結を乱さない限り、固定された反相関に対する可能な古典的機構である。それは準備の時点で確立された隠れた古典的配置にとどまる。この類推は意図的に暫定的なものであり、ベル定理は、そのような古典的説明がすべてどこで破綻するかを検証する。

[19] **受講者からの質問**。一方の結果がすでに相手の結果を決定しているなら、大数の法則はどこで関与するのか。

回答。条件付きの確実性は、結合状態と一方の結果が与えられたときの、1 回の試行についての主張である。約束された相関が信頼できることを実験的に検証し、期待値や不完全な確率を推定するには、依然として繰り返しの試行が必要である。大数の法則は、それらの繰り返しの頻度を理論的分布に結びつける。

2 人の観測者は、途方もない距離だけ離れているかもしれない。一方の結果を見ることは、局所的な観測者が他方の結果について知っていることを変えるが、遠方の観測者に制御可能なメッセージを送るわけではない。この段階では、状況は依然として分離された 1 セント硬貨と 10 セント硬貨に似ている。

[17] 講義時刻：01:42:09.
[18] 講義時刻：01:43:51.
[19] 講義時刻：01:44:32.

[20] **受講者からの質問**。分離された 1 セント硬貨と 10 セント硬貨の描像は、量子対を考える正しい方法なのか。

回答。それは正しい最初の古典的比較ではあるが、最終的な量子論的説明ではない。ベルの定理は、あらかじめ存在する古典的性質を運ぶ対と、もつれた量子対との間の測定可能な違いに関するものである。その区別は、必要な相関が計算されるまで延期される。

4.10 一重項とその準備

黒板での計算の最後で、プラス符号をマイナスに置き換える。

$$|\psi_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|ud\rangle - |du\rangle\right). \tag{4.50}$$

この変更により、式 (4.47)の局所期待値はゼロに等しいままであり、第 3 軸の結果も逆向きのままである。一方、横方向の結合相関は変化する。このマイナス符号の状態がスピン一重項であり、2 つのスピンがすべての共通測定軸に沿って逆向きになる回転不変な状態である。

ここで用いる単純化された物理的描像では、二つの局在した電子磁気モーメントを相互作用するのに十分近づけると、より高いエネルギーの配列が光子放出によって緩和する。優先的な外部軸がなければ、より低いスピン状態は回転対称な一重項で表される。正確な相互作用と、相対位相が負でなければならない理由には、さらなる計算が必要である。

[21] **受講者からの質問**。実際の準備とは、単に二つの電子を近づけて待つだけなのでしょうか。

回答。この理想化された模型では、そのとおりである。スピン-スピン相互作用を作用させ、輻射緩和によって低い状態へ落ち着かせればよい。電子は、その磁気相互作用が有効に働く程度に、十分近くに、十分長くあればよい。実

[20] 講義時刻：01:46:46.
[21] 講義時刻：01:49:02.

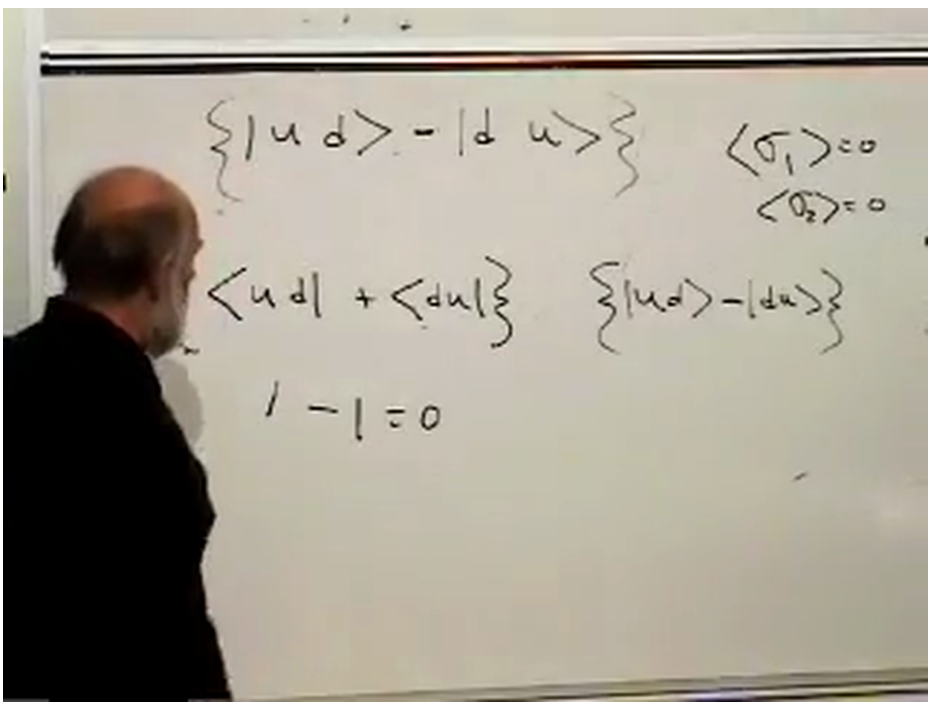


図 4.11: 黒板での最終的な変更は、対称な重ね合わせをマイナス符号の一重項に置き換えつつ、局所スピンをゼロに保つ。

講義映像：*01:47:25.*

際の準備プロトコルでは、軌道状態や競合する相互作用も制御しなければならない。

[22] **受講者からの質問**。これは単にパウリの排他原理ではないのでしょうか。

回答。いいえ。二つの電子には区別可能な空間的位置が割り当てられているので、そのスピンについての議論では、重なり合う軌道波動関数を反対称化する必要はまだない。排他性が関係するのは、同一の電子が重なり合う一粒子状態を占めるときである。現在のもつれの議論は、離れたサイトに対してもすでに成り立っている。

[23] **受講者からの質問**。普通の電子ビームには、そのような相互作用する対が自然に含まれるのでしょうか。

回答。通常は含まれない。ビームは希薄であり、典型的な電子は、利用可能な飛行時間の間に有意なスピン-スピン相互作用が働くには離れすぎている。衝突や意図的に閉じ込める相互作用によってもつれた対を作ることはできるが、同じビームに属しているというだけでは作られない。

[24] **受講者からの質問**。磁気相互作用にはどの程度の距離が必要なのでしょうか。

回答。普遍的な鋭いカットオフは存在しない。決定的な量は相互作用の時間スケールである。この講義では、速い結合に対して $10^{-11}\,\mathrm{cm}$ 程度の粗い微視的見積もりを与えている。より大きな間隔では、エネルギー分裂は小さくなり、放出される光子はより長い波長をもち、緩和にはるかに長い時間がかかる。原理的には十分長く待てば補償できるが、普通のビームでは時間が足りなすぎる。

[25] **受講者からの質問**。なぜ一重項はプラス符号ではなくマイナス符号を含ま

[22]講義時刻：01:49:16.
[23]講義時刻：01:50:31.
[24]講義時刻：01:51:45.
[25]講義時刻：01:53:10.

なければならないのでしょうか。

回答。それは局所的な半々の統計からは明らかではない。というのも、それらの統計は二つの相対位相に対して同一だからである。答えは、状態が回転の下でどのように変換するか、そして相互作用がどのように全スピンゼロを選び出すかにある。その導出は次回の講義に属する。

講義は今や意図された閾値を越えた。単一の純粋なスピンは常に確定した上向き軸をもつ。純粋な対は、どちらの構成要素にも純粋状態を割り当てる必要はないが、それでもそれらの結果の間の厳密な関係を符号化することができる。その余分な構造がもつれである。ベルの定理は、なぜいかなる古典的な硬貨と硬貨の物語もそのすべてを再現できないのかを決定づけるであろう。

章 5

一重項状態、ベルの不等式、そして複製不可能定理

概観。 相対的な負符号が、単に相関した二スピン状態を回転不変な一重項状態に変える。その状態を全スピンを計算することによって同定し、その完全な反相関を用いてベル実験を定式化し、古典的命題を量子射影演算子に翻訳する。得られる確率はベルの古典的計数不等式に違反する。局所性、実験のタイミング、不確定性に関する問いは、次に線形量子力学の第二の帰結へと導く。すなわち、未知の状態は普遍的な複製機械によって複製することができない。

5.1 符号はどのような違いを生むのか

二つの電子を考え、基底状態においてテンソル積の記号を省略する：

$$|ud\rangle \equiv |u\rangle_1 \otimes |d\rangle_2 \,, \qquad |du\rangle \equiv |d\rangle_1 \otimes |u\rangle_2 \,. \tag{5.1}$$

特に単純な二つの重ね合わせは一つの符号だけが異なる。

$$|\psi_\pm\rangle = \frac{|ud\rangle \pm |du\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{5.2}$$

因子 $1/\sqrt{2}$ により全確率が 1 になる。どちらの状態でも、第三軸に沿った測定は反対の答えを与える。すなわち、電子 1 が上向きなら電子 2 は下向きであり、その逆も成り立つ。したがって、その相関だけからは符号を検出できない。それにもかかわらず、二つの状態は物理的に異なる。

計算ではパウリ作用を繰り返し用いる。

$$\begin{aligned} \sigma_1 |u\rangle &= |d\rangle\,, & \sigma_1 |d\rangle &= |u\rangle\,, \\ \sigma_2 |u\rangle &= i\,|d\rangle\,, & \sigma_2 |d\rangle &= -i\,|u\rangle\,, \\ \sigma_3 |u\rangle &= |u\rangle\,, & \sigma_3 |d\rangle &= -\,|d\rangle\,. \end{aligned} \tag{5.3}$$

電子 1 に作用する演算子には σ_i を割り当て、電子 2 に作用する同一の族 τ_i を導入する。

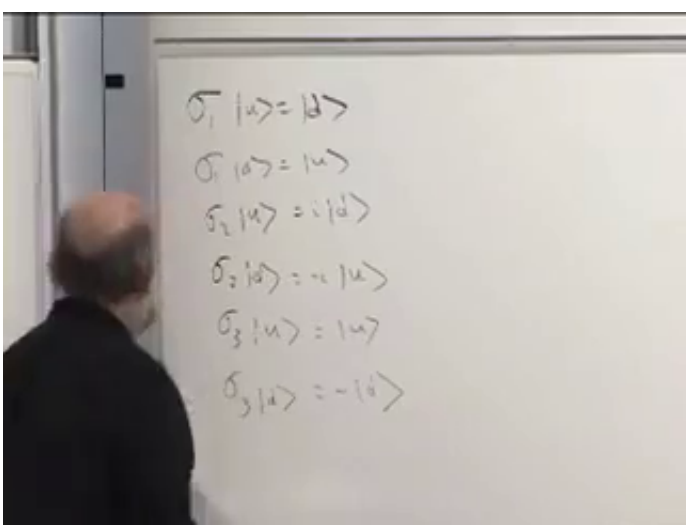


図 5.1: 比較全体で用いる完全なパウリ作用表。

講義映像：*00:03:15.*

どちらの状態でも、構成するスピンのいずれにも優先方向はない。

$$\langle \sigma_i \rangle_{\psi_\pm} = 0, \qquad \langle \tau_i \rangle_{\psi_\pm} = 0, \qquad i = 1, 2, 3. \tag{5.4}$$

例えば、プラス状態について要求された明示的な確認を行うと、

$$\begin{aligned}\langle\psi_+|\,\sigma_3\,|\psi_+\rangle &= \frac{1}{2}\big(\langle ud| + \langle du|\big)\big(|ud\rangle - |du\rangle\big)\\ &= \frac{1}{2}(1-1) = 0.\end{aligned} \tag{5.5}$$

交差項は $\langle ud\,|\,du\rangle = 0$ であるため消える。

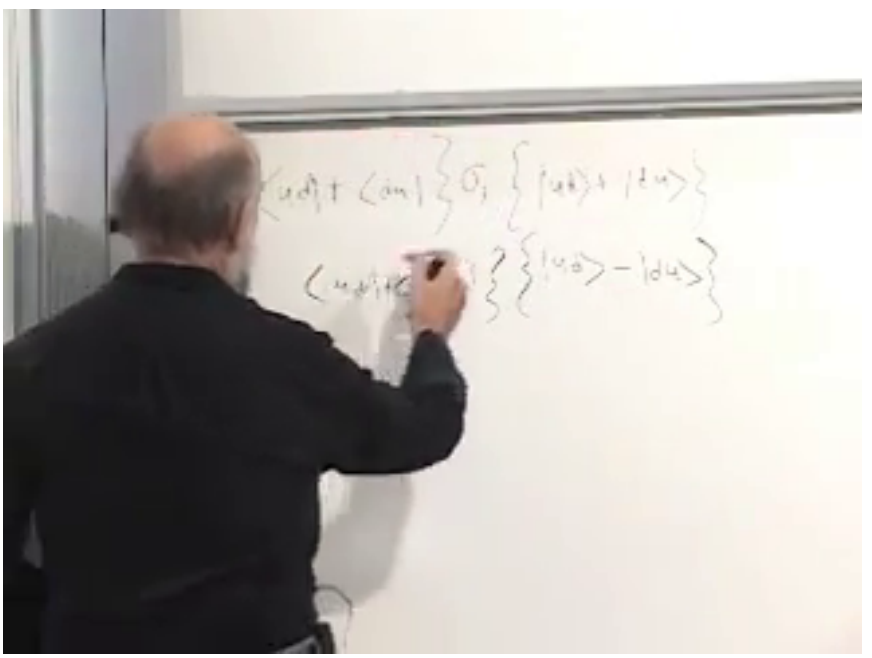


図 5.2: プラス状態の期待値は、σ_3 を作用させ、直交性を用いることによって評価される。

講義映像：*00:07:00.*

[1] **受講者からの質問**。期待値がゼロであることは、単一のスピンが値ゼロを持つと測定できることを意味するのか。

回答。いいえ。一つのスピンの成分は $+1$ と -1 という結果しか持たず、σ_i はゼロ固有値を持たない。式 (5.4)が述べているのは、繰り返し測定が公平なコ

[1] 講義時刻：00:07:13.

イントスであるということであり、個々の結果がゼロであるということではない。

したがって、最初のもっともらしい診断は失敗した。局所的な平均では相対符号を見ることができないので、対の性質を測定しなければならない。

5.2 全スピンが一重項状態を選び出す

対の磁気モーメントはベクトル和で表される。

$$\boldsymbol{\Sigma} = \boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{\tau}. \tag{5.6}$$

その第三成分は両方の基底ベクトルを消す。

$$\begin{aligned}(\sigma_3 + \tau_3)\,|ud\rangle &= (1-1)\,|ud\rangle = 0,\\ (\sigma_3 + \tau_3)\,|du\rangle &= (-1+1)\,|du\rangle = 0.\end{aligned} \tag{5.7}$$

したがって、

$$(\sigma_3 + \tau_3)\,|\psi_\pm\rangle = 0. \tag{5.8}$$

どちらの符号の選択でも、全第三成分はすべての試行でゼロである。

第一成分がそれらを区別する。式 (5.3)より、

$$\begin{aligned}(\sigma_1 + \tau_1)\,|ud\rangle &= |dd\rangle + |uu\rangle\,,\\ (\sigma_1 + \tau_1)\,|du\rangle &= |uu\rangle + |dd\rangle\,.\end{aligned} \tag{5.9}$$

したがって

$$\begin{aligned}(\sigma_1 + \tau_1)\,|\psi_+\rangle &= \sqrt{2}\big(|uu\rangle + |dd\rangle\big),\\ (\sigma_1 + \tau_1)\,|\psi_-\rangle &= 0.\end{aligned} \tag{5.10}$$

プラス状態はこの観測量について期待値ゼロを持ちうるが、そのゼロ固有値固有状態ではない。

[2] **受講者からの質問**。状態が消されないとき、全成分はどのような結果を持ちうるか。

回答。各構成要素の答えは $+1$ または -1 であるから、その和は 2、0、または -2 でありうる。期待値がゼロであることは、毎回ゼロであることを強制しない。

第二成分がテストを完成させる。その i の因子は反対称結合で相殺する。

$$(\sigma_2 + \tau_2)\,|\psi_-\rangle = 0. \tag{5.11}$$

したがって三つの成分すべてがマイナス状態を消す。

$$\big(\boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{\tau}\big) \cdot \hat{n}\;|\psi_-\rangle = 0 \qquad \text{for every unit vector } \hat{n}. \tag{5.12}$$

反対称状態 $|\psi_-\rangle$ は一重項状態である。それは回転不変である。すなわち、どの軸でも同じ全スピンの答え、ゼロを与える。式 (5.2)の対称状態は三重項の部門に属する。

[3] **受講者からの質問**。反対スピンの結果は平均でのみ成り立つのか。

回答。一重項状態では、それはすべての試行で成り立つ。式 (5.12)は固有ベクトル方程式であるから、両方の粒子で同じ成分を測定すると、常に和が固有値ゼロとなる答えが得られる。

[4] **受講者からの質問**。なぜもう一方の状態は三重項と呼ばれるのか。

回答。その名前は全スピン 1 の多重項における三つの状態に由来する。その導出は後回しにする。現在の計算では、対称状態と一次元の一重項部門との対比だけが必要である。

ボブが自分の電子の任意の成分を測定すれば、アリスが自分の電子の同じ成分を測定して得るであろう結果を直ちに知る。彼女の答えは反対でなければ

[2]講義時刻：00:13:02.
[3]講義時刻：00:19:06.
[4]講義時刻：00:19:36.

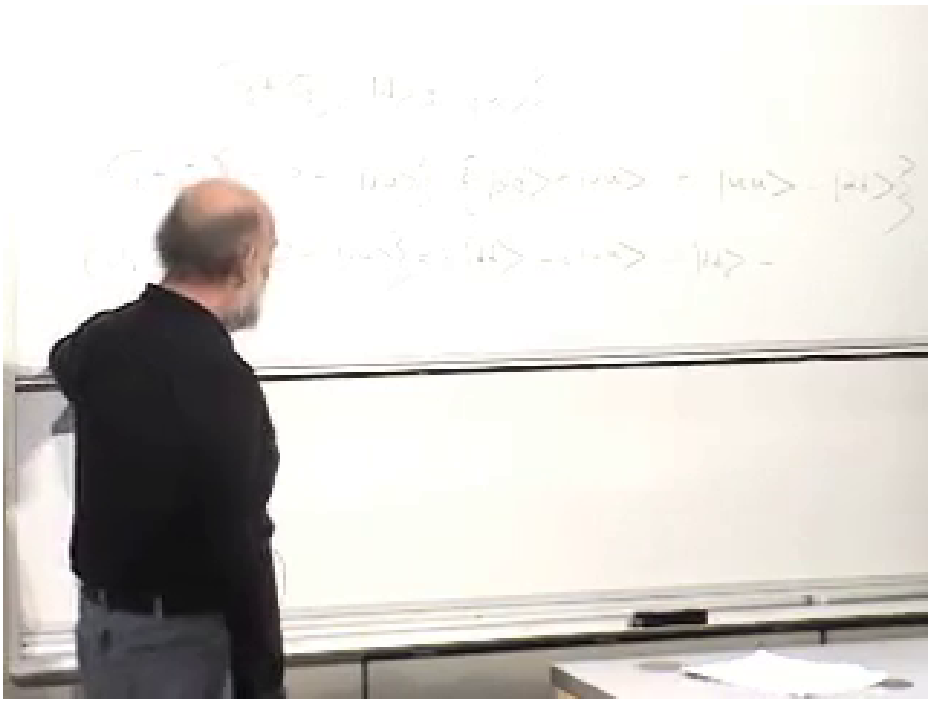


図 5.3: マイナス状態を全スピンゼロとして同定する成分ごとの相殺。
講義映像：*00:16:30.*

ならない。これはアインシュタイン–ポドルスキー–ローゼンの相関である。隠れた硬貨の対も反対の結果を運ぶことができるが、それはあらかじめ取り決めた一つの質問に対してのみである。一重項は、どの空間軸が選ばれても完全な反相関を与える。

[5] **受講者からの質問**。アインシュタイン、ポドルスキー、ローゼンが最初にもつれを発見したのか。

回答。いいえ。シュレーディンガーがこの現象を論じ、もつれという言葉を導入した。EPR の議論は遠隔相関の問題を特に鮮明にした。

[6] **受講者からの質問**。即時の相関は因果性に反するのか、またどちらの観測者が先に測定するかは重要か。

回答。利用可能なメッセージは伝達されない。アリスの局所的な結果は、ボブが測定するか否か、どの慣性系の順序でも、五十パーセントずつのままである。彼女が相関を検証できるのは、通常の古典的チャネルを通じてボブの結果を受け取った後だけであり、それは光より速く進むことはできない。

5.3 ベルの不等式は古典的な数え上げである

ベルの結果の位置づけは不安定に感じられることがある。ある日には量子力学の最も深い特徴のように見え、別の日には形式体系のもう一つの不可避な帰結のように見える。ベル自身もファインマンも、両方の態度を表明することができた。しかし不等式は初等的である。驚きはその破れにある。

普通の対象の集合を考える。各対象は三つの性質 A、B、C をもつかもたないかのいずれかである。$N(A, \neg B)$ を、A をもつが B をもたないものの数とする。古典的な集合論理は次を意味する。

$$N(A, \neg B) + N(B, \neg C) \geq N(A, \neg C). \tag{5.13}$$

[5]講義時刻：00:20:55.
[6]講義時刻：00:23:50.

証明は集合の包含関係

$$A \cap C^c \subseteq (A \cap B^c) \cup (B \cap C^c). \tag{5.14}$$

である。実際、$A \cap C^c$ の要素は B に属するか属さないかのいずれかである。前者の場合それは $B \cap C^c$ に属し、後者の場合それは $A \cap B^c$ に属する。和集合を数えれば左辺の集合を過大に数えることしかできない。

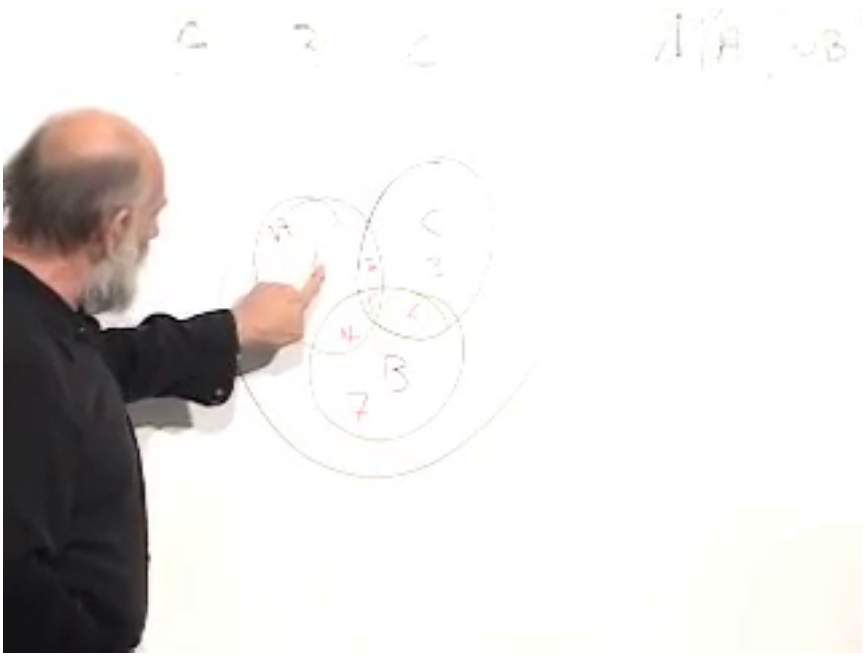


図 5.4: 盤面による証明は、三つの重なり合う古典的部分集合を非負の領域に分割する。

講義映像：*00:31:15.*

同値な言い方をすれば、三集合図の互いに素な領域を非負整数 N_i でラベル付けする。式 (5.13)の両辺は $A \cap C^c$ に必要な領域を含み、左辺はさらに追加の非負領域を含む。量子的なものは何も入っていない。これは部分集合と通常の論理的選択肢に関する定理である。

5.4 集合の言明をスピン実験に変える

一重項状態にある多数の独立な電子対を用意し、電子 1 について三つの命題を定義する。

$$\begin{aligned} A:&\ \text{spin 1 is up at } 0^\circ\text{, along the third axis,}\\ B:&\ \text{spin 1 is up at } 45^\circ \text{ in the } zx\text{-plane,}\\ C:&\ \text{spin 1 is up at } 90^\circ\text{, along the first axis.} \end{aligned} \tag{5.15}$$

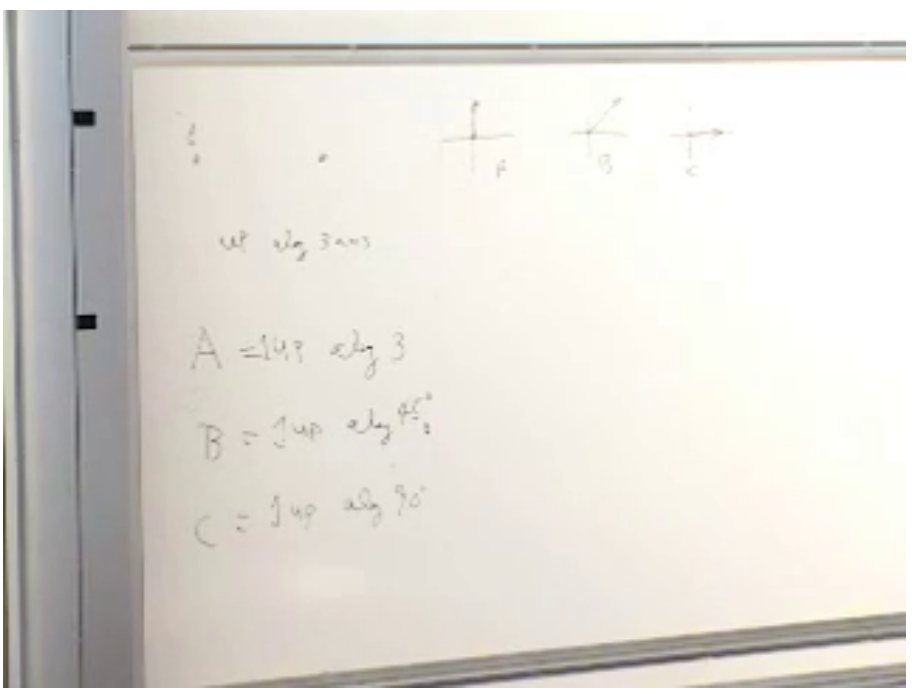


図 5.5: 三つのスピンの命題は一つの平面内の 0°、45°、90° に固定される。
講義映像：*00:39:00.*

一重項では、電子 1 についての命題の否定は、電子 2 についての肯定的な命題として書き換えられる。例えば、

$$\begin{aligned} \neg B:&\ \text{spin 1 is down at } 45^\circ\\ &\iff \text{spin 2 is up at } 45^\circ. \end{aligned} \tag{5.16}$$

同様に、$\neg C$ は電子 2 が 90° で上向きであるという言明になる。

[7] **受講者からの質問**。 $\neg C$ は電子 2 を 90° で下向きにすべきか。

回答。いいえ。まず C を否定する。電子 1 は 90° で下向きである。完全な一重項の反相関により、電子 2 は同じ軸に沿って上向きになる。二つの反転は別々に保たなければならない。

大きな集団では、数と確率は用意した対の共通の数だけしか違わない。回転不変性からも次が成り立つ。

$$P(A, \neg B) = P(B, \neg C), \tag{5.17}$$

なぜなら第二の実験は第一の実験を 45° だけ回転したものだからである。したがってベルの古典的不等式は次を要求するであろう。

$$2P(A, \neg B) \geq P(A, \neg C). \tag{5.18}$$

ここでこれらの確率を計算する効率的な方法が必要である。

5.5 命題は射影演算子になる

通常の三次元ベクトル空間では、射影演算子は選ばれた部分空間に垂直なすべての成分を取り除く。一次元の射影演算子はベクトルを直交的に直線へ落とし、二次元の射影演算子はそれを平面へ落とす。P が指定された部分空間への射影であるならば、

$$P\left|\alpha\right\rangle = \left|\alpha_P\right\rangle. \tag{5.19}$$

一スピンのヒルベルト空間では、$\sigma_3 = +1$ という命題は $|u\rangle$ が張る一次元部分空間に対応する。その射影演算子は次のように作用する。

$$P_{\sigma_3=+1}\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\alpha\\ 0\end{pmatrix}, \qquad P_{\sigma_3=-1}\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\ \beta\end{pmatrix}. \tag{5.20}$$

[7] 講義時刻：00:40:04.

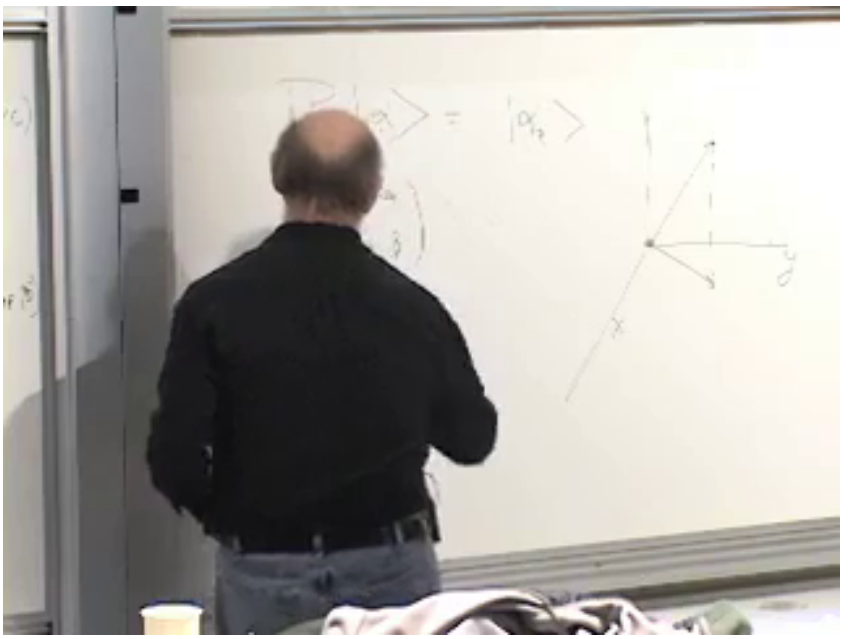


図 5.6: 幾何学的な射影とその演算子表記が並行して展開される。
講義映像：*00:49:53.*

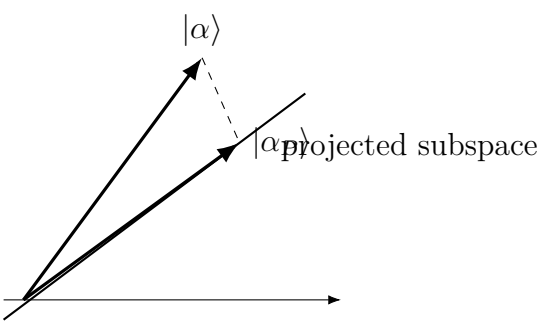


図 5.7: 射影幾何の明快な再構成。

[8] **受講者からの質問**。最初の射影演算子は、ベクトルが垂直軸上でどれだけ高く達するかを報告するのか。

回答。いいえ。それは直交する係数 β を単に捨て去るだけである。成分はヒルベルト空間の振幅であり、スピンの通常の空間座標ではない。

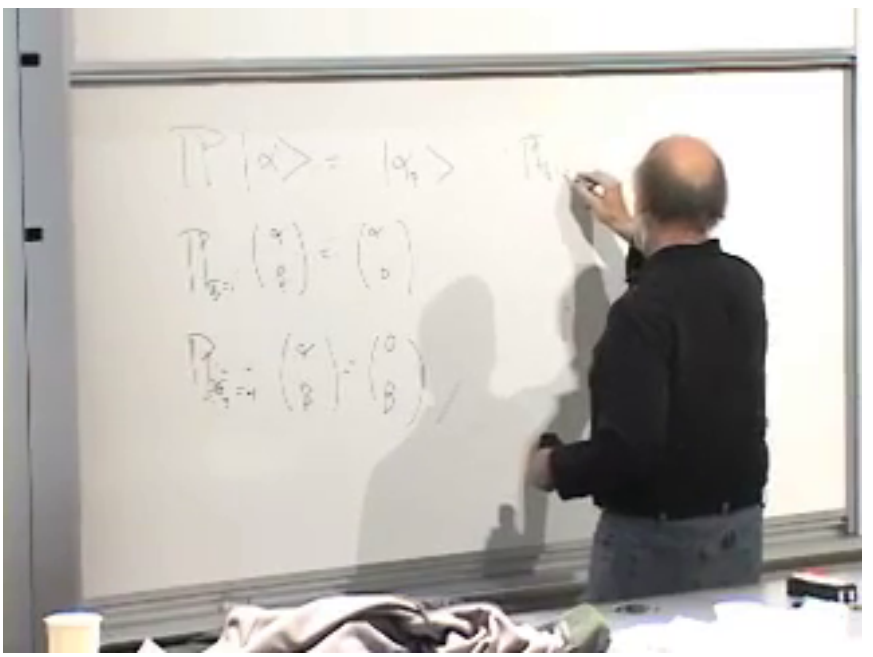


図 5.8: 射影演算子はまず一般のスピノルに作用し、その後、明示的な行列として書かれる。

講義映像：*00:51:40.*

行列形式は

$$P_{\sigma_3=+1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \frac{I + \sigma_3}{2}. \tag{5.21}$$

同じ構成は任意の単位ベクトル $\hat{n}$ に沿っても成り立つ：

$$P_{\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{n}=+1} = \frac{I + \boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{n}}{2}. \tag{5.22}$$

[8] 講義時刻：00:49:55.

[9] **受講者からの質問**。 $\sigma_1 = +1$ への射影演算子は何か。

回答。式 (5.21)において σ_3 を σ_1 で置き換えると、$P_{\sigma_1=+1} = (I+\sigma_1)/2$ となる。

ボルンの規則は今や有用な命題の形をとる：

$$P(\mathcal{A} \text{ is true in } |\psi\rangle) = \langle\psi| P_{\mathcal{A}} |\psi\rangle . \tag{5.23}$$

規格化されたスピノル $|\psi\rangle = (\alpha, \beta)^T$ に対して、$P_{\sigma_3=+1}$ を伴う式 (5.23)は $|\alpha|^2$ を与える。まさにそうなるべきである。

この言葉遣いは、古典的命題と量子的命題の違いを明らかにする。古典論理では、性質は集合の部分集合に対応する。量子力学では、性質はヒルベルト空間の部分空間、あるいは同等にその射影演算子に対応する。部分集合とベクトル部分空間は同じ束演算に従わない。ベルの矛盾はその違いから生じる。

5.5.1 結合ベル射影演算子

$A \wedge \neg B$ に対して、電子 1 は第三軸に沿って上でなければならず、電子 2 は

$$\hat{n}_{45} = \frac{\hat{x} + \hat{z}}{\sqrt{2}}. \tag{5.24}$$

に沿って上でなければならない。第二のスピンの関連する成分は

$$\boldsymbol{\tau} \cdot \hat{n}_{45} = \frac{\tau_1 + \tau_3}{\sqrt{2}}. \tag{5.25}$$

したがって結合射影演算子は

$$P_{A\wedge\neg B} = \frac{I+\sigma_3}{2} \frac{I + (\tau_1+\tau_3)/\sqrt{2}}{2}. \tag{5.26}$$

[10] **受講者からの質問**。なぜ 45° スピン成分に因子 $1/\sqrt{2}$ が現れるのか。

[9]講義時刻：00:53:09.
[10]講義時刻：00:59:18.

回答。方向は単位ベクトルでなければならない。その第一軸と第三軸の成分はともに $1/\sqrt{2}$ であるから、対応する観測量は $(\tau_1+\tau_3)/\sqrt{2}$ である。

[11] **受講者からの質問**。式全体 $I+\boldsymbol{\tau}\cdot\hat{n}_{45}$ が 2 で割られているのか。

回答。はい。射影演算子は $\left(I+\boldsymbol{\tau}\cdot\hat{n}_{45}\right)/2$ であり、因子 $1/2$ は分子全体に掛かる。

式 (5.26)の二つの因子は異なるテンソル因子に作用し、可換である。両方をまず適用すると、電子 1 が下であるすべての成分が除去され、次に $\hat{n}_{45}$ に沿って電子 2 が下である残りのすべての成分が除去される。

5.6 量子数が不等式を逆転させる

$$|\psi_s\rangle = \frac{|ud\rangle - |du\rangle}{\sqrt{2}} \tag{5.27}$$

が一重項を表すものとする。まず

$$P(A,\neg B) = \langle\psi_s|\, P_{A\wedge\neg B}\,|\psi_s\rangle\,. \tag{5.28}$$

から始める。因子 $(I+\sigma_3)/2$ は $|du\rangle$ を消し、$|ud\rangle/\sqrt{2}$ を残す。次に第二の因子は

$$\begin{aligned}\frac{I+(\tau_1+\tau_3)/\sqrt{2}}{2}\,|ud\rangle &\\ &= \frac{1}{2}\left[|ud\rangle + \frac{|uu\rangle - |ud\rangle}{\sqrt{2}}\right]\\ &= \frac{1}{2}\left[\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)|ud\rangle\right.\\ &\qquad \left.+\frac{1}{\sqrt{2}}\,|uu\rangle\right].\end{aligned} \tag{5.29}$$

[11] 講義時刻：01:00:52.

を与える。$|uu\rangle$ の項は一重項のブラとの重なりがゼロであり、生き残った規格化因子から

$$P(A, \neg B) = \frac{1}{4}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right). \tag{5.30}$$

が得られる。

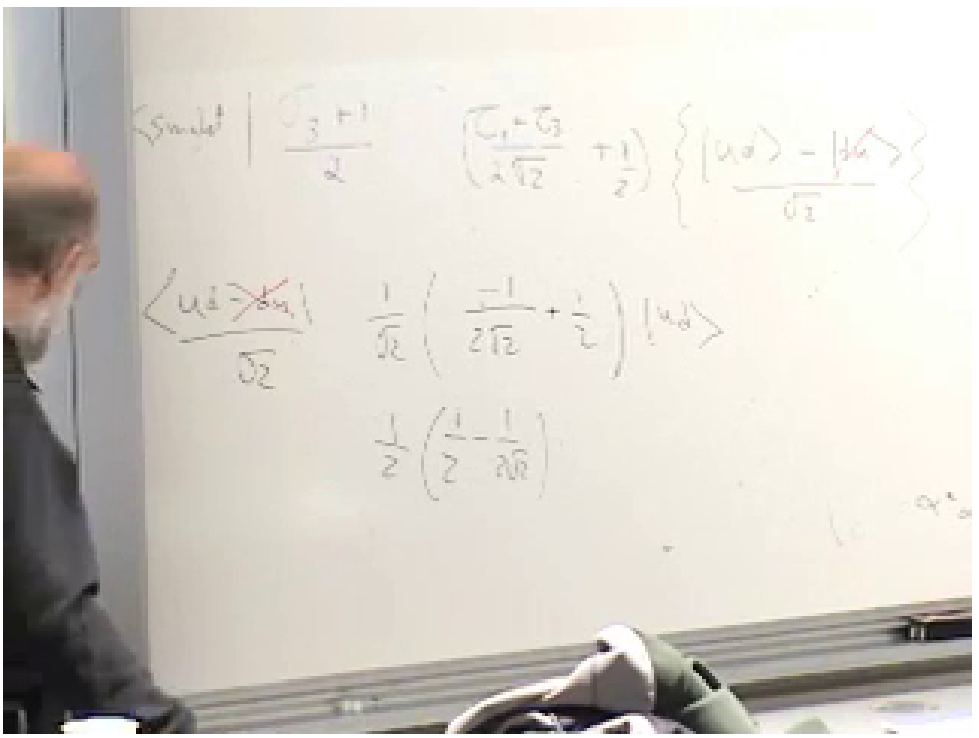


図 5.9: 射影演算子の計算は $|ud\rangle$ の重なりを保ち、直交する $|uu\rangle$ の寄与を捨て去る。

講義映像：*01:08:20.*

回転不変性により、次の方向の対についても同じ結果が得られる：

$$P(B, \neg C) = \frac{1}{4}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right). \tag{5.31}$$

$A \wedge \neg C$ に対して、第二軸は第一空間軸であるから、

$$P_{A\wedge\neg C} = \frac{I + \sigma_3}{2}\frac{I + \tau_1}{2}. \tag{5.32}$$

第一の因子は再び $|ud\rangle/\sqrt{2}$ を残す。τ_1 の項は $|uu\rangle$ を生み、これは一重項のブラと直交するが、恒等演算子の項は生き残る。したがって

$$P(A, \neg C) = \frac{1}{4}. \tag{5.33}$$

三つの結果を組み合わせると、

$$\underbrace{P(A, \neg B) + P(B, \neg C)}_{\frac{1}{2}(1-1/\sqrt{2})\approx 0.146} < \underbrace{P(A, \neg C)}_{\frac{1}{4}=0.25}. \tag{5.34}$$

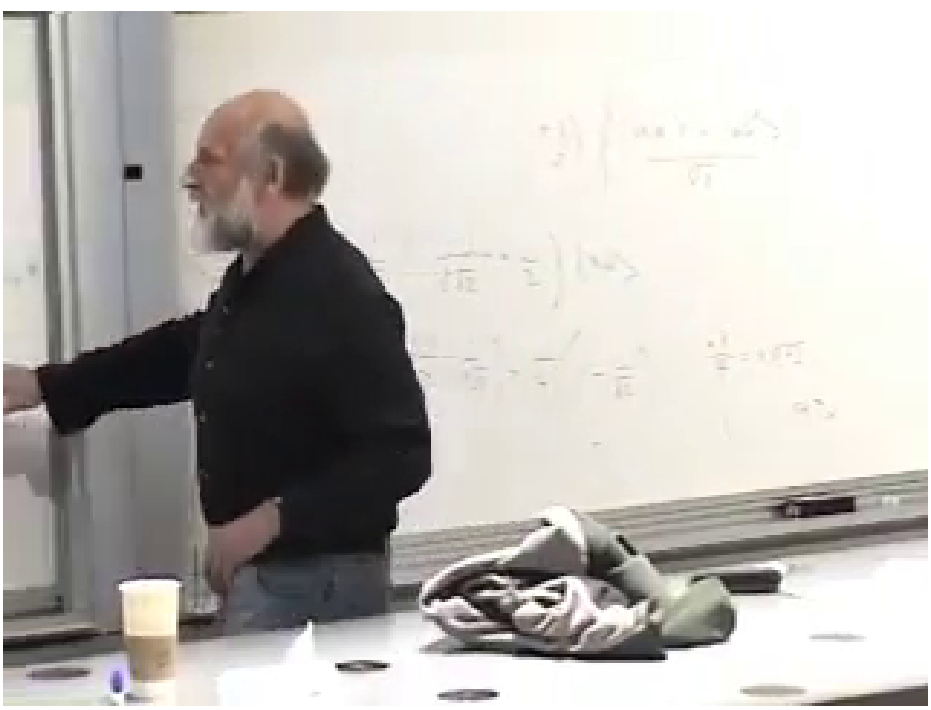


図 5.10: 完成した黒板の計算は、より小さいベルの左辺とより大きい右辺を示している。

講義映像：*01:12:15.*

式 (5.34)は式 (5.18)を逆転させる。結論は量子力学が自己矛盾をきたすということではない。一重項の相関は、三つのスピン命題すべてが遠方の測定の選

択に依存しない通常の集合論的真理値をもつような局所古典模型から生じることはできない、ということである。古典的シミュレーションが相関を再現できるのは、少なくとも一つのベルの仮定、最も顕著には局所性を放棄することによってのみである。

5.7 ベル実験が検証するもの

量子力学はすでに破れを予言している。実験はさらに、一方の検出器がもう一方にどの設定または結果に出会ったかを知らせるという古典的な逃げ道を閉ざさなければならない。二つの翼は十分に離れており、選択と検出は時間的に十分近く、光速の信号がそれらの間を伝わることができないようにすべきである。アスペの実験は、そのタイミングと隔離を操作的に説得力のあるものにした。

[12] **受講者からの質問**。量子力学がすでに答えを与えているなら、ベル実験は我々に何かを教えたのか。

回答。それらは、まさにこの相関実験において自然が量子論の予言に従うかどうかを検証し、決定的なことに、二つの測定の翼を関連する光伝播時間において独立にした。実験的制御とタイミングそれ自体が大きな成果であった。

[13] **受講者からの質問**。アインシュタインが不気味な遠隔作用について論じた後、ベルは何を付け加えたか。

回答。ベルは定量的な不等式を与えた。彼は、量子論的予測が局所的な古典的背後機構を排除する実行可能な相関実験を特定したのであり、異議を哲学的な不安の水準にとどめなかった。ベル自身は、これが不可避なのか深遠なのかについて曖昧な態度を保ち、標準的な量子力学に疑問を投げかけることにますます積極的になった。

[12]講義時刻：01:13:15.
[13]講義時刻：01:18:19.

粒子は何マイルも離れていても一つの共同状態を共有しうるが、これは依然として小さな系に対する量子実験である。環境との相互作用は必要な位相関係を壊しやすい。空気分子、迷光光子、熱的擾乱が対ともつれ合いうるので、分離は冷たくよく隔離された環境で行わなければならない。

[14] **受講者からの質問**。共通の状態が大きな距離に広がることは、これを巨視的な量子物体にするのか。

回答。むしろ、遠く離れた小さな量子系と記述するのが適切である。その分離は大きくできるが、共同波動関数を保つことはますます微妙になる。環境との制御されない相互作用が有用なコヒーレンスを壊すからである。二つの普通のボウリング球は同じ実験を与えない。

[15] **受講者からの質問**。一方の粒子を測定すれば他方について相補的な情報が得られ、それによって不確定性原理を回避できるのか。

回答。たとえば一方の粒子の位置を、他方の粒子の運動量を測定することができる。それは一つの粒子に対する非可換な観測量の同時測定ではない。単一系に対する不確定性の制限は回避されていない。

5.8 積はいつ「かつ」を意味するのか

ベルの計算は二つの射影演算子を掛け合わせた。これは両立可能な命題に対してのみ論理積を表す。

[16] **受講者からの質問**。なぜ二つの射影演算子の積が論理語「かつ」を表したのか。

回答。二つの射影演算子が可換だからである。一方は電子 1 に作用し、他方は電子 2 に作用するので、その順序は無関係であり、両方の性質を一緒に検

[14]講義時刻：01:19:53.
[15]講義時刻：01:21:23.
[16]講義時刻：01:22:39.

証できる。単一の電子に対しては、$(I+\sigma_3)/2$ と $(I+\sigma_1)/2$ は可換でなく、両方の軸に沿ったスピン上向きはこの種の共同で確定した命題ではない。

ここも量子命題が通常の部分集合から逸脱する箇所である。古典的な共通部分は常に存在する。積射影演算子で表される量子的類似物は、関連する部分空間が両立可能なときにのみ意図された論理的意味を持つ。

同じ議論は測定そのものへも向かう。測定装置は指針状態を持つ。上向き電子が指針を一方へ動かし、下向き電子が他方へ動かすなら、重ね合わせの電子は二つの指針位置ともつれ合う。したがって測定は系と装置の間のもつれとして研究できる。その問題は、線形性のみを用いるより短い定理のために後回しにされる。

[17] **受講者からの質問**。波動関数の収縮を、一つの測定が共同状態を制約することとして有用に捉えられるか。

回答。その問いは測定過程に属する。装置と被測定系はもつれ合う。一方のスピン値は一方の指針位置と相関し、他方の値は他方と相関する。測定の詳細な議論は延期される。

5.9 線形性は万能ゼロックス機を禁じる

時間発展について必要な事実はただ一つである。ある物理過程が

$$|a\rangle \longrightarrow |a'\rangle\,, \qquad |b\rangle \longrightarrow |b'\rangle\,, \tag{5.35}$$

を送るなら、線形性は

$$\alpha\,|a\rangle + \beta\,|b\rangle \longrightarrow \alpha\,|a'\rangle + \beta\,|b'\rangle\,. \tag{5.36}$$

を要求する。

[17] 講義時刻：01:25:09.

普通の複写機は古典情報を制御可能なほど小さな誤差で複製できる。量子論的要求はより強い。一つの固定された装置が、提示された任意の状態の完全な振幅を複製しなければならない。これが、ノークローニングが量子ゼロックス原理とも呼ばれる理由である。

一つの入力ポートと二つの出力ポートを持つ機械を想像せよ。それが第三軸基底をクローンするなら、

$$|u\rangle \longrightarrow |uu\rangle\,, \qquad |d\rangle \longrightarrow |dd\rangle\,. \tag{5.37}$$

を実行しなければならない。機械は出力にエネルギー、質量、電荷を供給できる。保存則の帳尻は障害ではない。矛盾は変換の状態依存性に関するものである。

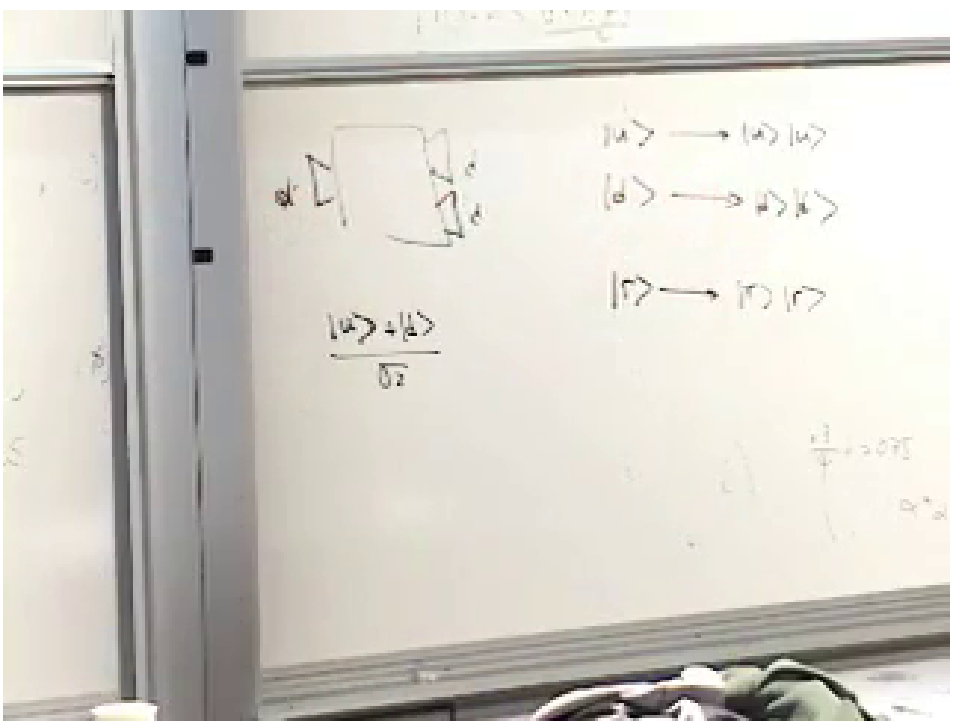


図 5.11: 仮想的な一入力二出力の機械は両方の基底状態を複製することを要求される。

講義映像：*01:33:45.*

ここで右を向いたスピン

$$|r\rangle = \frac{|u\rangle + |d\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{5.38}$$

を入力する。式 (5.36)と(5.37)は出力

$$|r\rangle \longrightarrow \frac{|uu\rangle + |dd\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{5.39}$$

を強制する。一方、正確なクローニングは二つの独立なコピーを要求する。

$$\begin{aligned} |rr\rangle &= |r\rangle \otimes |r\rangle \\ &= \frac{1}{2}\left(|uu\rangle + |ud\rangle + |du\rangle + |dd\rangle\right). \end{aligned} \tag{5.40}$$

式 (5.40)の混合項は式 (5.39)には存在しない。二つの出力は異なる。

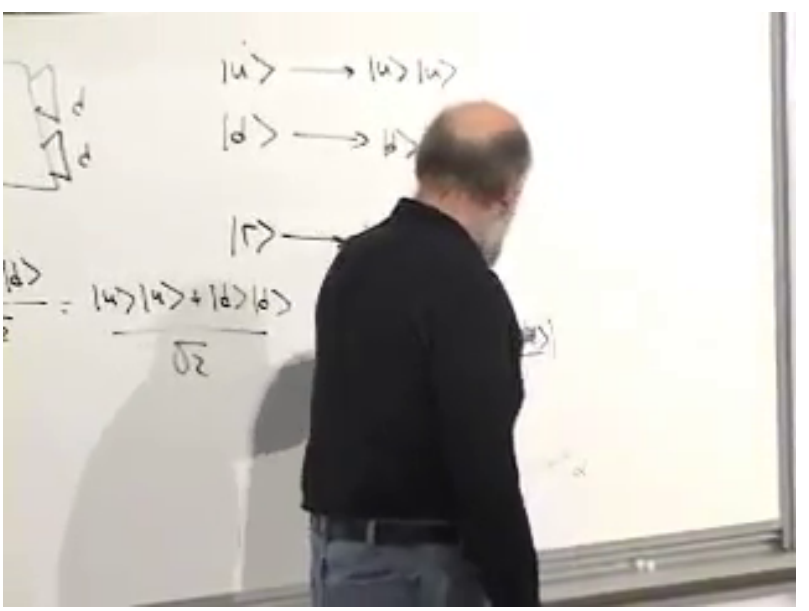


図 5.12: 線形性は平行スピンの項のみを生み出すが、真に右向きの 2 つのコピーは混合項も両方含む。

講義映像：*01:35:20.*

定理 5.1 (No-cloning)**.** いかなる単一の物理的機械も、すべての未知の量子状態を正確に複製することはできない。

証明. 式 (5.37)のように、ある機械が直交基底状態を複製すると仮定する。すると線形性により、それらの重ね合わせに対する出力は式 (5.39)に定まる。同じ入力を正確に複製することは式 (5.40)を要求する。2 つの状態ベクトルは異なるため、仮定された万能機械は存在し得ない。 □

その理由は構造的なものである。$|\psi\rangle$ を $|\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$ へ移すことは振幅について二次であるのに対し、完全な量子状態の許されるあらゆる時間発展は線形である。

[18] **受講者からの質問**。この証明は 2 つの出力が独立であると仮定しているのか。

回答。はい、2 つのコピーは独立に使用可能なコピーでなければならないからである。独立な系はテンソル積によって結合する。それゆえ右向きの 2 つのコピーは $|r\rangle \otimes |r\rangle$ である。別々に使用できない相関した出力は 2 つのコピーではない。

[19] **受講者からの質問**。レーザーは誘導放出を通じて光子の状態を複製しているように見える。この議論はどこで破綻するのか。

回答。原子と電磁モードも関与している。それらの状態は出力に寄与し、万能複製の観点からはノイズとして現れる。近似的複製は可能であるが、完全な状態非依存の複製は不可能である。

[20] **受講者からの質問**。量子情報は複製できなくても転送できるのか。

回答。はい。転送は異なる操作である。すなわち、元の系が状態を保持する必要はない。複製不可能性が禁じるのは、2 つの独立な完全コピーで終わることであり、状態をある担体から別の担体へ移すことではない。

[18] 講義時刻：01:35:49.
[19] 講義時刻：01:37:20.
[20] 講義時刻：01:40:24.

[21] **受講者からの質問**。入力状態は未知でなければならないのか。

回答。状態が事前に既知であれば、その状態にある系をさらに用意することも、選ばれた直交基底に適合する装置を構成することもできる。不可能なのは、任意の入力を受け取り、どの状態が到来したかを事前に知ることなくそれを複製する単一の機械である。

[22] **受講者からの質問**。右状態の 2 つの表式のうち、実際の機械の出力はどちらか。

回答。線形性は式 (5.39)を強制し、複製は式 (5.40)を要求する。それらの不一致こそがまさに矛盾である。

[23] **受講者からの質問**。もつれた 2 粒子状態が担う余分な情報は定量化できるのか。

回答。 1 つのスピンの純粋状態は 2 つの実物理パラメータをもつ。別々に用意された 2 つのスピンは 4 つを与えるが、4 次元の 2 スピンヒルベルト空間における一般の純粋状態は、規格化と全体位相を除いた後で 6 つをもつ。追加の状態にはもつれた状態が含まれ、そのもつれの度合いはもつれエントロピーによって定量化できる。

式 (5.2)の符号は今や 3 つの役割を果たしてきた。それは唯一の全スピンゼロ状態を選び出し、古典的な集合不等式を破る相関を与え、線形な量子時間発展と 2 つのコピーを作る非線形な行為との違いを露わにした。それぞれの結果は、結合状態を既存の局所的な性質の一覧としてではなく、その完全なテンソル積空間におけるベクトルとして扱うことから生じる。

[21]講義時刻：01:41:03.
[22]講義時刻：01:42:35.
[23]講義時刻：01:43:40.

章 6

部分空間、射影演算子、そして測定としてのもつれ

ベルの定理は二つの問いを残した。対の一方が擾乱され、吸収され、あるいは測定されたとき、もつれの何が残るのか。そして、正確には何が普通の相互作用を測定に変えるのか。その答えへの道は初等的な線形代数を通る。性質は部分空間であり、確率は射影演算子の期待値であり、測定装置は対象がもつれ合う相手となる別の量子系である。

6.1　導入の動機：もつれ、局所性、測定

一重項が二つの遠く離れた部分に分離され、一方の部分が測定されたとしよう。量子場の理論はそれらの間の仮想的な交換を記述しなければならないだろうか。遠方側では検出可能なことは何も起こらず、そこに使えるメッセージは届かない。磁場によって一方のスピンを局所的に回転させ、結合状態の詳細な形を変えることはできるが、もつれの量はその局所的操作の下で固定されたままである。もつれの定量的な尺度は後で扱う。当面の要点は、もはや相互作用しない二つの系は、一方の側に限定された操作によってのみでは、

それらの共有するもつれを変えることができないということである。

[1] **受講者からの質問**。空間的に離れた一重項の一方に対する測定は、他方との何らかの仮想的な交換を必要とするだろうか。

回答。他方の側では検出可能な交換は起こらない。局所的操作は一方の因子を回転させ、結合状態が書かれる形を変えることはできるが、それ自体でメッセージを送ったり、隔たりを越えて共有されるもつれを変えたりすることはできない。

そのことは、何が相手と見なされるかについて、より広い概念を強いる。もつれ合った対の一方がブラックホールに落ち込んでも、他方はもつれ合うのをやめない。それはブラックホールの自由度ともつれ合うようになり、蒸発の後には放出された輻射ともつれ合う。同じ考えにブラックホールは必要ない。もつれ合った対の一方を浴槽に落とし、水と激しく混ざり合わせてみよ。その個別の同一性は多体系状態の中で失われるかもしれないが、遠方の粒子は浴槽全体ともつれ合ったままであり、やがて逃げ出す蒸気ともつれ合う。

これは持続についての話だけではない。可逆性についての話でもある。相互作用がもつれを生成できるなら、相互作用は原理的にそれを元に戻すこともできる。もつれの解消は可能であるが、系が再び接触して相互作用するときに限られる。一方の向きに起こりうることは、他方の向きにも起こりうる。

[2] **受講者からの質問**。もつれ合った対の両方のスピンが測定された場合、電子はもつれ合ったままであるか。一つの測定だけでもうそれらのもつれを解消できるか。

回答。測定はそれらの相互のもつれを取り除くことができ、一つの測定で十分でありうる。その主張が単なる崩壊の断言ではなく何を意味するのかを見るには、観測を系と記録装置との間の相互作用として記述しなければならない。

その問いが目標を定める。すなわち、観測、波束の崩壊、もつれを結びつける

[1] 講義時刻：00:00:22.
[2] 講義時刻：00:04:45.

ことである。しかしそれに近づく前に、議論が必要とする以上の重い道具立てを用いずに、部分空間と射影演算子についてより明快な説明が必要である。

6.2 次元、線形従属、そして正規直交基底

したがって当面は、ブラ、ケット、内積を備えた有限次元ベクトル空間にとどまる。サスキンドは可能な限り初等的に始める。彼は列ベクトルの成分を数えることによって次元を定義しない。彼はそれを抽象的に定義する。ベクトル空間の次元とは、その中に見出しうる線形独立なベクトルの最大数である。

したがって、集合 $\{|v_i\rangle\}$ は、関係

$$\sum_i c_i|v_i\rangle = 0 \tag{6.1}$$

がすべての係数 c_i をゼロにするとき、線形独立である。同値に、どのベクトルも他のベクトルの線形結合として書くことはできない。

ここで決定的なのは、直交性は独立性と同じものではないということである。三次元では、まったく直交していない三つのベクトルを持ちながら、それらが線形独立でありうる。重要なのは、それらの一つが他の二つから作れるかどうかである。一方、二次元平面では、その平面内の任意の第三のベクトルは最初の二つに線形従属でなければならない。

これがこのスケッチの要点である。空間が二次元なら、線形独立なベクトルの最大数は二である。空間が三次元なら三である。より一般に、空間の次元が d なら、内積が与えられたとき、それを張る互いに直交する単位ベクトルを d 個見つけることができる。これらが基底ベクトルである。Susskind はこの定理をここでは証明しないと明言している。彼が求めているのは結論だけである。すなわち、そのような基底が存在すれば、空間内のあらゆるベクトルをその基底で展開できるということである。

[3] **受講者からの質問**。空間的自由度の数は状態空間の次元と同じなのか。

[3]講義時刻：00:10:58.

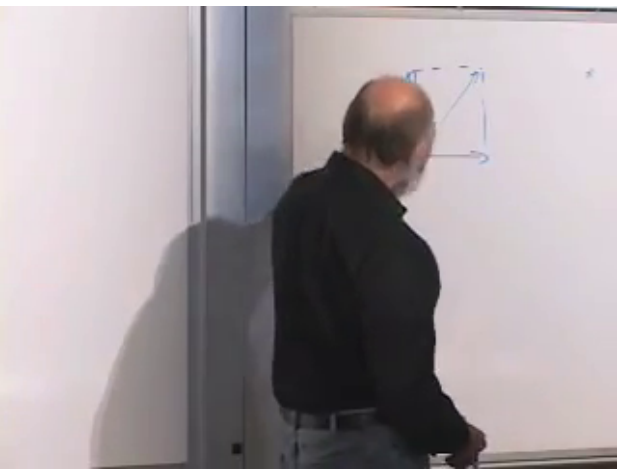


図 6.1: 黒板に描かれた三つのベクトル。この講義はこの略図を用いて、直交性の考えと線形独立性の考えを区別し、次に平面では第三のベクトルが最初の二つに従属することを強調する。

講義映像：*00:09:35.*

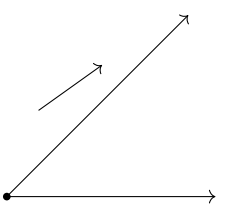


図 6.2: 黒板のスケッチの最小限の再構成。厳密な係数の関係はこの枠組みだけでは定まらない。幾何学的な要点は、二次元平面では第三のベクトルは独立ではないということである。

回答。いいえ。部屋の中を運動する粒子は三つの空間座標をもつが、互いに直交する量子状態の数は膨大である。配位空間の次元とヒルベルト空間の次元は異なる概念であり、有限次元の例は論理を明快に示すために用いられているにすぎない。

6.3 基底展開、ダイアド、恒等作用素の分解

ここで正規直交基底 $\{|n\rangle\}$ を選ぶ。ただし $n = 1, \ldots, d$ とする。この時点の黒板はとりわけ明快で簡潔である。

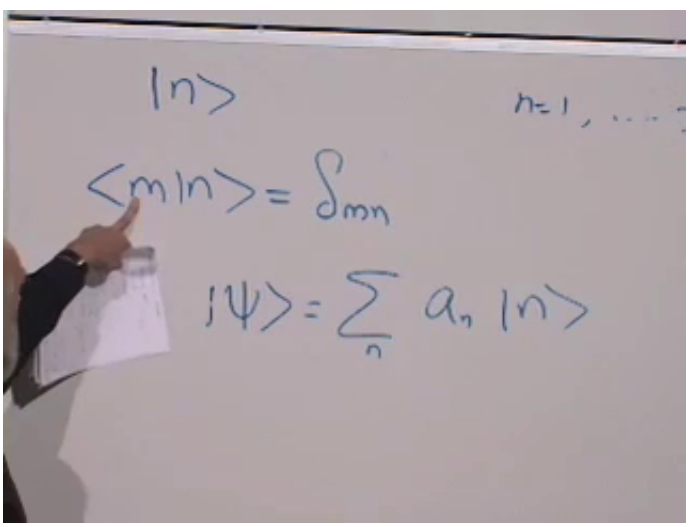


図 6.3: 正規直交基底と任意の状態の展開。
講義映像：*00:14:15.*

次のように書く。

$$\langle m|n\rangle = \delta_{mn}, \tag{6.2}$$

$$|\psi\rangle = \sum_n a_n |n\rangle. \tag{6.3}$$

ここで δ_{mn} はクロネッカーのデルタである。すなわち $m = n$ のとき 1 であり、それ以外では 0 である。

導出の実演。　係数は基底への射影によって取り出される。左から $\langle m|$ を掛けると、

$$\langle m|\psi\rangle = \sum_n a_n \langle m|n\rangle \tag{6.4}$$

$$= \sum_n a_n \delta_{mn} \tag{6.5}$$

$$= a_m. \tag{6.6}$$

したがって係数は単に

$$a_m = \langle m|\psi\rangle. \tag{6.7}$$

である。係数は通常の複素数なので、ケットのどちら側に置いても何も変わらない。

係数を展開に代入し直すと、

$$|\psi\rangle = \sum_n |n\rangle\langle n|\psi\rangle. \tag{6.8}$$

が得られる。これは、対象 $|n\rangle\langle n|$、より一般には $|a\rangle\langle b|$ を作用素として読むべきであることを示唆している。まさにこれが次の一手である。ダイアドは

$$\big(|a\rangle\langle b|\big)|\psi\rangle = \langle b|\psi\rangle\,|a\rangle. \tag{6.9}$$

のように作用する。ブラは複素数を取り出し、ケットは結果として得られる方向を与える。これが Susskind のベクトルから作用素への低技術的な道筋である。

ここで先ほどの展開を作用素の観点から読む。

$$|\psi\rangle = \left(\sum_n |n\rangle\langle n|\right)|\psi\rangle \tag{6.10}$$

がすべての $|\psi\rangle$ について成り立つので、括弧内の作用素は恒等作用素でなければならない。

$$\sum_n |n\rangle\langle n| = I. \tag{6.11}$$

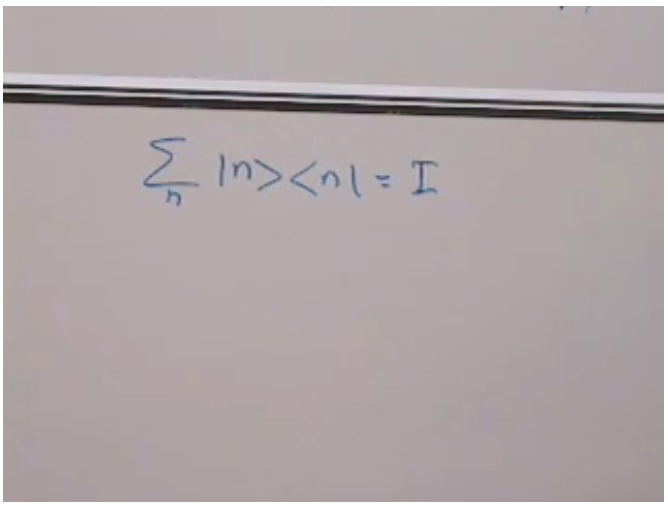


図 6.4: 完成した黒板の恒等作用素の分解。
講義映像：*00:18:30.*

これが恒等作用素の分解である。

[4] **受講者からの質問**。恒等作用素の分解に現れるベクトルは基底でなければならないのか。

回答。はい。この導出では規格化と相互直交性の両方を用いており、和は完全な基底にわたって取らなければならない。任意のベクトルの集まりでは恒等作用素を分解できない。

恒等作用素それ自体は空間全体への射影作用素である。あらゆるベクトルは I の固有ベクトルであり、すべての固有値は $+1$ である。

[5] **受講者からの質問**。恒等作用素の分解は、あらゆるベクトルが固有値一をもつと言っているのか。

回答。はい、恒等作用素についてはそうである。恒等作用素は、あらゆるベクトルがその固有ベクトルであり、すべての状態について $I|\psi\rangle = |\psi\rangle$ である

[4]講義時刻：00:18:39.
[5]講義時刻：00:19:14.

という点で例外的である。

6.4 性質としての部分空間と射影作用素

その道具立てを手にすると、講義は中心となる概念的な修正を行う。$k = \lambda$ のような性質は、一般には一つのベクトルではない。それは部分空間全体である。

k をエルミートな観測量とし、

$$k|A\rangle = \lambda|A\rangle, \qquad k|B\rangle = \lambda|B\rangle, \tag{6.12}$$

が成り立つとする。ただし $|A\rangle$ と $|B\rangle$ は線形独立である。このとき任意の線形結合は同じ固有値をもつ。

$$k\big(\alpha|A\rangle + \beta|B\rangle\big) = \alpha k|A\rangle + \beta k|B\rangle \tag{6.13}$$

$$= \alpha\lambda|A\rangle + \beta\lambda|B\rangle \tag{6.14}$$

$$= \lambda\big(\alpha|A\rangle + \beta|B\rangle\big). \tag{6.15}$$

したがって λ に対する固有空間は加法とスカラー倍について閉じている。それはベクトル部分空間である。

講義の最初の具体的な例は二スピン系である。状態

$$|ud\rangle, \qquad |uu\rangle \tag{6.16}$$

は第二スピンの値が異なるが、第一スピンの値は同じである。どちらの場合も第一スピンは上である。したがってこれらは、第一スピンについて $\sigma_3 = +1$ となる部分空間を張る。

これが保持すべき要点である。性質は必ずしも一つの状態ではない。それは同じ固有値をもつ状態の集まり全体である。

黒板に一瞬現れる記法の混乱を避けるため、特定の固有ベクトルには大文字 $A, B, \ldots$ を用い、小文字 $a, b, \ldots$ は固有部分空間の正規直交基底にわたる和の

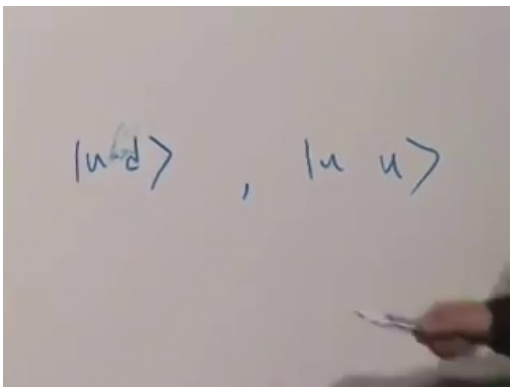


図 6.5: 第一スピンが上である二つの二スピン状態。
講義映像：*00:23:27.*

添字として用いることにする。$\{|a\rangle\}$ が部分空間 $k = \lambda$ のそのような基底であれば、その部分空間への射影演算子は

$$\Pi_{k=\lambda} = \sum_a |a\rangle\langle a|. \tag{6.17}$$

である。これはその部分空間に制限された恒等演算子にほかならない。$|\psi\rangle$ がすでにその部分空間内にあれば、射影演算子はそれを変えずに返す。$|\psi\rangle$ が部分的に外側にあれば、射影演算子は直交する残りの部分を捨て、内側の成分のみを保つ。

6.5 確率の公準、両立する性質、およびベルの復習

性質が部分空間として再解釈されると、確率の公準は最も明快な形をとる。$|\psi\rangle$ が規格化されているとき、それが性質 $k = \lambda$ をもつ確率は

$$P(k = \lambda) = \langle\psi|\Pi_{k=\lambda}|\psi\rangle. \tag{6.18}$$

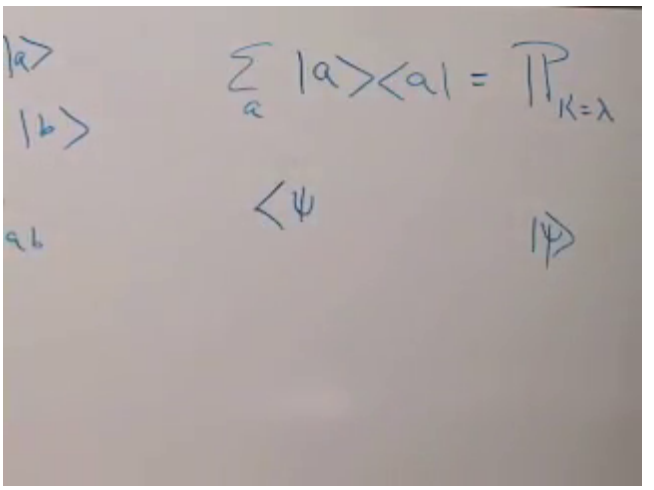


図 6.6: $k = \lambda$ 固有部分空間への射影演算子。黒板上の配置はすでに次の手順を準備している。すなわち、射影演算子を $\langle\psi|$ と $|\psi\rangle$ で挟むのである。

講義映像：*00:31:09.*

射影演算子のダイアド形を代入すると、

$$P(k=\lambda) = \left\langle \psi \middle| \sum_a |a\rangle\langle a| \middle| \psi \right\rangle \tag{6.19}$$

$$= \sum_a \langle\psi|a\rangle\langle a|\psi\rangle \tag{6.20}$$

$$= \sum_a |\langle a|\psi\rangle|^2. \tag{6.21}$$

これはまさに講義の解釈である。すなわち、その性質に対する全確率は、その性質が生じうるすべての直交する仕方の確率の和である。

二スピン系において第一のスピンが上向きである場合、関連する部分空間は $|uu\rangle$ と $|ud\rangle$ によって張られるので、

$$\Pi_{\sigma_3=+1} = |uu\rangle\langle uu| + |ud\rangle\langle ud|. \tag{6.22}$$

となる。講義の略記法では、これは

$$\Pi_{\sigma_3=+1} = \frac{1+\sigma_3}{2}, \tag{6.23}$$

とも書かれ、第二のスピン上の恒等演算子は省略されている。

[6] **受講者からの質問**。可観測量、性質、射影演算子の違いは何か。

回答。可観測量はエルミート演算子 k である。性質 $k = \lambda$ はその固有部分空間によって表され、k を測定すれば必ず λ が得られることを意味する。射影演算子 $\Pi_{k=\lambda}$ はその部分空間を分離し、その期待値がその性質が存在する確率を与える。

[7] **受講者からの質問**。縮退した固有ベクトル A と B はすでに直交していなければならないのか、またそれらは空間全体の基底なのか。

回答。元の固有ベクトルは直交している必要はないが、それらの固有部分空間内で常に正規直交基底を選ぶことができる。それはその部分空間の基底にすぎず、空間全体を張るには追加の直交方向が必要である。各部分空間の基底ベクトルへの射影を足し合わせると、その部分空間への射影が得られる。

[8] **受講者からの質問**。$k|A\rangle = \lambda|A\rangle$ における記号 a は、射影演算子で和をとる a と同じものを意味するのか。

回答。いいえ。前者は特定の固有ベクトルを表すのに対し、和の下の添字は固有部分空間の正規直交基底のすべてのベクトルにわたって動く。異なる記法によって、固定されたラベルがダミーの和の添字と取り違えられるのを防ぐ。

[9] **受講者からの質問**。射影演算子の公式における内積は確率か、それとも確率振幅か。

回答。各 $\langle a|\psi\rangle$ は振幅である。その複素共役を掛けると確率が得られ、$k = \lambda$ を実現する直交する仕方にわたってそれらの確率を足し合わせると、その性質に対する全確率が得られる。

[6] 講義時刻：00:33:04.
[7] 講義時刻：00:34:07.
[8] 講義時刻：00:35:33.
[9] 講義時刻：00:37:15.

次に講義は、性質をどのように組み合わせるかを問う。可換な射影演算子 P_k と P_ℓ で表される 2 つの両立する性質があるとする。講義の言葉では、AND の命題は積で表される。

$$\Pi_{k=\lambda \wedge \ell=\mu} = P_k P_\ell = P_\ell P_k. \tag{6.24}$$

論理は単純である。$P_k|\psi\rangle$ は $k = \lambda$ 部分空間にある。演算子が可換なので $P_\ell P_k|\psi\rangle = P_k P_\ell|\psi\rangle$ であり、したがって同じベクトルは $\ell = \mu$ 部分空間にもある。よって積は同時的な性質への射影となる。対応する確率は

$$P(k = \lambda, \ell = \mu) = \langle\psi|P_k P_\ell|\psi\rangle. \tag{6.25}$$

その議論の最初の段階は、それ自体で示す価値がある。任意の状態に対して

$$k\big(P_k|\psi\rangle\big) = \lambda P_k|\psi\rangle, \tag{6.26}$$

であるから、$P_k|\psi\rangle$ は $k = \lambda$ 固有部分空間にある。P_k と P_ℓ が可換なら、積はどちらの射影演算子を左に置いても書けるので、両方の部分空間に属する。

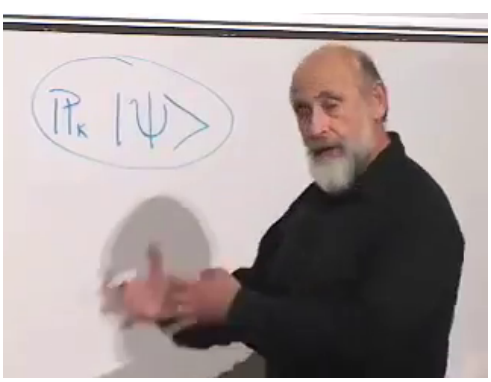


図 6.7: 固有部分空間内のベクトルとしての射影された状態。
講義映像：*00:41:57.*

[10] **受講者からの質問**。同時に成り立つ性質は、古典論理における共通部分と同じものか。

[10] 講義時刻：00:44:42.

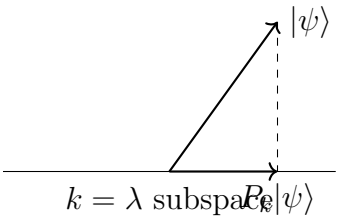


図 6.8: 任意のベクトルを $k = \lambda$ 固有部分空間へ射影すること。

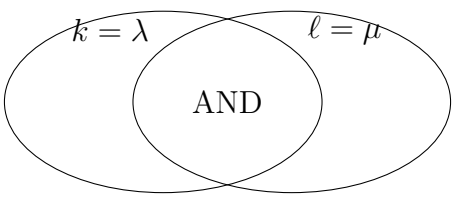


図 6.9: 可換な射影演算子に対する AND 命題の背後にある交差部分空間の描像の再構成。

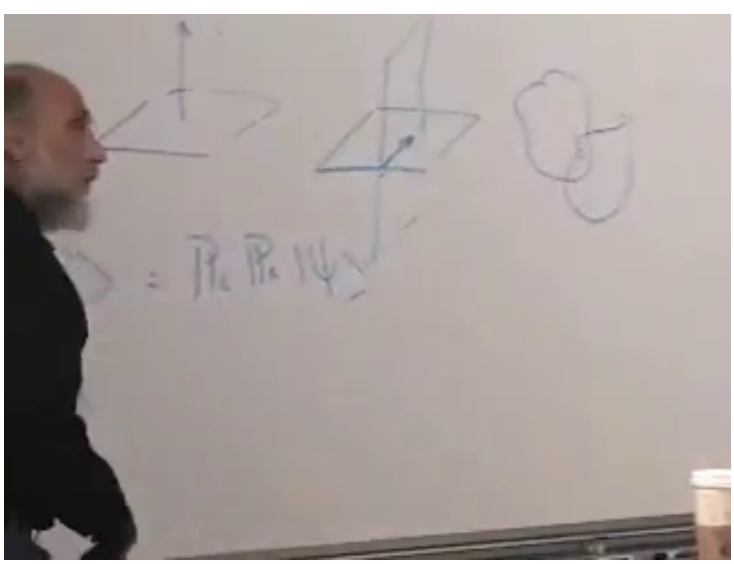


図 6.10: 可換な射影演算子が同時固有部分空間を選び出すという黒板での議論。

講義映像：*00:45:20.*

回答。はい。可換な射影演算子に対して、$P_k P_\ell$ は二つの固有部分空間の共通部分への射影である。共通部分が零ベクトルのみを含むなら、両方の性質をもつ非零状態は存在しない。

念のため述べると、両立する OR 部分空間への射影演算子は

$$P_{k\vee\ell} = P_k + P_\ell - P_k P_\ell. \tag{6.27}$$

である。選択肢が互いに排他的であるとき、$P_k P_\ell = 0$ であり、これは和 $P_k + P_\ell$ に帰着する。この減算は、二つの部分空間が重なるときには常に不可欠である。なぜなら、それらの共通部分を二重に数えてはならないからである。

次に、両立性そのものが物理的な例に結び付けられる。二スピン系では、第一のスピンの任意の成分 σ_i は第二のスピンの任意の成分 τ_j と可換である：

$$[\sigma_i, \tau_j] = 0. \tag{6.28}$$

対照的に、同じスピンの異なる成分は可換でない：

$$[\sigma_1, \sigma_3] \neq 0. \tag{6.29}$$

だからこそ、二つの離れたスピンのそれぞれについて一つの成分を測定することはできるが、同じスピンの二つの異なる成分を同時に測定することはできない。

[11] **受講者からの質問**。両立する観測量の具体的な例は何か。

回答。第一のスピンに作用する任意の演算子は、第二のスピンに作用するすべての演算子と可換である。なぜなら、それらは異なるテンソル因子に作用するからである。位置の成分 x, y, z も別の両立する族である。対照的に、同じスピンの二つの異なる成分、あるいは位置とその共役運動量は可換でない。

[12] **受講者からの質問**。部分系とは異なる粒子を意味しなければならないのか。

[11]講義時刻：00:46:12.
[12]講義時刻：00:47:26.

回答。いいえ。それは独立に指定された自由度の集合を意味する。異なる粒子は最も単純なテンソル因子を与えるが、一つの粒子の異なる自由度も、その演算子構造が許すときには別々に扱うことができる。

[13] **受講者からの質問**。異なる部分系上のこれほど多くの演算子が可換なら、単純な非両立対は何か。

回答。同じスピンの二つの成分が標準的な例を与える：σ_1 と σ_3 は可換でないので、いかなる装置も両方に同時に確定した値を割り当てることはできない。非零の行列交換子がその代数的な判定基準である。

ここで Susskind はベルの定理を再訪する。彼は前回の講義の計算をやり直すのではない。新しい言語でその論理を組み直すのである。確率の形で表した古典的不等式は

$$P(A \wedge \neg B) + P(B \wedge \neg C) \geq P(A \wedge \neg C). \tag{6.30}$$

である。これは古典的集合論の定理であり、量子力学の定理ではない。一重項状態では、スピンは任意の共通軸に沿って反平行であるため、第一のスピンについての NOT 文は、第二のスピンについての対応する肯定的文に置き換えることができる。それにより、この不等式を二スピン系の結合的性質についての文として書き換えることができる。

触れられていない因子上の恒等演算子を省略すると、講義に現れる単一性質の射影演算子は

$$\frac{1+\sigma_3}{2}, \qquad \frac{1+\frac{\tau_1+\tau_3}{\sqrt{2}}}{2}, \qquad \frac{1+\frac{\sigma_1+\sigma_3}{\sqrt{2}}}{2}, \qquad \frac{1+\tau_1}{2}. \tag{6.31}$$

である。したがって、関連する三つの結合射影演算子は

$$\Pi_1 = \frac{1+\sigma_3}{2}\,\frac{1+\frac{\tau_1+\tau_3}{\sqrt{2}}}{2}, \tag{6.32}$$

$$\Pi_2 = \frac{1+\frac{\sigma_1+\sigma_3}{\sqrt{2}}}{2}\,\frac{1+\tau_1}{2}, \tag{6.33}$$

$$\Pi_3 = \frac{1+\sigma_3}{2}\,\frac{1+\tau_1}{2}. \tag{6.34}$$

[13] 講義時刻：00:48:37.

となる。

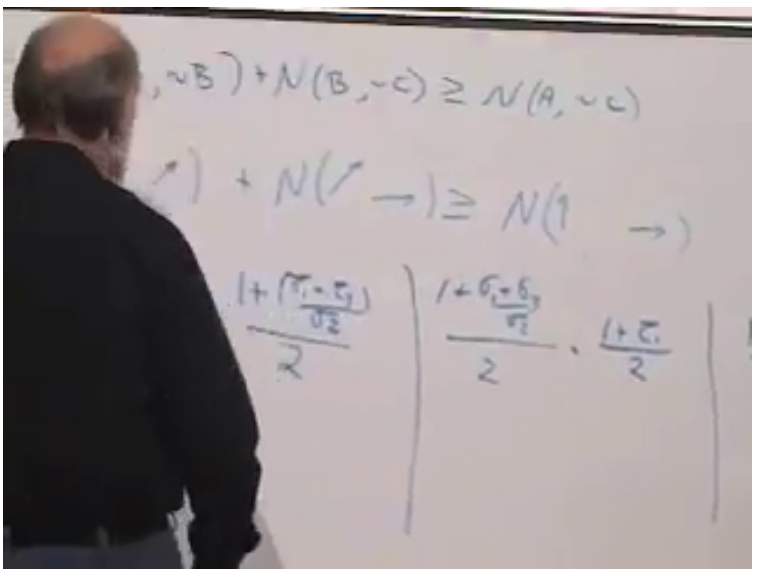


図 6.11: 三つの分析器の選択を、一スピンの射影演算子の積として書いたもの。

講義映像：*01:01:45.*

講義では、一重項をよく知られた規格化されていない黒板の形で述べる：

$$|\Psi_{\text{singlet}}\rangle \propto |ud\rangle - |du\rangle. \tag{6.35}$$

ここでは比例記号で十分である。論理にとって重要なのは状態そのもの、特に相対符号であり、全体の規格化ではない。一重項状態で $\langle \Pi_1 \rangle + \langle \Pi_2 \rangle$ を $\langle \Pi_3 \rangle$ に対して評価すると、前回の講義で得られた破れが得られる。重要な結論は、Susskind が口頭で強調するものである：量子力学は変装した古典的集合論ではない。

[14] **受講者からの質問**。スピンアップとスピンダウンが直交するなら、マイナス符号は一方のケットが他方の負であることを意味するのか。

[14]講義時刻：00:52:31.

回答。いいえ。$|u\rangle$ と $|d\rangle$ は異なる直交ベクトルである。相対符号は $|ud\rangle - |du\rangle$ のような重ね合わせに属し、その物理的性質を変えうる。状態全体に掛かる全体符号のみが無意味である。

[15] **受講者からの質問**。ベルの不等式は、すべての量子状態とすべての性質の選択に対して破れるのか。

回答。いいえ。多くの状態と多くの軸の選択が、特定のベルの不等式を満たす。破れは状態と選ばれた観測量の両方に依存する。中間角と最終角を変えると、このテストが非古典的相関を露わにするかどうかが変わる。

[16] **受講者からの質問**。特定の状態がこのベル不等式を破る場合、あるいはたまたま満たす場合、何が結論できるか。

回答。破れは、観測された統計が導出で用いた古典的集合論理から生じ得ないことを証明する。選んだ一つの不等式を満たすことは、それ自体ではその状態を古典的にしない。なぜなら、別の性質の選択が破れを明らかにするかもしれないからである。

6.6 ベル以降の局所性

射影演算子の計算は単なる記号遊びではない。一重項基底状態にある相関した対を繰り返し準備し、二つの構成要素を分離し、同一に準備された集団を三つの大きな群に分ける状況を想像せよ。第一の群は 0° と 45° の設定を測定し、第二の群は 45° と 90° の設定を、第三の群は 0° と 90° の設定を測定する。三つの群における頻度が、不等式に現れる三つの確率を推定する。

[17] **受講者からの質問**。三つのベル確率は実際にはどのような実験配置を記述しているのか。

[15]講義時刻：00:53:06.
[16]講義時刻：01:02:47.
[17]講義時刻：01:04:30.

回答。線源が同一に準備された多数のもつれ対を生成し、その二つの構成要素を離れた解析器へ送る。対を三つの集団に分け、各集団に解析器の方向の対応する対を用いる。同時結果を数えることで各確率を推定する。荷電粒子と反粒子は場によって分離できるが、実際のベルテストではしばしば代わりに光子が用いられる。

[18] **受講者からの質問**。古典的集合の証明は一つの母集団を用いた。三つの別々に測定された集団がそれをどのように検証できるのか。

回答。この不等式は計数だけでなく確率についての主張でもある。三つの標本がすべて同じ準備手続きから引き出されているなら、それらの相対頻度は一つの共通の集団の三つの確率分布を推定する。同一の準備が不可欠な仮定である。

そのベルの復習は、部屋にまだ漂っている物理的な不安へと直接つながる。相関が実在するなら、なぜそれを信号の送信に使えないのか。

[19] **受講者からの質問**。なぜもつれた相関を超光速メッセージの送信に使えないのか。

回答。各翼はそれぞれ、依然として制御不能なランダム系列を見る。相関は、二つの記録が通常の古典的チャネルを通じて比較されたときに初めて可視になる。それにもかかわらず、決定的なベルテストは選択と検出を、光信号が翼間を時間内に通過できないように配置し、それによって同時統計を生み出す局所的な通信機構を排除する。

光信号が装置間を移動するのに十分な時間が経過するなら、相関それ自体は相対性理論と矛盾しない。単に気づかれていない通常の影響を発見しただけかもしれない。鋭い実験はその逃げ道を閉ざす。ベルの言葉では、相関を再現する隠れた変数の説明は非局所的でなければならないが、非局所的な依存は制御可能な超光速メッセージと同じものではない。

[18] 講義時刻：01:08:00.

[19] 講義時刻：01:09:41.

[20] **受講者からの質問**。角運動量の保存はこの議論に本質的か。

回答。いいえ。スピンは便利な二状態模型であり、神聖な要素ではない。必要なもつれた状態と代替の測定基底を持つ任意の二準位系の対が、同じ論理構造を示すことができる。

この議論は講義を締めくくるものではない。次の転換のための地ならしをするものである。ベルは、量子力学が古典論理ではないことを我々に教えたが、次の問いは異なる。測定とは、操作的かつ数学的に何であり、干渉の物語にどのように入ってくるのか。

6.7 有限状態の二重スリット、干渉、そしてもつれとしての測定

講義はここで模型を変える。サスキンドは二重スリット実験へ向かうが、連続波動力学の完全な道具立てを持ち込むことなく同じベクトル空間の技術を使えるように、直ちにそれを有限状態の問題へ単純化する。彼は事実上、これが依然として二重スリット実験であり、ただ少数の基底状態に削ぎ落とされただけだと言う。

線源状態 $|0\rangle$、二つのスリット状態 $|1\rangle$ と $|-1\rangle$、そしてスクリーン状態の集合 $|n\rangle$ がある。これらの $|n\rangle$ は、異なるスクリーン位置が異なる配置であるため、正規直交である。講義はここで正規化を注意深く追跡しないことを明示的に選ぶ。ユニタリ性は後回しにされる。この段階で重要なのは線形性である。

対称性により、源は 2 つのスリット状態の等振幅の重ね合わせへと発展する：

$$|0\rangle \longrightarrow |1\rangle + |-1\rangle. \tag{6.36}$$

ここで、上側のスリット状態が

$$|1\rangle \longrightarrow \sum_n \psi_n |n\rangle, \tag{6.37}$$

[20] 講義時刻：01:12:18.

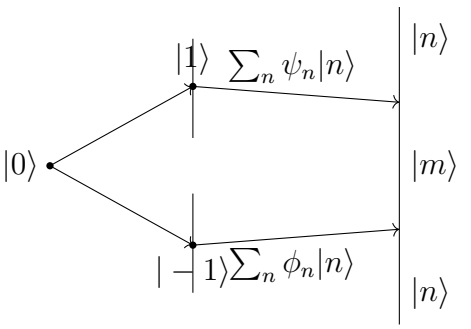


図 6.12: 二重スリット実験の有限状態版：線源状態 $|0\rangle$、二つのスリット状態 $|1\rangle$ と $|-1\rangle$、そしてスクリーン基底 $|n\rangle$。

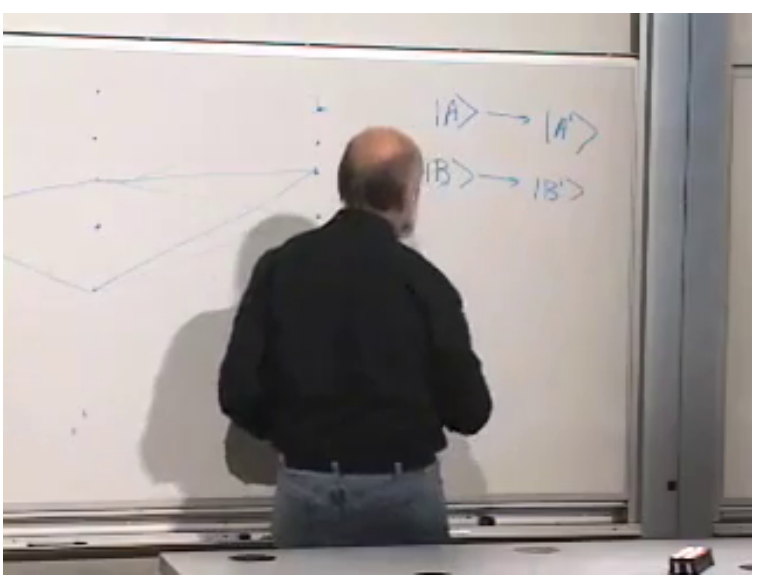


図 6.13: 線形な発展則 $A \to A'$、$B \to B'$ の隣にある有限の位置格子。

講義映像：*01:18:00.*

へと発展し、下側のスリット状態が

$$|-1\rangle \longrightarrow \sum_n \phi_n |n\rangle. \tag{6.38}$$

へと発展するとしよう。ここでの矢印は時間発展を意味し、同一時刻における状態の等号ではない。線形性により、

$$|1\rangle + |-1\rangle \longrightarrow \sum_n (\psi_n + \phi_n)|n\rangle. \tag{6.39}$$

これが鍵となる規則である。振幅は確率が作られる前に加算される。

[21] **受講者からの質問**。スリット状態 $|1\rangle$ が、同じく整数 n でラベル付けされた状態に変わりうるのはなぜか。これらのケットは同じ場所と同じ時刻にあるのか。

回答。ラベルは異なる時間スライスを指している。$|1\rangle$ は上側のスリットにある電子を表すのに対し、右辺の $|n\rangle$ はスクリーン上の可能な後の位置を表す。矢印は時間発展であり、同時刻の配置の間の等号ではない。

[22] **受講者からの質問**。振幅は規格化されるべきか、また物理的な単位を持つのか。

回答。完全な発展は全確率を保存しなければならない。それがユニタリ性である。ここでは経路振幅の加算と相殺だけが重要なので、共通の規格化因子は省略されている。状態を規格化する際に、任意のスケール因子を復元できる。

したがって、スクリーン上の位置 m に到達する確率は

$$P_m = |\psi_m + \phi_m|^2 \tag{6.40}$$

$$= |\psi_m|^2 + |\phi_m|^2 + \psi_m^* \phi_m + \phi_m^* \psi_m. \tag{6.41}$$

最初の 2 つの項は、古典的な推論が生み出したであろうものである。最後の 2 つの項が干渉項である。

[21] 講義時刻：01:21:59.
[22] 講義時刻：01:25:30.

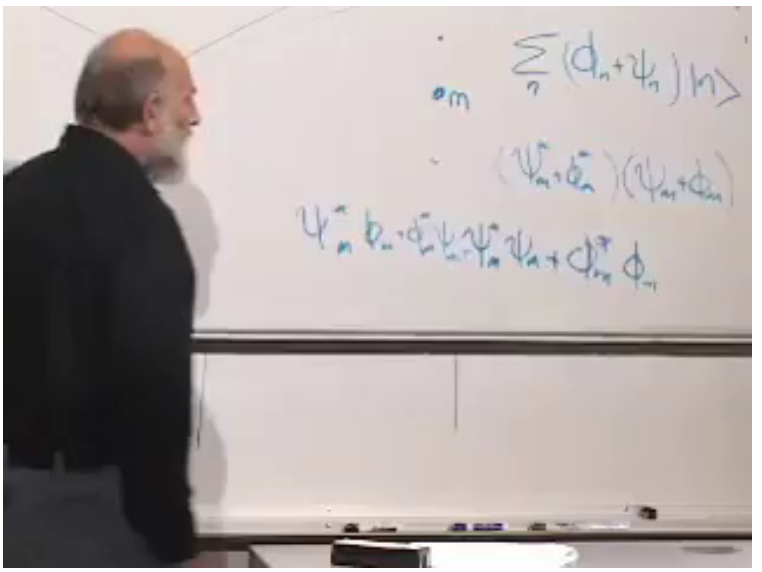


図 6.14: スクリーン上の振幅と、黒板上でのその 4 項からなる確率展開。
講義映像：*01:29:20.*

スクリーン上の対称な点を $m = 0$ と呼ぶと、対称性から $\psi_0 = \phi_0$ が示唆される。すると

$$P_0 = |\psi_0 + \phi_0|^2 = |2\psi_0|^2 = 4|\psi_0|^2. \tag{6.42}$$

両方のスリットを開けると、その点での 1 スリット確率の 4 倍が生じ、2 倍ではない。これが建設的干渉である。

次に位相シフトを挿入し、$\phi_0 = -\psi_0$ とする。すると

$$P_0 = |\psi_0 - \psi_0|^2 = 0. \tag{6.43}$$

各スリットは単独ではその点への到達を許すが、両方を一緒に開けるとそこへの到達を不可能にすることがある。これが破壊的干渉である。Susskind はこれがいかに奇妙であるかを明示的に強調している。彼にとっては、これは Bell と同じくらい奇妙である。

[23] **受講者からの質問**。位相シフターやスリットの選択が、電子がすでに飛行

[23] 講義時刻：01:33:14.

している後にのみ変更されたらどうなるか。もう一方のスリットはそれについて知るための時間を必要とするのか。

回答。答えは、正確な時空配置と、電子が装置の変更された部分に出会うかどうかに依存する。量子力学は実際の設定を通じて状態を発展させる。確率は依然として、適用可能な振幅を加算することから得られる。遅延選択の提案は、局所性の主張を評価できるようになる前に、厳密に指定されなければならない。

ここで装置を導入する。追加の 2 状態系が 1 つあり、スピンは初期に状態 $|d\rangle$ にある。電子が上側のスリットを通ると、そのスピンは $|u\rangle$ へと反転する。下側のスリットを通る場合、スピンは変わらないままである。初期の合成状態は $|0, d\rangle$ であり、最初の更新規則は

$$|0, d\rangle \longrightarrow |1, u\rangle + |-1, d\rangle. \tag{6.44}$$

となる。この 1 行が、講義における測定の意味のすべてである。電子の位置は、装置に蓄えられた記録とエンタングルしてしまったのである。

[24] **受講者からの質問**。両方のスリットに検出器が必要なのだろうか？

回答。信頼できる検出器は 1 台で十分である。上側のスリットを通ったことをそれが記録すれば、記録が変化していないことから下側の選択肢が特定される。ただし、透過したすべての電子が 2 つの開口のいずれかを通らなければならない場合に限る。2 台目の検出器を置くことも可能だが、原理を変えることなく別のサブシステムを追加するだけである。

[25] **受講者からの質問**。電子は両方のスリットを通ると言ってはいけないのか。

回答。経路の記録がなければ、状態はコヒーレントな重ね合わせであり、遡及的な経路の事実は得られない。完全な which-path 測定があれば、装置は各回の実行で一方の選択肢または他方を記録する。両方の選択肢を通じて持続するのは状態振幅であり、別々に観測された 2 つの電子の軌道ではない。

[24] 講義時刻：01:40:20.
[25] 講義時刻：01:40:51.

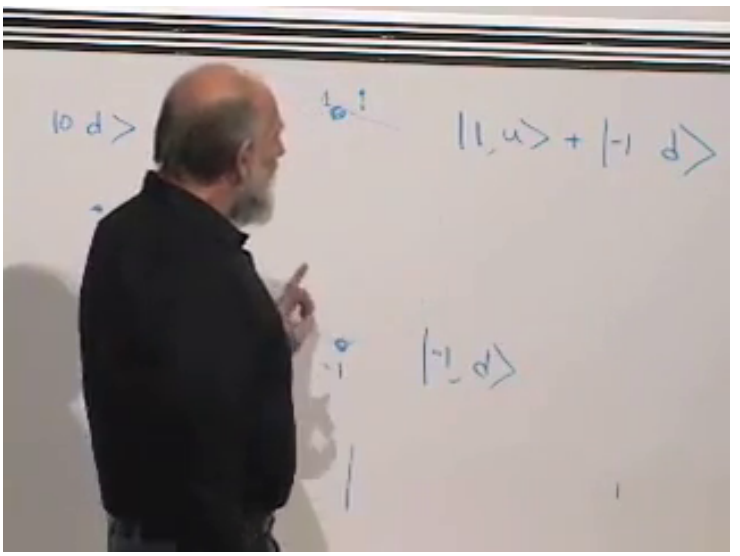


図 6.15: 検出器スピンは、その上向きと下向きの記録を 2 つのスリットの選択肢と相関させる。

講義映像：*01:44:10.*

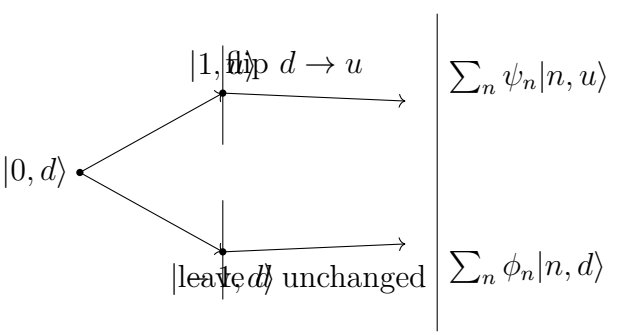


図 6.16: 検出器スピンとのエンタングルメントとしての測定。上側の経路は装置のスピンを反転させ、下側の経路はそれを変えないままにする。

講義と同様に、スクリーンに至るまでの間、スピンにはそれ以上何も起こらないと仮定する。すると

$$|1, u\rangle \longrightarrow \sum_n \psi_n |n, u\rangle, \tag{6.45}$$

$$|-1, d\rangle \longrightarrow \sum_n \phi_n |n, d\rangle. \tag{6.46}$$

したがって、両方のスリットを開いたときの最終状態は

$$|\Psi_{\text{final}}\rangle = \sum_n \psi_n |n, u\rangle + \sum_n \phi_n |n, d\rangle. \tag{6.47}$$

これは 1 個の電子だけの状態の重ね合わせではない。電子と装置のエンタングル状態である。

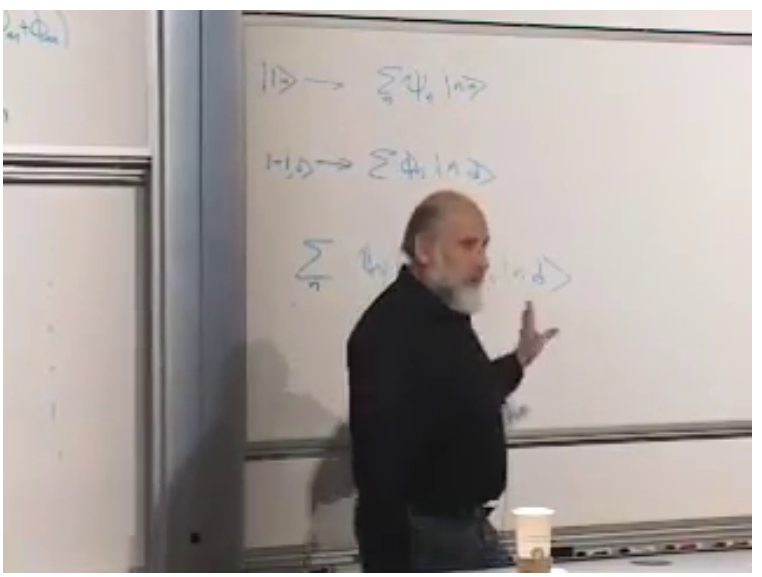


図 6.17: 2 つの経路の振幅は、直交する装置の記録を伴ってスクリーンに到達する。

講義映像：*01:47:35.*

位置 m への到達確率を計算する最も明快な方法は、電子の部分系に対するその位置への射影演算子を用いることである：

$$\Pi_m = |m\rangle\langle m| \otimes I_{\text{spin}}. \tag{6.48}$$

Π_m を最終状態に作用させると

$$\Pi_m|\Psi_{\text{final}}\rangle = |m\rangle\big(\psi_m|u\rangle + \phi_m|d\rangle\big). \tag{6.49}$$

よって m への到達確率は

$$\begin{aligned} P_m &= \langle\Psi_{\text{final}}|\Pi_m|\Psi_{\text{final}}\rangle && (6.50)\\ &= \big(\psi_m^*\langle u| + \phi_m^*\langle d|\big)\big(\psi_m|u\rangle + \phi_m|d\rangle\big) && (6.51)\\ &= |\psi_m|^2 + |\phi_m|^2 + \psi_m^*\phi_m\langle u|d\rangle + \phi_m^*\psi_m\langle d|u\rangle. && (6.52) \end{aligned}$$

しかし記録状態は直交している：

$$\langle u|d\rangle = 0. \tag{6.53}$$

したがって交差項は消える：

$$P_m = |\psi_m|^2 + |\phi_m|^2. \tag{6.54}$$

これが講義の数学的な要点である。いったん経路情報が記録されると、干渉は消え、確率は古典的な仕方で加算される。

[26] **受講者からの質問**。重ね合わせ $|1\rangle + |-1\rangle$ と状態 $|1,u\rangle + |-1,d\rangle$ の違いは何か？

回答。前者は 1 つの系が 2 つの位置の線形結合にあるということであり、それとエンタングルしうるものは他に何もない。後者は 2 つの系に関わり、経路を検出器のスピンと相関させる。スピンを読み取れば、経路についての情報が明らかになる。

6.8 環境の記録と部分測定

意図的に作られた検出器だけが記録者ではない。スリット近くの原子、残留気体、熱的な表面、その他任意の自由度が経路と相関しうる。その最終状態

[26] 講義時刻：01:49:09.

が $|E_1\rangle$ と $|E_2\rangle$ であるなら、経路状態は次の形をとる

$$|\Psi\rangle = \sum_n \left(\psi_n|n\rangle|E_1\rangle + \phi_n|n\rangle|E_2\rangle\right). \tag{6.55}$$

干渉項は今や重なり $\langle E_1|E_2\rangle$ で掛けられている。直交する記録は経路を完全に区別可能にし、干渉を完全に消す。同一の記録は $\langle E_1|E_2\rangle = 1$ を残し、それを保つ。中間の重なりは部分的な可視度を与える。

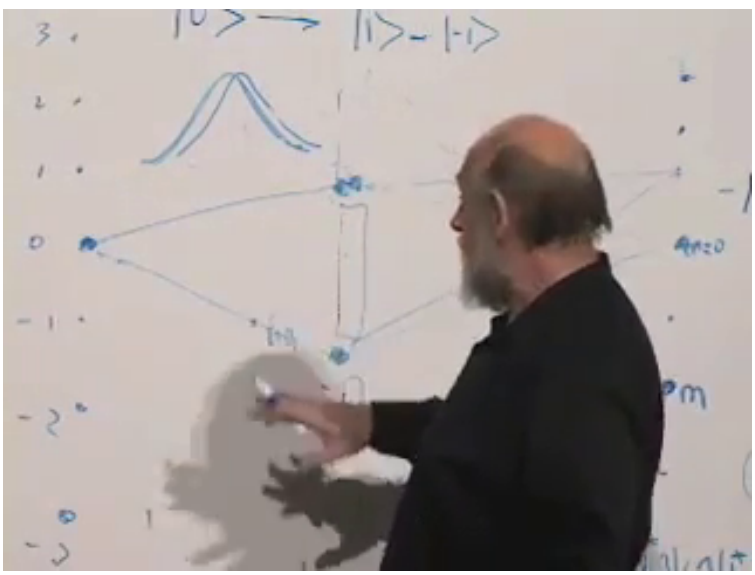


図 6.18: 重なり合う環境の波束と分離した環境の波束は、部分的な経路の記録と完全な経路の記録を例示する。

講義映像：*01:53:40.*

[27] **受講者からの質問**。スリット近くの普通の原子は、誰も意図的に観測しなくても、通過する電子とエンタングルするのか？

回答。はい。知識が作用する動詞なのではなく、物理的な相関が作用するのである。原子や周囲の気体が、その後の状態が経路を区別するのに十分なほど乱されれば、それは経路情報を記録し、干渉を抑制する。これが、そのよ

[27] 講義時刻：01:50:48.

うな実験に隔離、低温、そしてしばしば光子のような弱く相互作用する粒子が必要とされる理由である。

冷却は環境の自由度を基底状態近くに置き、偶発的な記録を減らす。エネルギーギャップも助けになる。入射粒子が最小の励起エネルギーを供給できなければ、環境は経路情報を保持できないかもしれない。逆に、荷電粒子はその電場を通じて近くの物質を乱しうるため、電子の干渉は特に厳しい条件を要求する。

[28] **受講者からの質問**。単一電子で干渉縞を本当に得られるのか？

回答。各電子は 1 つの局所的なヒットしか作らない。粒子を 1 つずつ、相互作用できないほど十分に離して送り込み、多数回の繰り返しを集める。蓄積された頻度分布が干渉縞を示す。1 つの事象だけでは単なる点にすぎない。

[29] **受講者からの質問**。測定はエンタングルメントを破壊するのか、それとも生成するのか？

回答。経路の相互作用は系と装置の間にエンタングルメントを生成し、そのエンタングルメントが選択肢間の干渉を破壊する。その後の測定は装置をさらに別の系と相関させ、残りの状態を条件づけうる。したがって、どの 2 つの部分系とどの干渉について論じているのかを常に明示しなければならない。

[30] **受講者からの質問**。相互作用を弱めて、装置が部分的な経路情報しか得ないようにできるか？

回答。はい。弱い相互作用はある振幅でのみ検出器を反転させ、非直交の記録状態を残しうる。その場合、経路は部分的にしか区別できず、干渉も部分的にしか低減されない。より強い測定は、より大きな区別可能性、記録とのより強いエンタングルメント、そしてより低い縞の可視度を意味する。

[28]講義時刻：01:54:49.
[29]講義時刻：01:55:59.
[30]講義時刻：01:57:44.

したがって、ここで問題となる収縮は具体的である。すなわち、経路情報が別の系に記録されたときにクロス項が失われることである。記録がなければ、振幅が加算される。完全に区別可能な記録があれば、それらの内積は消え、確率が加算される。これらの両極端の間では、測定の強さと干渉の可視度は連続的に変化する。

章 7

測定、密度行列、エントロピー

二重スリット実験は、測定問題をその最も小さく有用な形で含んでいる。二つの選択肢がコヒーレントなままであれば、それらの振幅は干渉する。別の系が、どちらの選択肢が取られたかの記録を獲得すると、対象と記録者はもつれ合い、干渉は変化する。その機構を厳密なものにしてから、トレース、密度行列、エントロピー—もつれを定量化するために必要な言語を導入する。

7.1 二重スリット実験の再構築

位置 0 に源があり、二つの開口 A と B があり、到達可能な位置が正規直交状態 $\{|m\rangle\}$ で表されるスクリーンがある離散模型を考える。粒子は電子でも光子でも、その他の任意の量子物体でもよい。これを電子と呼び、そのスピンを無視して、位置だけを議論の対象となる自由度とする。障壁の残りの部分は閉じている。すなわち、A または B 以外の任意の位置に到達した電子は反射される。

構造上の原理は線形性である。二つの状態が

$$|A\rangle \longrightarrow |A'\rangle, \qquad |B\rangle \longrightarrow |B'\rangle, \tag{7.1}$$

と発展するなら、任意の重ね合わせは同じ係数で発展する：

$$\alpha|A\rangle + \beta|B\rangle \longrightarrow \alpha|A'\rangle + \beta|B'\rangle. \tag{7.2}$$

対称な配置では、源は二つの開口に等しい振幅で供給する。黒板でのように共通の規格化因子を省略すると、

$$|0\rangle \longrightarrow |A\rangle + |B\rangle. \tag{7.3}$$

規格化された状態は $(|A\rangle + |B\rangle)/\sqrt{2}$ であろう。省略された因子は干渉の議論において何の役割も果たさない。

次に各経路を別々に調べる。開口からスクリーンへの伝播は

$$|A\rangle \longrightarrow \sum_m \psi_m |m\rangle, \tag{7.4}$$

$$|B\rangle \longrightarrow \sum_m \phi_m |m\rangle. \tag{7.5}$$

の形をとる。複素数 ψ_m は A から出発してスクリーン位置 m に到達する振幅であり、ϕ_m は B から出発した場合の対応する振幅である。

B が閉じている場合、m における確率は

$$P_A(m) = |\psi_m|^2. \tag{7.6}$$

である。A が閉じている場合、

$$P_B(m) = |\phi_m|^2. \tag{7.7}$$

である。古典的確率論では、両方の開口が利用可能なときにこれら二つの答えを加えることを示唆するであろう。量子力学は代わりにまず振幅を加える：

$$|A\rangle + |B\rangle \longrightarrow \sum_m (\psi_m + \phi_m)|m\rangle. \tag{7.8}$$

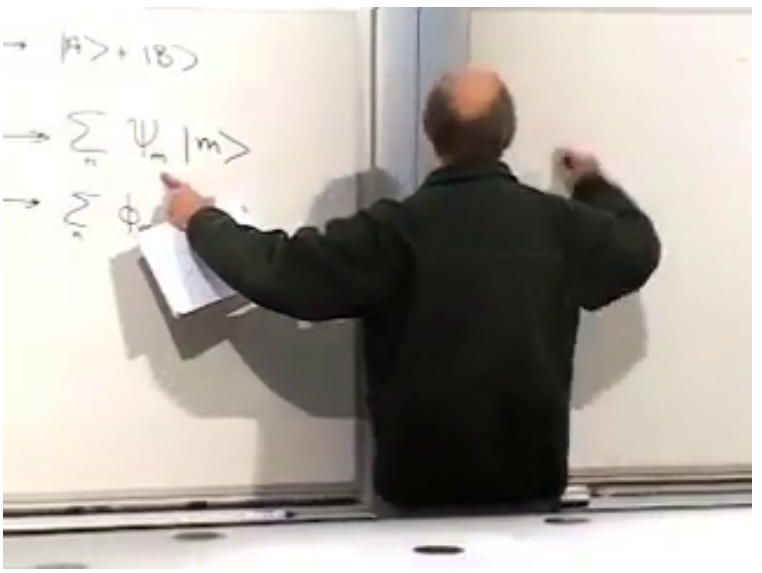


図 7.1: スクリーン基底における A 経路と B 経路の別々の展開。

講義映像：*00:05:39.*

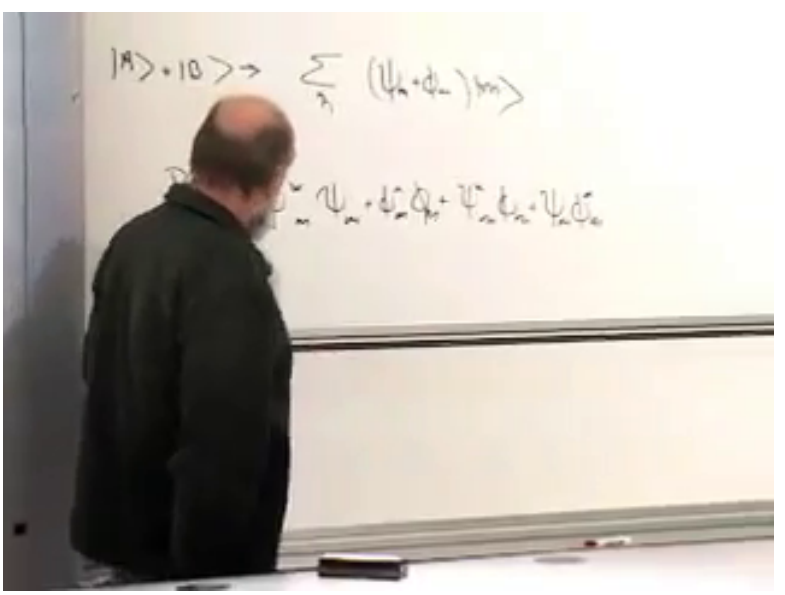


図 7.2: 4 項からなるスクリーン確率。最後の二つの項が干渉項である。

講義映像：*00:09:21.*

固定されたスクリーン位置では、

$$P(m) = |\psi_m + \phi_m|^2 \tag{7.9}$$
$$= |\psi_m|^2 + |\phi_m|^2 + \psi_m^* \phi_m + \phi_m^* \psi_m. \tag{7.10}$$

対称点では $\psi_m = \phi_m$ であり、二つの選択肢は互いに強め合う。それらの位相が π だけ異なる点では $\psi_m = -\phi_m$ であり、確率は消える。どちらか一方の経路だけでもその点に到達できるが、両方の経路を開くと電子がそこに到達するのを妨げうる。ここで疑問は避けられない：何かがどちらの開口が使われたかを記録すると、何が変わるのか？

7.2 検出器がもつれ合う

状態 $|u\rangle$ と $|d\rangle$ をもつ補助的な二状態系を導入する。この模型ではこれは電子のスピンではない。最小限の外部装置である。初期状態で検出器はトリガーされていない：

$$|0, d\rangle. \tag{7.11}$$

A を通る場合には検出器が反転し、B を通る場合には検出器が変化しないように相互作用を配置する：

$$|0, d\rangle \longrightarrow |A, u\rangle + |B, d\rangle. \tag{7.12}$$

電子が開口を離れた後、それはもはや補助スピンと相互作用しない。したがって二つの分岐は

$$|A, u\rangle \longrightarrow \sum_m \psi_m |m, u\rangle, \tag{7.13}$$
$$|B, d\rangle \longrightarrow \sum_m \phi_m |m, d\rangle, \tag{7.14}$$

として伝播し、最終状態は

$$|\Psi\rangle = \sum_m \left(\psi_m |m, u\rangle + \phi_m |m, d\rangle\right). \tag{7.15}$$

である。経路と検出器の記録は今やもつれ合っている。検出器を読めば、どちらの開口が使われたかが明らかになるであろう。

[1] **受講者からの質問**。スピンが反転したとき、波束はすでに収縮しているのか？

回答。電子だけについては、収縮という言葉を使ってもよい。経路の選択肢はもはや干渉しない。しかし、電子–検出器の完全な系については、どちらの分岐も捨て去られていない。状態は依然として $|A,u\rangle + |B,d\rangle$ である。装置を含めることは、電子が収縮したという記述を、系–装置のもつれ合いが確立されたという正確な記述に置き換える。

補助スピンは単に便利なポインターにすぎない。発火したかしないかの装置、放出されたか存在しないかの光子、あるいはその他の任意の識別可能な記録の対が同じ役割を果たしうる。

[2] **受講者からの質問**。金属板を通過すること自体が常に経路の記録を残すのか？

回答。必ずしもそうではない。重要なのは、相互作用が板を識別可能な最終状態に残すかどうかである。板に励起ギャップがあり、電子がそれを励起するのに十分なエネルギーを持たないなら、持続的な内部の印を残す必要はない。単なる相互作用では十分ではない。二つの選択肢が識別可能な記録と相関しなければならない。

[3] **受講者からの質問**。板の反跳から、電子が上側と下側のどちらの開口を通ったかを明らかにできるだろうか。

回答。逆向きの運動量のキックが、十分に区別可能な板の状態を生み出す場合に限られる。よく局在した板は、すでに広い運動量波動関数をもっている。小さな上向きと下向きのずれはほとんど完全に重なりうるため、反跳状態は

[1]講義時刻：00:13:24.
[2]講義時刻：00:15:17.
[3]講義時刻：00:16:29.

直交せず、経路の記録を一義的に与えない。ここで不確定性原理が干渉を守っているのである。

部分的な記録は可能である。検出器がわずかにキックされるだけなら、二つの最終的な記録状態は直交する必要はない。その場合、干渉は消えるのではなく減少する。形式的な計算では、まず完全測定の極限の場合を取る：

$$\langle u|d\rangle = 0. \tag{7.16}$$

7.3 射影演算子による計算

次に、検出器の結果を問わずに、電子が固定されたスクリーン位置 m に到達する確率を計算する。合成ヒルベルト空間において、電子が m にあるという性質は、次で張られる二次元部分空間である：

$$|m,u\rangle, \qquad |m,d\rangle. \tag{7.17}$$

対応する射影演算子は

$$\Pi_m = |m,u\rangle\langle m,u| + |m,d\rangle\langle m,d|. \tag{7.18}$$

確率の公理により

$$P(m) = \langle\Psi|\Pi_m|\Psi\rangle. \tag{7.19}$$

和を書き下すと、

$$\begin{aligned} P(m) = \sum_{n,n'} &\left(\psi_n^*\langle n,u| + \phi_n^*\langle n,d|\right) \\ &\times \Pi_m \\ &\times \left(\psi_{n'}|n',u\rangle + \phi_{n'}|n',d\rangle\right). \end{aligned} \tag{7.20}$$

位置の内積には $n = m = n'$ が必要である。すると検出器の内積が、どの項が残るかを決める：

$$\langle u|u\rangle = 1, \qquad \langle d|d\rangle = 1, \qquad \langle u|d\rangle = \langle d|u\rangle = 0. \tag{7.21}$$

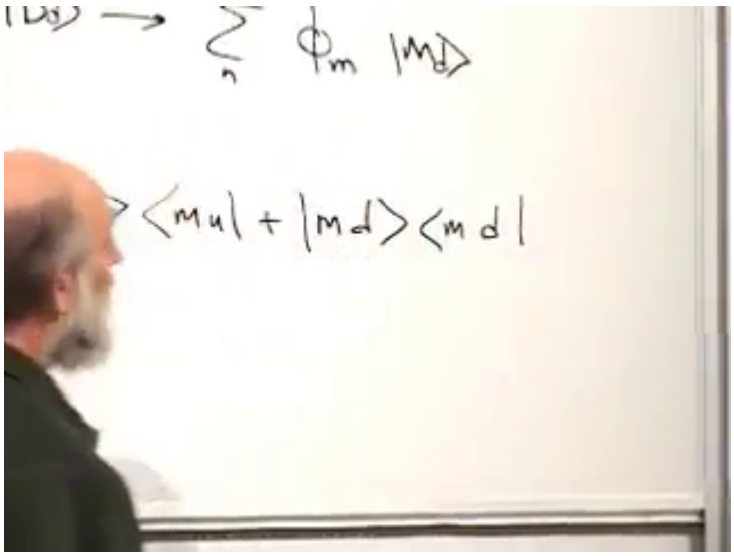


図 7.3: 固定されたスクリーン位置への射影演算子であり、二つの直交する検出器記録について和を取ったもの。

講義映像：*00:22:04*.

したがって、

$$P(m) = |\psi_m|^2 + |\phi_m|^2. \tag{7.22}$$

交差項は命令によって取り除かれたのではない。二つの経路の振幅が、拡大された状態空間の直交するベクトルを掛けるようになったために消えるのである。干渉するためには、選択肢はスクリーンの終点だけでなく、記録を担うあらゆる自由度において一致しなければならない。

7.4 何が測定とみなされるか

この簡潔なスピンモデルは一般的な規則を与える：測定とは、相互作用が系の選択肢と装置の区別可能な状態との間に相関を確立するときに起こる。以下の変形はその規則を試すものである。

[4] **受講者からの質問**。スピンが対称に置かれ、どちらの開口を通っても反転するとしたらどうなるか。

回答。その場合、両方の分岐が同じ記録 $|A,u\rangle + |B,u\rangle = (|A\rangle + |B\rangle) \otimes |u\rangle$ を担う。検出器の状態は因子として分離し、経路の情報を明かさないので、干渉縞は残る。

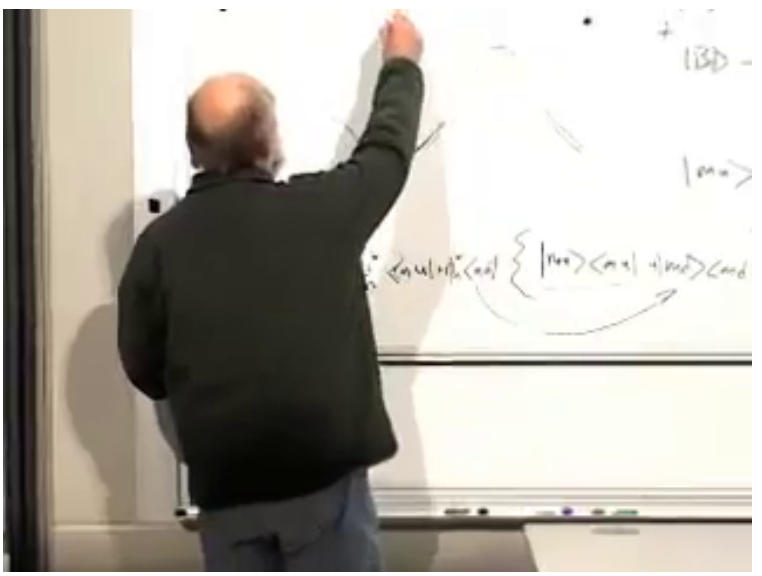


図 7.4: 対称に置かれた検出器が両方の経路に同一に応答する板の変形。
講義映像：*00:27:14*.

[5] **受講者からの質問**。干渉が消える前に、誰かが実際に補助スピンを読まなければならないのか。

回答。いいえ。電子はすでに自分の経路をスピンと相関させている。検出器をリセットし、一度に一電子ずつ実験を繰り返し、スクリーンへの衝突の分布だけを調べてもよい。誰もスピンを読まなくてもフリンジは現れない。重要なのは物理的な記録であり、それに対する人間の認識ではない。

[4]講義時刻：00:26:53.
[5]講義時刻：00:27:55.

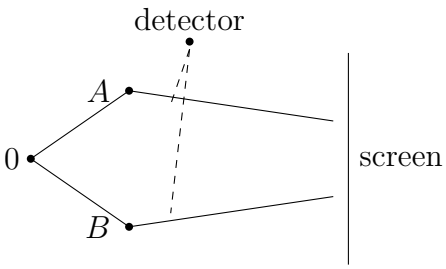


図 7.5: 対称な検出器配置の明快な再構成：両方の経路が同じ検出器状態を生み出す。

[6] **受講者からの質問**。十分に軽い反跳する板は干渉を破壊するだろうか。

回答。はい、反跳が二つの経路に対して板を直交する運動量状態へずらす場合には。ずれた波束が依然として重なるなら、破壊は部分的にとどまる。質量そのものが基準なのではなく、最終的な板の状態の区別可能性が基準である。

放射はもう一つの不完全な記録装置を与える。加速された荷電粒子は光子を放出しうる。A の近くで放出された放射は、B の近くで放出された放射と同じ状態である必要はないので、電磁場は経路の情報を保持しうる。ゆっくり偏向される電子では、放出確率は小さくなりうる。講義では、およそ百回に一回という例示的な見積もりを用いている。より強い加速は放射を、したがってコントラストの損失をより起こりやすくする。重要な点は定性的である：観測されない光子でさえコヒーレンスを持ち去りうる。

[7] **受講者からの質問**。不完全なコントラストをもつ実際の実験で、干渉確率をどのように推測するのか。

回答。実験を何度も繰り返し、相対度数からスクリーン分布を推定する。有限のサンプルと環境の記録は、名目上暗い領域に残留カウントを残す。推測された確率分布は試行回数とともに改善する一方、デコヒーレンス過程は物理的なフリンジコントラストを減少させる。

[6] 講義時刻：00:29:36.
[7] 講義時刻：00:32:00.

[8] **受講者からの質問**。経路を決定する可能性は、すべての干渉を破壊するのだろうか。

回答。完全な識別可能性は干渉を完全に破壊する。部分的な情報は部分的な損失をもたらす。わずかに回転するだけの検出器は 2 つの非直交な記録状態を残すので、検出器を読み取ると一方の経路が他方より確からしくなるが、確実ではない。それに対応して、縞は消去されるのではなくぼやける。

$|E_A\rangle$ と $|E_B\rangle$ を任意の記録状態とする。スクリーンにおける合成状態は

$$|\Psi\rangle = \sum_m \left(\psi_m|m\rangle|E_A\rangle + \phi_m|m\rangle|E_B\rangle\right). \tag{7.23}$$

と書ける。記録系を無視すると

$$P(m) = |\psi_m|^2 + |\phi_m|^2 \tag{7.24}$$

$$+ \psi_m^*\phi_m\langle E_A|E_B\rangle + \phi_m^*\psi_m\langle E_B|E_A\rangle. \tag{7.25}$$

となる。したがって、重なり $\langle E_A|E_B\rangle$ がコヒーレンス因子である。同一の記録は完全な干渉を保ち、直交する記録はそれを除去し、中間の重なりは中間の可視度を与える。

[9] **受講者からの質問**。光子がときどきしか放出されない場合、光子放出事象のみを残すとどうなるか。

回答。その選択された部分集団は一般に、光子が経路情報を運ぶため、より劣った干渉を示す。損失は完全である必要はない。2 つの開口から放出された光子波束自体が重なりうるので、放射の記録でさえ完全に直交しないことがある。

環境による衝撃はこの機構を拡大する。空気分子、周囲の光子、周囲の物質は、巨視的な位置の記録を絶えず獲得する。人や月は、可干渉な位置の重ね合わせに目に見えて広がったままではない。質量は自由な広がりを遅くし、絶

[8] 講義時刻：00:33:13.
[9] 講義時刻：00:34:12.

え間ない環境とのもつれが、巨視的に分離した選択肢の間の観測可能な干渉を抑制する。

[10] **受講者からの質問**。これはすでに測定の理論であり、単に 波束の収縮という語句の別の用法ではないのか。

回答。これは、意図的に厳密な例における機構である。電子のみの記述では、収縮とは非対角項 $\psi^*\phi$ を捨てることを意味する。合成系の記述では、場当たり的な削除は必要ない。直交する装置状態とのもつれが、それらの項を電子のみに対する測定には利用できないものにする。より複雑な例もこの構造にさかのぼって理解されるべきである。

[11] **受講者からの質問**。経路を曲げる重力場は、放射の議論や干渉の規則を自然に変えるのだろうか。

回答。詳細な放射は変わりうるし、量子力学は経路測定の前に単一の鋭い軌道を割り当てない。一般的な結論は変わらない。識別可能な経路情報を保持する自由度だけが干渉を抑制する。より詳細な答えが意味を持つには、具体的な装置を指定しなければならない。

[12] **受講者からの質問**。この干渉は古典電磁波の干渉とは異なるのか。

回答。多数の光子に対しては、観測されるパターンは電磁場の通常の波の干渉と一致する。単一粒子の実験は、より深い量子的な主張を示す。光子と電子は個々の事象として到着する一方、それらの量子振幅が干渉する。電子については、関連する波は電磁波ではなく電子の波動関数である。

[13] **受講者からの質問**。 A と B の間に向けられた初期波の部分はどうなるのか。

[10]講義時刻：00:36:02.
[11]講義時刻：00:38:04.
[12]講義時刻：00:39:44.
[13]講義時刻：00:40:45.

回答。この意図的に離散的な模型では、障壁の残りの部分は遮られている。それらの部分は反射され、透過したスクリーン振幅に寄与しない。この模型は、実際のビームが 2 つの運動量成分しか持たないと主張することなく、2 つの透過した選択肢を分離する。

7.5 猫とスクリーンと可動な切断

同じ数学が Schrödinger の猫にも当てはまる。銃が発射されていない状態と発射された状態に対して状態 $|U\rangle$ と $|F\rangle$ を持ち、猫が生きている状態と死んでいる状態に対して状態 $|L\rangle$ と $|D\rangle$ を持つとする。生きている猫と発射されていない銃から出発すると、相互作用は

$$|\Psi_{\mathrm{cat}}\rangle = \alpha|L,U\rangle + \beta|D,F\rangle. \tag{7.26}$$

を生じうる。猫だけはコヒーレント状態 $\alpha|L\rangle + \beta|D\rangle$ にはない。それは選択肢を記録した銃ともつれている。銃を見れば猫の分岐が明らかになりうるし、直交する銃の記録は猫の部分系における通常の生–死の干渉を除去する。

[14] **受講者からの質問**。猫自身は生きている状態と死んでいる状態の重ね合わせにあるのか。

回答。単純に孤立した意味ではそうではない。複合系である猫と–銃の系は、相関した選択肢の重ね合わせにある。すなわち、生きていて銃が発射されていない場合と、死んでいて銃が発射された場合である。猫の部分系は記録を担う銃ともつれている。ちょうど電子の経路が補助スピンともつれているのとまったく同じである。

最終スクリーンもまた装置として扱わなければならない。m に到達した電子は、写真乾板の粒子を黒くするか、シンチレータに光子を放出させるか、あるいは局所的な二状態素子の列の中の一つの検出器を反転させるかもしれない。その痕跡は到達位置と相関するようになる。

[14]講義時刻：00:41:18.

[15] **受講者からの質問**。状態ベクトルだけで最後まで記述するのではなく、最終スクリーンでは確率について語ってよいのはなぜか。

回答。確率の公準は、$\langle \Pi_m \rangle$ を、到着位置が m であるという性質に割り当てる。物理的な実験を完結させるために、スクリーンはその後、位置の記録を残す。射影演算子が確率を与え、黒化、シンチレーション、あるいは局所検出器の状態の反転が、統計の収集対象となる測定を実現する。

[16] **受講者からの質問**。なぜスクリーン測定について論じるのに、A や B を通る確率については論じないのか。

回答。経路確率を割り当てて検証できるのは、経路記録装置を設置した場合だけである。そのような記録がなければ、選択肢はコヒーレントなままであり、振幅として加え合わされなければならない。スクリーンにおいては、位置に敏感な装置が仮定されている。この違いは特権的な時間ではなく、対応する測定相互作用が準備されているかどうかである。

系と装置の境界は移動させることができる。記録状態 $|O_u\rangle$ と $|O_d\rangle$ をもつ観測者を含めると、

$$|A, u\rangle + |B, d\rangle \longrightarrow |A, u, O_u\rangle + |B, d, O_d\rangle. \tag{7.27}$$

別の観測者が今度は最初の観測者と相関するようになるかもしれない。猫の箱の中の煙、銃、猫、Schrödinger、そしてウィグナーはすべて、一つのより長いもつれの連鎖に含めることができる。境界をどこに引いても、相関は整合的であり続けなければならない。もしウィグナーが後に Schrödinger に自分が何を見たかを尋ねれば、彼らの記録は一致する。

[17] **受講者からの質問**。系はどこで終わり、測定する観測者はどこから始まるべきなのか。

[15] 講義時刻：00:43:38.
[16] 講義時刻：00:45:00.
[17] 講義時刻：00:47:24.

回答。量子力学は唯一の都合のよい境界を選び出したりはしない。電子のみの記述を収縮させてもよいし、検出器を含めてより大きな記述を収縮させてもよいし、観測者を含めて再びもつれた状態を拡大してもよい。物理的要請は、アクセス可能なすべての確率と記録の整合性であって、唯一の帳簿上の境界ではない。

[18] **受講者からの質問**。経路を測定することが事象を乱すために不確定性原理が関与するのか。

回答。はい。反跳の例はそのつながりを明示している。板の局在化は運動量の不確定性を生み、それが小さな経路依存のキックを識別可能にするのを妨げうる。より一般には、量子測定は系と–装置のもつれが状態を変化させるまで完結せず、その変化は後の干渉を変えうる。

これは古典的理想との鋭い対照を際立たせる。古典的には、測定をいくらでも穏やかに行い、無視できるほどの擾乱で情報を引き出せると想像する。ここでは、経路情報を引き出すには装置との相関を確立することが必要である。それは結合状態の真の変化であり、後の干渉実験の答えを変える。

[19] **受講者からの質問**。A と B の間の隔たりが非常に大きくなるとどうなるのか。

回答。普遍的な新しい規則はない。この源と障壁の幾何学では、非常に遠くの開口に到達する振幅は単に小さくなるだけかもしれず、そのためほとんどの粒子は遮られた領域に当たる。ψ_m と ϕ_m におけるこのような装置依存の変化を別にすれば、隔たりだけではコヒーレンスが生き残るかどうかを決めない。

[20] **受講者からの質問**。量子発展の線形性は根本的に厳密なのか、そしてなぜ自然はそれを用いるのか。

回答。線形性は量子力学の経験的基礎である。小さな非線形修正は論理的に整合させるのが極めて困難であることで悪名高く、構造を損ないがちである。

[18] 講義時刻：00:49:47.
[19] 講義時刻：00:52:06.
[20] 講義時刻：00:53:04.

物理的命題が古典的集合ではなく部分空間の論理に従うという、より深い理由はここでは与えられない。講義はそれを自然の事実として扱う。

[21] **受講者からの質問**。後になってからの観測が、それ以前の経路を明らかにし、それによって干渉が起こったかどうかを変えうるだろうか？

回答。後になってからの観測が経路を明らかにしうるなら、何らかの物理的自由度が経路に依存する記録を保存していなければならない。その記録はすでにコヒーレンスに影響を及ぼしている。誰かがそれを読む必要はない。因果性は依然として尊重されなければならず、抽象的な遅延選択の主張は、完全な時空配置と装置を指定することなしには決着をつけられない。

[22] **受講者からの質問**。開口部のすぐ後に泡箱を置いたらどうなるか？

回答。二つの出てくる経路を区別する飛跡は曖昧さのない印であり、したがってそれらの干渉を破壊する。薄い経路記録層で十分である。下流の装置が、それ以前の開口部を推論するのに十分な情報を保持しないなら、それは自動的にどちらの経路かを見分ける検出器として働くわけではない。

[23] **受講者からの質問**。世界がすでに高度にもつれているなら、干渉実験はどうしてもつれていない系から始めることができるのか？

回答。準備は、関連する自由度を、諸選択肢が同じ環境記録から始まるのに十分なほどに隔離し、リセットし、または条件づけなければならない。先行する泡箱の飛跡は、それが経路と相関したままであるなら、単に無視することはできない。干渉には、制御された系と関連する記録器との間の、積に近い初期関係が必要である。

[24] **受講者からの質問**。測定の後、実際的なもつれの解消はどこから来るのか？

[21]講義時刻：00:54:53.
[22]講義時刻：00:56:47.
[23]講義時刻：00:59:29.
[24]講義時刻：01:01:04.

回答。確定した観測結果について条件づける。スピンが上向きに見出されたなら、観測者は分岐 $|A, u\rangle$ を保持し、代替の分岐を作業記述から捨てる。その条件付き積状態は新たな出発点として用いることができる。観測者を含めた完全な状態はもつれたままでありうるが、記録された結果に対しては、選択された準備は確定している。

この入れ子状の階層はすべての解釈上の問いを解決するわけではないが、操作的整合性を可視化する。系、検出器、観測者、そして観測者の観測者までもがすべて含まれうる。記述をどこで切っても、正しく相関した記録は後になって互いに矛盾することはない。

7.6 もつれからエントロピーへ

議論は予定よりも測定の深みへと進んでしまったが、次の問いを明らかにした。すなわち、もつれの度合いはどのように測ることができるのか？　積状態にある二つのスピン

$$|u\rangle \otimes |u\rangle \tag{7.28}$$

はもつれていない。各部分系はそれ自身の確定した状態をもち、一方を観測しても他方について新しい情報は得られない。もつれた状態はこのようには因数分解しない。標準的な定量的診断はもつれエントロピーとなるが、まず通常のエントロピーの概念、次にその量子形が必要である。

7.7 欠けている情報としての古典エントロピー

N 個の可能な状態をもつ古典系から始める。ここでのエントロピーは、系とそれについての我々の知識とを合わせた性質である。我々が知っているのが、系が等確率の n 個の状態のうちの一つを占めるということだけであるとしよう。そのとき

$$S = \log n. \tag{7.29}$$

である。$n = 1$ なら状態は既知であり $S = 0$ である。$n = N$ なら、状態空間そのもの以外には何も知られておらず、エントロピーは最大で $S_{\max} = \log N$ である。

対数は独立なはい–いいえの選択を加法的に数える。M 個の古典スピンに対しては 2^M 個の配置があるので、

$$\log(2^M) = M \log 2. \tag{7.30}$$

である。したがって、対数の底の選択を除いて、エントロピーは記述から欠けている二進情報の量を数えている。

一般の確率分布 p_i に対して、適切な定義は

$$S = -\sum_i p_i \log p_i. \tag{7.31}$$

である。

[25] **受講者からの質問**。なぜエントロピーの式には負号があるのか？

回答。すべての非零の確率は $0 < p_i \leq 1$ を満たすので、$\log p_i \leq 0$ である。負号はエントロピーを非負にする。$p_i = 0$ では、寄与は極限 $p_i \log p_i \to 0$ によって定義される。

等確率分布

$$p_i = \begin{cases} 1/n, & i \in \mathcal{N}, \\ 0, & i \notin \mathcal{N}, \end{cases} \qquad |\mathcal{N}| = n, \tag{7.32}$$

に対して、一般式は

$$S = -n \left(\frac{1}{n}\right) \log \left(\frac{1}{n}\right) \tag{7.33}$$

$$= \log n. \tag{7.34}$$

となる。したがってそれは初等的な数え上げの定義を再現する。一つの状態に確実に集中した分布は $S = 0$ をもつ。

[25] 講義時刻：01:14:17.

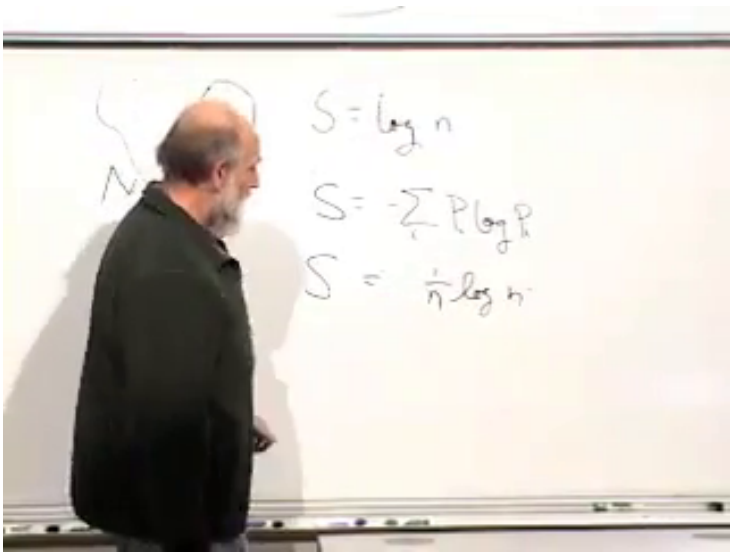


図 7.6: 板書は $S = \log n$、シャノンの式、および等確率の確認をまとめている。
講義映像：*01:16:08.*

[26] **受講者からの質問**。 N 個の状態をもつ系が持ちうる最大のエントロピーは何であり、その場合には何が分かっているのか。

回答。最大値は $\log N$ であり、一様分布 $p_i = 1/N$ によって達成される。その場合でも系が何であるかは依然として分かっており、したがってその状態空間も分かっている。分かっていないのは、その N 個の状態のうちどれを占めているかである。

差

$$I = S_{\max} - S \tag{7.35}$$

は、この数え上げの意味での利用可能な情報である。エントロピーと情報は同じ記帳の裏表である。エントロピーは、状態を区別しうるが我々には利用できない情報を記録している。

[26] 講義時刻：01:17:35.

7.8 トレース：和に対する量子的な置き換え

演算子 M と任意の完全正規直交基底 $\{|i\rangle\}$ に対し、

$$\mathrm{Tr}\, M = \sum_i \langle i|M|i\rangle. \tag{7.36}$$

と定義する。

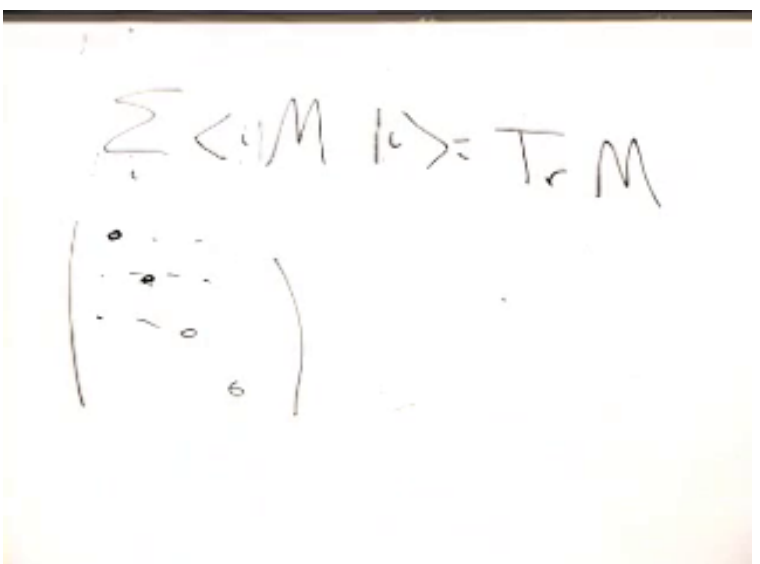


図 7.7: 対角行列要素の和として書かれたトレース。

講義映像：*01:21:20.*

定義は基底を用いて書かれているが、結果は基底に依存しない。エルミート演算子に対しては固有基底を選ぶことができ、そのとき

$$\mathrm{Tr}\, M = \sum_i \lambda_i. \tag{7.37}$$

固有値、したがってその和は、演算子を表すのに用いた座標に依存しない。

[27] **受講者からの質問**。行列を対角形にすることは、それが逆行列をもつことを意味するのか。

[27]講義時刻：01:23:04.

回答。いいえ。対角形は固有値を示すものであり、可逆性は別個の条件である。対角行列が可逆であるのは、その対角固有値のどれもゼロでないとき、まさにそのときに限る。エルミート行列は、いくつかの固有値が消える場合でも対角化可能である。

休憩の後、古典確率に少し戻る。古典的可観測量は配位の関数 f_i であり、その平均は

$$\langle f\rangle_{\mathrm{cl}} = \sum_i p_i f_i. \tag{7.38}$$

である。量子論の公式では、トレースが選択肢にわたる和を置き換え、演算子が古典的関数を置き換え、密度行列が確率分布を置き換えることになる。

7.9 統計的混合と密度行列

誰かが系を正規直交基底のある状態に準備したが、どの状態が選ばれたかを我々に告げないとしよう。その人は準備確率だけを与える—例えば、スピンが確率 $3/4$ で上、確率 $1/4$ で下に準備される。これはコヒーレントな重ね合わせ

$$\sqrt{\frac{3}{4}}|u\rangle + \sqrt{\frac{1}{4}}|d\rangle, \tag{7.39}$$

ではない。なぜなら相対位相は準備されていないからである。これは確定した状態の統計的混合である。純粋状態が分かっている場合でも量子確率は残る。ここでは、どの純粋状態が準備されたかについて追加の不確かさがある。

状態 $|i\rangle$ が確率 ρ_i で準備されるなら、密度演算子は

$$\rho = \sum_i \rho_i |i\rangle\langle i|. \tag{7.40}$$

であり、準備基底では

$$\rho = \begin{pmatrix} \rho_1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & \rho_2 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & \rho_3 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}. \tag{7.41}$$

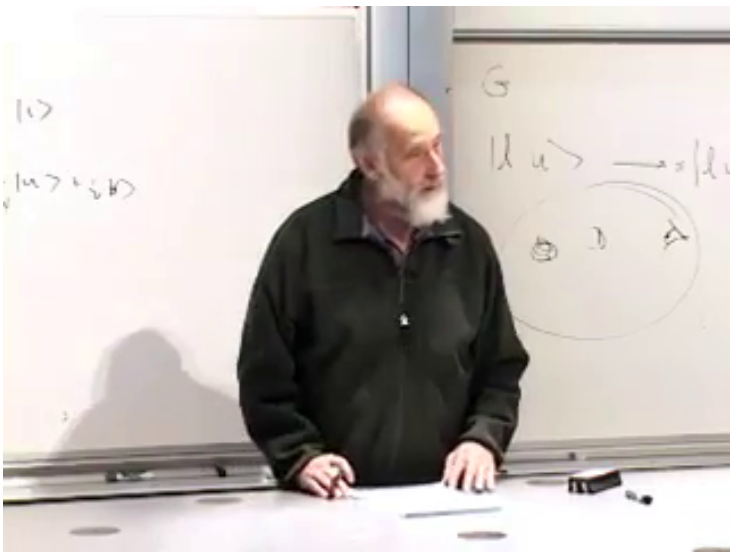


図 7.8: 指定されたケットからアンサンブル記述への概念的移行。
講義映像：*01:29:43.*

となる。

その固有値は実で非負であり、確率の規格化は

$$\operatorname{Tr}\rho = \sum_i \rho_i = 1. \tag{7.42}$$

となる。

F をエルミート可観測量とする。アンサンブル期待値は

$$\langle F \rangle = \operatorname{Tr}(F\rho). \tag{7.43}$$

である。

通常の重み付き平均を回復するには、ρ が対角となる基底でトレースを評価

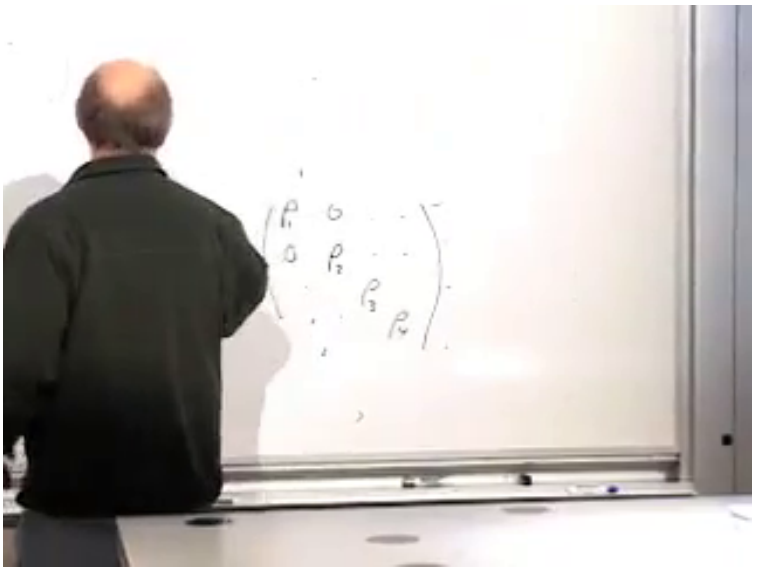


図 7.9: 対角密度行列とその規格化条件。

講義映像：*01:32:12.*

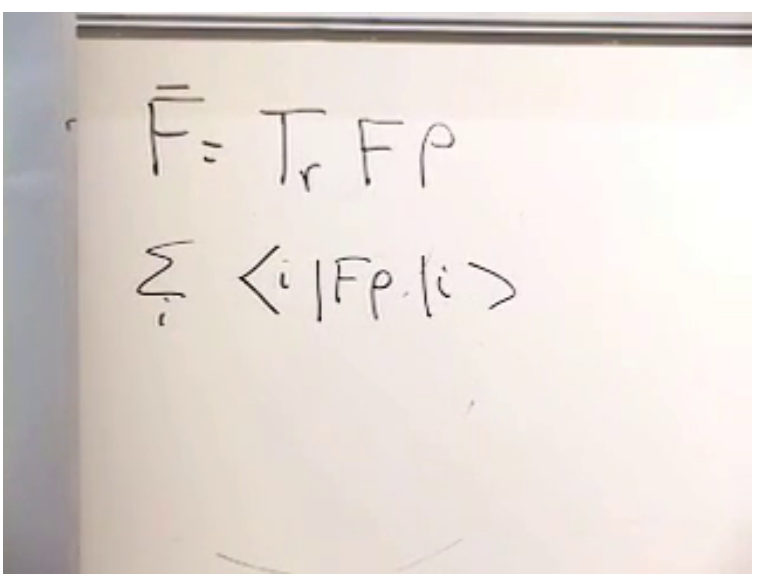


図 7.10: トレース期待値 $\langle F \rangle = \mathrm{Tr}(F\rho)$。

講義映像：*01:35:05.*

し、恒等演算子の分解を挿入すればよい：

$$\mathrm{Tr}(F\rho) = \sum_i \langle i|F\rho|i\rangle \tag{7.44}$$

$$= \sum_{i,j} \langle i|F|j\rangle\langle j|\rho|i\rangle \tag{7.45}$$

$$= \sum_i \rho_i \langle i|F|i\rangle. \tag{7.46}$$

したがって、各純粋状態の期待値は、対応する状態が準備された確率で重み付けられる。

トレースは巡回性

$$\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA), \tag{7.47}$$

をもつ。A と B が可換でない場合でも成り立つ。したがって $\mathrm{Tr}(F\rho) = \mathrm{Tr}(\rho F)$ である。

7.10 量子エントロピーと先延ばしにされた報酬

密度行列のエントロピーは

$$S(\rho) = -\mathrm{Tr}(\rho \log \rho). \tag{7.48}$$

である。エルミート正演算子に対しては、$\log \rho$ のような関数はその固有値を通じて定義される。もし

$$\rho = \sum_i \rho_i |i\rangle\langle i|, \tag{7.49}$$

ならば

$$\log \rho = \sum_{\rho_i > 0} (\log \rho_i) |i\rangle\langle i|, \tag{7.50}$$

であり、したがって

$$S(\rho) = -\sum_i \rho_i \log \rho_i. \tag{7.51}$$

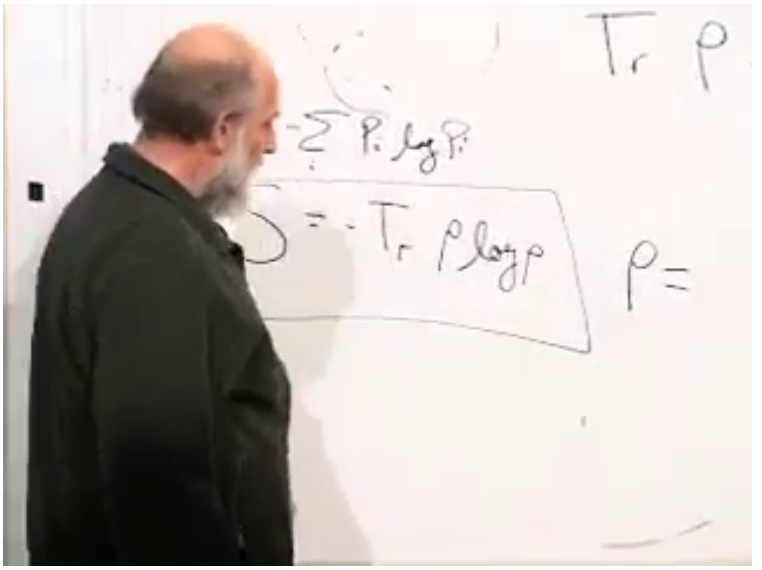


図 7.11: 古典的エントロピーの公式を $S = -\operatorname{Tr}(\rho \log \rho)$ として書き直したもの。

講義映像：*01:41:25.*

となる。

既知の純粋状態は密度演算子

$$\rho_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|, \tag{7.52}$$

をもち、固有値は $1, 0, \ldots$ であるから、$S(\rho_\psi) = 0$ である。これは、$|\psi\rangle$ に対するあらゆる測定が確定した結果をもつという意味ではない。準備された状態について追加の統計的無知がないという意味である。反対の極端では、

$$\rho = \frac{I}{d} \qquad \Longrightarrow \qquad S(\rho) = \log d, \tag{7.53}$$

であり、ここで $d = \dim \mathcal{H}$ である。最大混合状態は、あらゆる直交方向に等しい重みを割り当てる。

もつれとの関連は今や近いが、まだ解明されていない。合成系 AB が結合状態にあり、すべての実験が A に限定されているとしよう。B を無視しつつ A

上で得られるあらゆる期待値を再現する対象が存在しなければならない。その対象は A の密度行列である。結合状態が因数分解するならば、A の密度行列は純粋であり、エントロピーはゼロである。A と B がもつれているならば、A の密度行列は一般に混合であり、エントロピーは非ゼロである。その縮約密度行列を構成し、そのエントロピーを評価することが、次の講義に残された課題である。

章 8

縮約状態、エンタングルメント エントロピー、ユニタリ発展

密度行列は、まず不完全な準備の自然な記述として現れる。すなわち、量子系は準備されているが、どのように準備されたかを正確には知らないのである。エンタングルメントは、同じ数学的対象にさらに深い役割を与える。複合系の状態が完全に知られている場合でも、一般に部分系はそれ自身の状態ベクトルを持たない。その縮約密度行列は、局所的に予測できるすべてを含んでいる。この主張を成分で導き、二つのスピン状態で検証し、エントロピーを用いて積状態とエンタングルした状態を区別する。次に第二の問い、すなわち量子状態が時間とともにどのように変化するかに移る。内積の保存はユニタリ性、エルミート生成子、そして Schrödinger 方程式へと導く。

8.1 密度行列と不完全な準備

電子が強い磁場の中に置かれ、それに沿って整列したとしよう。別の誰かが磁場の向きを選び電子を準備したが、その向きを我々には教えなかった。したがって、スピンは完全に確定した純粋状態にあるかもしれないが、それが

どの状態であるかを我々は知らない。可能な準備にわたる確率分布を知っているかもしれないし、何も知らないかもしれない。密度行列 ρ は、まさにこの種の不完全な情報に対する量子的記述である。

古典的な類似物は、位相空間上の確率密度、または離散的な配置にわたる確率分布である。量子論的な対象は演算子であり、三つの本質的な性質を持つ：

$$\rho^\dagger = \rho, \qquad \operatorname{Tr}\rho = 1, \qquad \lambda_i \geq 0, \tag{8.1}$$

ここで λ_i は ρ の固有値である。エルミート性は固有値を実数にし、正規直交固有基底を与える。正値性はそれらを許される確率にし、規格化は次を与える：

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1. \tag{8.2}$$

ρ の固有基底において、λ_i は i 番目の固有状態に割り当てられた確率である。

完全な無知とは、ヒルベルト空間内のどの方向も優先されない場合である：

$$\rho_{\max} = \frac{1}{n} I. \tag{8.3}$$

すべての固有値は $1/n$ である。反対の極端では、完全な知識は規格化された状態 $|\psi\rangle$ で表され、

$$\rho_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|. \tag{8.4}$$

これは $|\psi\rangle$ が張る一次元部分空間への射影演算子である。

[1] **受講者からの質問**。直交しない二つの状態、たとえば 45° だけ離れた二つのスピン方向の間の五十対五十の選択として、準備を記述できるか？

回答。そのような準備手続きは可能であるが、それら二つの重みは一般に結果として得られる密度行列の固有値ではない。まず射影演算子の重み付き和を作り、次にそれを対角化する。固有値の明快な確率解釈は ρ の正規直交固有基底に属し、準備した者が名指した非直交状態に必ずしも属するわけではない。

[1] 講義時刻：00:06:47.

[2] **受講者からの質問**。純粋状態と混合状態を区別するものは何か？

回答。純粋状態の密度行列は、1 に等しい一つの非零固有値を持つ。混合状態は複数の非零固有値を持つ。古い文献ではドイツ語の *Gemisch* という語が用いられた。現代の用語は単に混合状態である。

純粋状態の射影演算子のスペクトルを検証しよう。規格化により

$$\rho_\psi \left|\psi\right\rangle = \left|\psi\right\rangle \left\langle\psi \middle| \psi\right\rangle = \left|\psi\right\rangle, \tag{8.5}$$

したがって $|\psi\rangle$ は固有値 1 を持つ固有ベクトルである。$|\phi\rangle$ が $|\psi\rangle$ に直交するならば、

$$\rho_\psi \left|\phi\right\rangle = \left|\psi\right\rangle \left\langle\psi \middle| \phi\right\rangle = 0. \tag{8.6}$$

したがって $|\psi\rangle$ に直交するすべての方向は固有値ゼロを持つ。

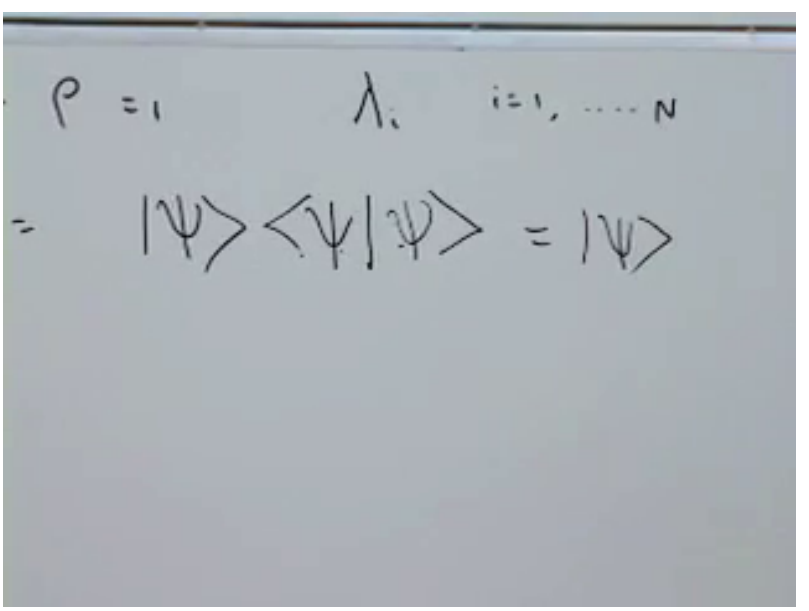


図 8.1: 純粋状態の密度行列は射影演算子として作用する：$\rho\left|\psi\right\rangle = \left|\psi\right\rangle$。
講義映像：*00:09:32.*

[2]講義時刻：00:07:47.

8.2 トレースによる期待値

密度行列に対する操作的な規則は

$$\overline{M} = \mathrm{Tr}(\rho M), \tag{8.7}$$

である。ここで M は可観測量である。二つの因子については、トレースの巡回性により

$$\mathrm{Tr}(\rho M) = \mathrm{Tr}(M\rho), \tag{8.8}$$

が成り立つ。ρ と M が可換であるかどうかによらない。

任意の正規直交基底 $\{|i\rangle\}$ において、

$$\mathrm{Tr}\, X = \sum_i \langle i| X |i\rangle . \tag{8.9}$$

数値は基底に依存しない。純粋状態に対しては、

$$\begin{aligned}
\overline{M} &= \mathrm{Tr}(|\psi\rangle \langle\psi| M) && (8.10)\\
&= \sum_i \langle i | \psi\rangle \langle\psi| M |i\rangle && (8.11)\\
&= \langle\psi| M \left(\sum_i |i\rangle \langle i| \right) |\psi\rangle && (8.12)\\
&= \langle\psi| M |\psi\rangle . && (8.13)
\end{aligned}$$

恒等演算子の分解

$$\sum_i |i\rangle \langle i| = I, \tag{8.14}$$

により、密度行列の規則は見慣れた純粋状態の期待値に戻る。

[3] **受講者からの質問**。左辺の量は $\overline{M}$、すなわち M の平均であるべきか？

[3]講義時刻：00:14:38.

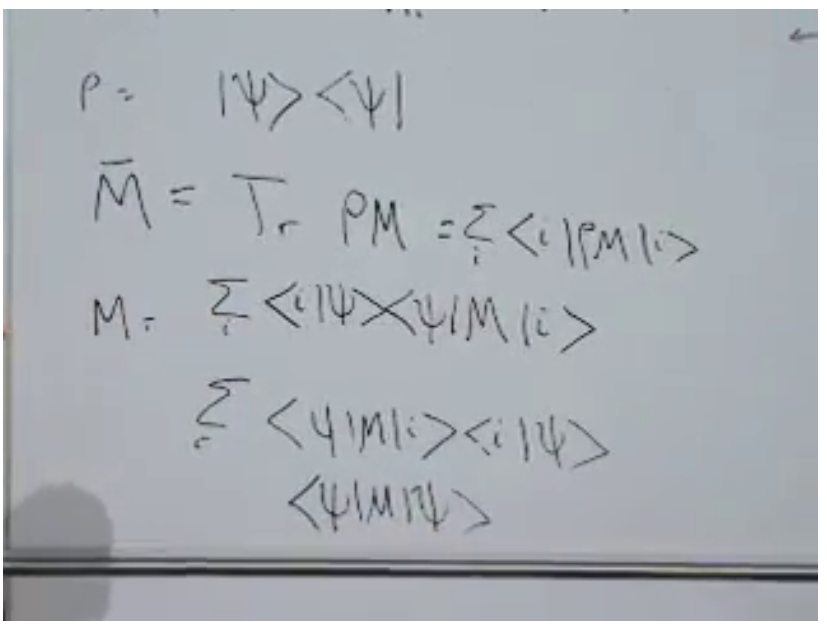


図 8.2: 純粋状態の射影演算子に対するトレース計算と恒等演算子の分解。
講義映像：*00:14:25.*

回答。はい。トレースは演算子 M そのものではなく、スカラーである期待値 $\overline{M}$ である。

一般の密度行列に対しては、その固有基底を選ぶ：

$$\rho \left|j\right\rangle = \lambda_j \left|j\right\rangle . \tag{8.15}$$

ρ と M の間に完全系を挿入する：

$$\overline{M} = \sum_i \left\langle i\right| \rho M \left|i\right\rangle \tag{8.16}$$

$$= \sum_{i,j} \left\langle i\right| \rho \left|j\right\rangle \left\langle j\right| M \left|i\right\rangle \tag{8.17}$$

$$= \sum_{i,j} \lambda_j \delta_{ij} \left\langle j\right| M \left|i\right\rangle \tag{8.18}$$

$$= \sum_j \lambda_j \left\langle j\right| M \left|j\right\rangle . \tag{8.19}$$

これは通常の重み付き平均である：λ_j は j 番目の固有状態の確率であり、$\left\langle j\right| M \left|j\right\rangle$ はその状態における M の期待値である。

[4] **受講者からの質問**。最後の行列要素でなぜ両方のラベルが j になるのか、そしてどの添字がまだ和を取られているのか。

回答。この基底で ρ が対角であるため、$\left\langle i\right| \rho \left|j\right\rangle = \lambda_j \delta_{ij}$ となり、$i = j$ の項だけが生き残る。元の二重和は一つの和に縮約され、それは j に関する和と呼んでよい。ダミーの和添字の名前には物理的意味はない。

8.3 欠落した情報としてのエントロピー

古典確率分布 $\{p_i\}$ に対して、次を定義する：

$$S = -\sum_i p_i \log p_i, \tag{8.20}$$

[4] 講義時刻：00:18:12.

ここで $0\log 0$ はその極限値 0 と解釈する。一つの確率が 1 に等しく、他がすべて消えるなら、$S=0$ である：状態は既知である。n 個の可能性がすべて等確率なら、

$$p_i = \frac{1}{n}, \qquad S = -n\left(\frac{1}{n}\log\frac{1}{n}\right) = \log n. \tag{8.21}$$

したがってエントロピーは、確率分布がより多くの有意な可能性に広がるにつれて増大する。おおよそ、自然対数を用いる場合、e^S は同程度の重みをもつ状態の実効的な数である。

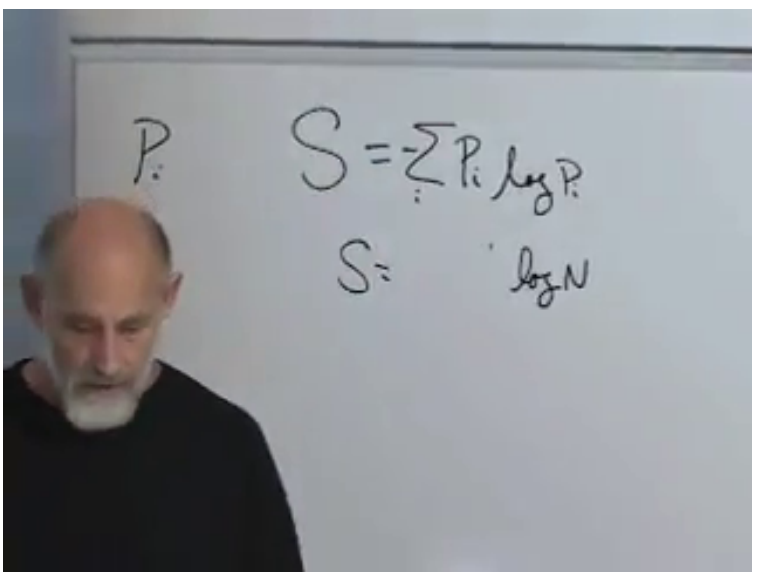


図 8.3: 確率分布に対するエントロピーと等確率の値 $S=\log n$。

講義映像：*00:21:08.*

密度行列に対しては、同じ定義をその固有値に適用する：

$$S(\rho) = -\sum_i \lambda_i \log \lambda_i = -\operatorname{Tr}(\rho\log\rho). \tag{8.22}$$

最初の表式は直ちに必要となるものであり、トレースの形は答えが基底に依存しないことを強調している。

8.4 複合系と局所実験

二つの部分系 A と B を考える。基底ベクトルを $|a,b\rangle$ と書く。A が N 個の基底状態をもち、B が n 個をもつなら、複合系は Nn 個の基底状態をもつ。二つの系は同じである必要はない：一方が二状態のスピンで、他方が三状態の原子であってもよい。

この対の最も一般的な純粋状態は

$$|\Psi\rangle = \sum_{a,b} \psi(a,b)\,|a,b\rangle\,, \qquad \sum_{a,b} |\psi(a,b)|^2 = 1. \tag{8.23}$$

である。ここでアリスが部分系 A にのみ作用する観測量 M_A を測定するとする。複合ヒルベルト空間上では演算子は $M_A \otimes I_B$ である。その行列要素は

$$\langle a',b'|\, M_A \otimes I_B\, |a,b\rangle = \langle a'|\, M_A\, |a\rangle\ \delta_{b'b}. \tag{8.24}$$

である。B のラベルは受動的である。

期待値を完全に書くと：

$$\langle M_A\rangle = \langle\Psi|\, M_A \otimes I_B\, |\Psi\rangle \tag{8.25}$$

$$= \sum_{a',b'}\sum_{a,b} \psi^*(a',b')\psi(a,b)\,\langle a'|\, M_A\, |a\rangle\,\delta_{b'b} \tag{8.26}$$

$$= \sum_{a',a,b} \psi^*(a',b)\psi(a,b)\,\langle a'|\, M_A\, |a\rangle\,. \tag{8.27}$$

[5] **受講者からの質問**。なぜブラのラベルにはプライムが付いているのに、ケットのラベルには付いていないのか。

回答。行列要素を評価する前、ブラとケットは独立な和であるため、別々のダミーラベルを必要とする。プライムはブラの添字をケットの添字から区別する。その後、演算子と内積がそれらのラベルのどれが一致しなければならないかを決める。

[5] 講義時刻：00:29:12.

a と a' を固定して、b に関する和を実行する。結果は部分系 A 上の行列である：

$$\boxed{\rho_A(a,a') = \sum_b \psi(a,b)\psi^*(a',b)}. \tag{8.28}$$

これは A の縮約密度行列であり、等価に、純粋状態の射影演算子の B に関する部分トレースである：

$$\rho_A = \mathrm{Tr}_B \left|\Psi\right\rangle \left\langle\Psi\right|. \tag{8.29}$$

局所期待値は

$$\langle M_A \rangle = \sum_{a,a'} \rho_A(a,a') \left\langle a'\right| M_A \left|a\right\rangle = \mathrm{Tr}_A(\rho_A M_A). \tag{8.30}$$

となる。

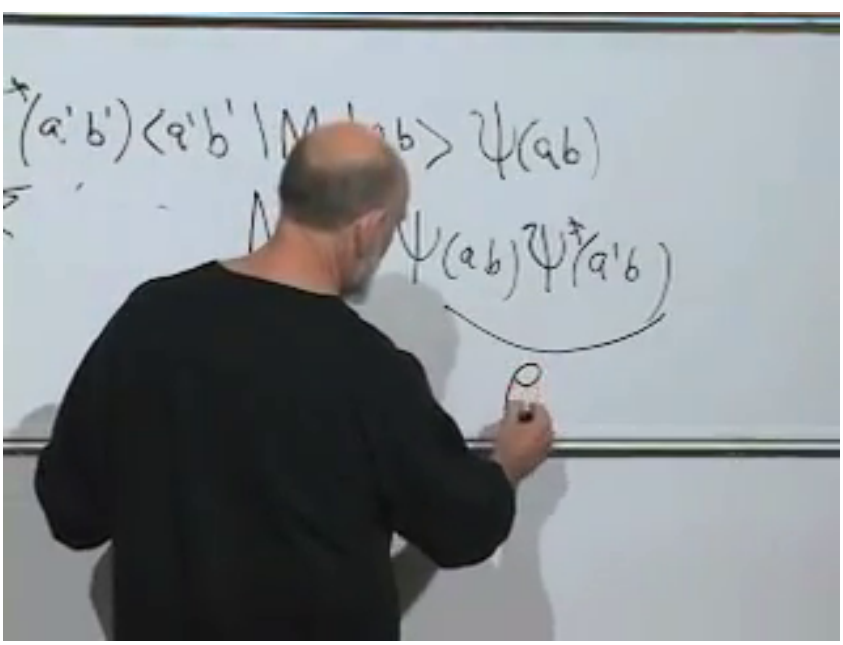


図 8.4: B の添字は和を取られて消え、二つの A 添字をもつ行列が残る。

講義映像：*00:33:50.*

[6] **受講者からの質問**。局所観測量は部分系 B 上の単なる恒等演算子なのか。

[6]講義時刻：00:35:39.

回答。そのとおり。$M_A \otimes I_B$ は A 座標を変えうるが、b を変えもせず、その他の形で依存もしない。だからその B 空間の行列要素は $\delta_{b'b}$ なのである。

したがって A に限定された実験に対するすべての予測は ρ_A に含まれる。ボブは自分の部分系を測定する必要はない。B の自由度を使わないというだけで、アリスの記述は密度行列の形に押し込まれる。

8.5 純粋な全体は混合した部分をもちうる

合成系は純粋状態 $|\Psi\rangle$ にあるが、ρ_A は一般にいくつかの非零固有値をもつ。全体についての完全な知識は、各部分に対する状態ベクトルを意味しない。猫と銃は一つのもつれた状態ベクトルをもってよく、そのとき猫だけは縮約密度行列によって記述される。

[7] **受講者からの質問**。 $\mathrm{Tr}(M\rho)$ を $(\mathrm{Tr}\, M)(\mathrm{Tr}\, \rho)$ で置き換えられるか。

回答。いいえ。積のトレースは一般にトレースの積ではない。巡回性により $\mathrm{Tr}(M\rho) = \mathrm{Tr}(\rho M)$ は許されるが、トレースが因数分解されるわけではない。

[8] **受講者からの質問**。我々は基底状態 $|a, b\rangle$ のみから始めたのか、それとも最も一般的な純粋状態から始めたのか。

回答。複合系の最も一般的な純粋状態、すなわち $|\Psi\rangle = \sum_{a,b} \psi(a, b)\, |a, b\rangle$ から始めた。単一の $|a, b\rangle$ は一つの基底ベクトルにすぎない。驚くべきことは、この完全に指定された複合ベクトルでさえ混合還元状態を与えうることである。

古典力学との対比は際立っている。複合系に関する完全な古典的情報は、その各座標を確定し、したがって各部分系を確定する。古典的確率分布は確かに周辺化されうるが、元の分布が一つの位相空間点に集中しているなら、すべての周辺分布もまた一つの確定した値に集中する。量子純粋状態は必ずしもその性質をもつ必要はない。

[7] 講義時刻：00:38:25.
[8] 講義時刻：00:38:49.

[9] **受講者からの質問**。 B について和をとることは、古典的な位置–速度分布を速度について積分することとどう異なるのか。

回答。操作は似て見えるが、その純粋状態極限は異なる。完全に既知の古典的位相空間点は位置と速度の両方を確定するので、どちらの周辺分布も確定したままである。完全に既知のもつれ合った量子状態は、どちらの部分系についても非自明な混合状態を与えうる。したがって部分トレースは、純粋な全体から純粋な部分への古典的含意の量子的破綻を明らかにする。

8.6 積状態：例外的な場合

ρ_A はいつ純粋なままでありうるか。答えは、波動関数が因数分解されなければならないということである：

$$\psi(a,b) = \phi(a)\chi(b). \tag{8.31}$$

ϕ と χ はそれぞれ規格化されていると仮定する。還元密度行列に代入すると

$$\rho_A(a,a') = \sum_b \phi(a)\chi(b)\phi^*(a')\chi^*(b) \tag{8.32}$$

$$= \phi(a)\phi^*(a')\sum_b |\chi(b)|^2 \tag{8.33}$$

$$= \phi(a)\phi^*(a'). \tag{8.34}$$

したがって

$$\rho_A = |\phi\rangle\langle\phi| . \tag{8.35}$$

これは一つの固有値 1 をもち、残りの固有値はすべて 0 であり、エントロピーはゼロである。

[10] **受講者からの質問**。 $\phi(a)$ 自体が A 系の状態なのか。

[9]講義時刻：00:40:46.
[10]講義時刻：00:44:17.

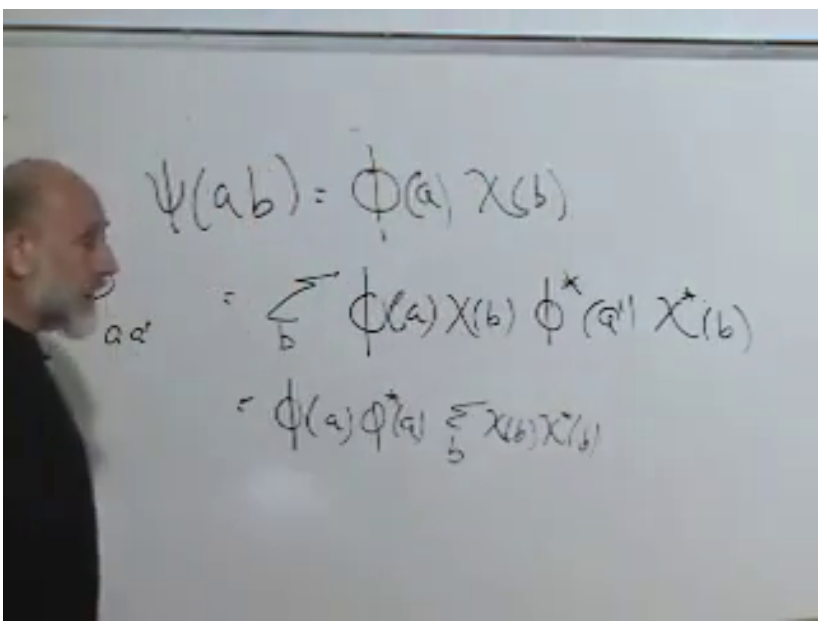


図 8.5: 因数分解された波動関数に対しては、B についての和は χ の規格化に帰着する。

講義映像：*00:46:35.*

回答。それはその状態の波動関数成分である。より明示的には、$|\phi\rangle = \sum_a \phi(a)\,|a\rangle$ であり、同様に $|\chi\rangle = \sum_b \chi(b)\,|b\rangle$ である。因数分解とは $|\Psi\rangle = |\phi\rangle \otimes |\chi\rangle$、すなわち A と B の間にもつれ合いのない積状態を意味する。

すべての局所可観測量に対して、

$$\langle M_A \rangle = \mathrm{Tr}(\rho_A M_A) = \langle \phi |\, M_A \,| \phi \rangle\,. \tag{8.36}$$

部分系 A は純粋状態 $|\phi\rangle$ と全く同じように振る舞う。二部分純粋状態に対して、ρ_A のエントロピーはしたがって積構造を検査する：ゼロは積状態を意味し、非ゼロのエントロピーはもつれ合いを意味する。ゼロに近い値は弱いもつれ合いを示し、最大値に近い値はこの二分割を横断するいかなる積からも遠い状態を示す。

8.7 一重項：純粋な全体と最大の局所無知

二スピン一重項

$$\left|\Psi^-\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle\right). \tag{8.37}$$

をとる。その非ゼロの波動関数成分は

$$\psi(\uparrow,\downarrow) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad \psi(\downarrow,\uparrow) = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \tag{8.38}$$

であり、一方 $\psi(\uparrow,\uparrow) = \psi(\downarrow,\downarrow) = 0$ である。

スピン 2 についてトレースをとる。対角成分は

$$\rho_1(\uparrow,\uparrow) = |\psi(\uparrow,\uparrow)|^2 + |\psi(\uparrow,\downarrow)|^2 = \frac{1}{2}, \tag{8.39}$$

$$\rho_1(\downarrow,\downarrow) = |\psi(\downarrow,\uparrow)|^2 + |\psi(\downarrow,\downarrow)|^2 = \frac{1}{2}. \tag{8.40}$$

非対角成分は

$$\rho_1(\uparrow,\downarrow) = \psi(\uparrow,\uparrow)\psi^*(\downarrow,\uparrow) + \psi(\uparrow,\downarrow)\psi^*(\downarrow,\downarrow) \tag{8.41}$$

$$= 0, \tag{8.42}$$

であり、その複素共役もまた消える。したがって

$$\rho_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} I. \tag{8.43}$$

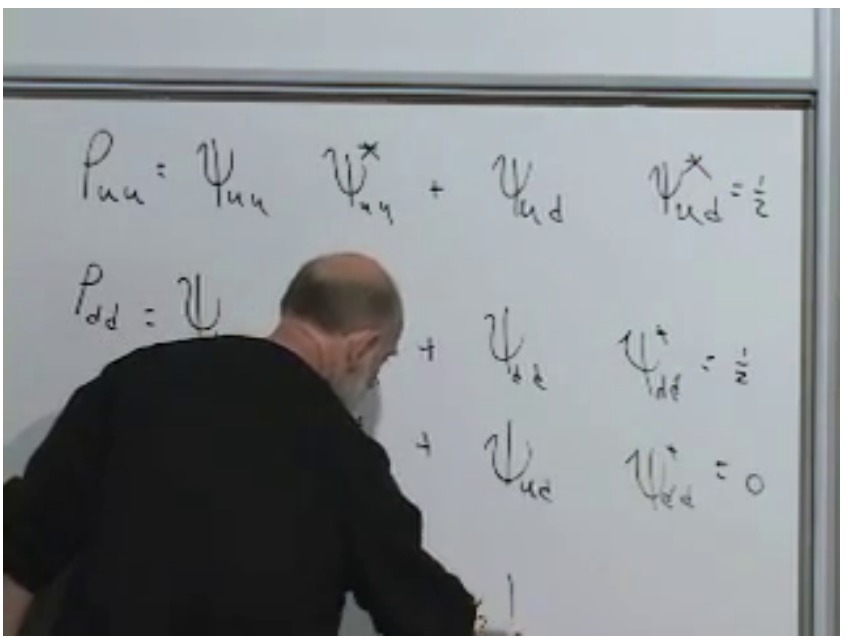


図 8.6: 一重項における一つのスピンの還元密度行列の四つの成分。
講義映像：*00:55:35.*

[11] **受講者からの質問**。単一スピン還元状態のエントロピーは何か。

回答。その二つの固有値はともに 1/2 であるので、

$$S_1 = -2\left(\frac{1}{2}\log\frac{1}{2}\right) = \log 2.$$

これは二状態部分系に利用可能な最大エントロピーである。最大混合状態を特徴づけるのは、任意の基底における等しい行列成分ではなく、等しい固有値である。

[11] 講義時刻：00:55:58.

スピン期待値はあらゆる軸に沿って消える：

$$\langle \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\boldsymbol{n}} \rangle = \mathrm{Tr}(\rho_1 \, \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\boldsymbol{n}}) = \frac{1}{2} \mathrm{Tr} \left(\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\boldsymbol{n}} \right) = 0. \tag{8.44}$$

[12] **受講者からの質問**。なぜ $\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\boldsymbol{n}}$ のトレースはあらゆる方向に対してゼロなのか。

回答。各パウリ行列はトレースがゼロである。$\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\boldsymbol{n}} = n_1\sigma_1 + n_2\sigma_2 + n_3\sigma_3$ であるので、トレースの線形性により任意の単位ベクトル $\hat{\boldsymbol{n}}$ に対してゼロとなる。したがってスピンは、選ばれた任意の軸に対して平行または反平行に見出される確率が等しい。

対全体は確定した純粋状態をもち、エントロピーはゼロである。どちらのスピンも単独では最大混合である。これは欠陥のある準備記録によって引き起こされた無知ではなく、もつれ合いによって含意される局所状態である。

8.8 等振幅積状態

次に

$$|\Phi\rangle = \frac{1}{2} \left(|\uparrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle + |\downarrow\downarrow\rangle \right). \tag{8.45}$$

を考える。四つの振幅はすべて 1/2 に等しいので、規格化は 1/4 の四つの寄与から従う。スピン 2 についてトレースをとると

$$\rho_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}. \tag{8.46}$$

が得られる。そのトレースは 1 であるが、

$$\det \rho_1 = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0. \tag{8.47}$$

[12] 講義時刻：00:58:37.

[13] **受講者からの質問**。ここで、トレースと行列式はどのようにして 2 つの固有値を決定するのですか。

回答。2×2 行列では、固有値の和がトレースであり、その積が行列式である。したがって $\lambda_1+\lambda_2=1$ および $\lambda_1\lambda_2=0$ となり、組 $\{1,0\}$ が強制される。縮約状態は純粋であり、そのエントロピーはゼロである。

[14] **受講者からの質問**。もつれていない 2 つのスピンは実際には何をしているのですか。

回答。それらはどちらも正の x 軸に沿って整列している。この答えは因数分解によって認識できる。

$$|\Phi\rangle=\frac{|\uparrow\rangle+|\downarrow\rangle}{\sqrt{2}}\otimes\frac{|\uparrow\rangle+|\downarrow\rangle}{\sqrt{2}},$$

または、パウリ期待値を計算することによって実験的に確立できる。

z 成分については、

$$\sigma_3=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix},\qquad \mathrm{Tr}(\rho_1\sigma_3)=0. \tag{8.48}$$

x 成分については、

$$\sigma_1=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}, \tag{8.49}$$

および

$$\rho_1\sigma_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}, \tag{8.50}$$

$$\mathrm{Tr}(\rho_1\sigma_1)=1. \tag{8.51}$$

したがって $\langle\sigma_1\rangle=1$ である一方、$\langle\sigma_2\rangle=\langle\sigma_3\rangle=0$ である。振幅を厳密な因数分解からずらすと、一般に固有値は $\{1,0\}$ から 2 つの非ゼロ値へと変化する。その結果生じる小さなエントロピーは、少量のもつれを測っている。

[13]講義時刻：01:02:23.
[14]講義時刻：01:03:18.

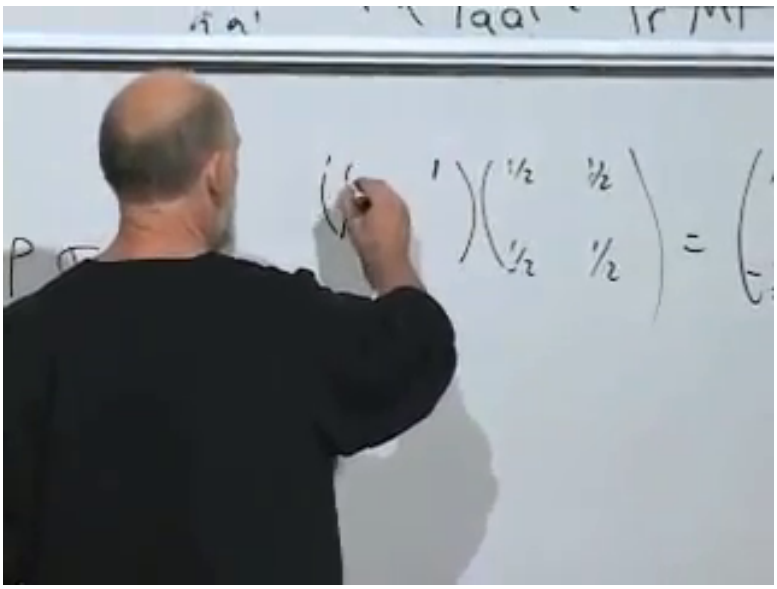


図 8.7: 等振幅の縮約状態に対する σ_1 行列の計算。
講義映像：*01:05:13.*

8.9 それは誰のエントロピーか

いま計算したエントロピーは部分系に属する。一重項の例では、

$$S(\rho_{12}) = 0, \qquad S(\rho_1) = S(\rho_2) = \log 2. \tag{8.52}$$

全体は純粋である一方、各部分は混合である。したがって、もつれエントロピーは素朴な加法則 $S_{12} = S_1 + S_2$ に従わない。二部分純粋状態では、2 つの縮約密度行列は同じ非ゼロ固有値をもつので、全体のエントロピーが消えるにもかかわらず、それらのエントロピーは等しい。

[15] **受講者からの質問**。すべての密度行列は最終的にもつれ密度行列なのですか。

回答。操作上は、欠落した記録を何が担っているかを追跡することなく、通常の不確定性を記述してよい。準備装置、環境、または観測者を含めれば、そ

[15] 講義時刻：01:09:03.

の不確定性はしばしば、観測されない自由度とのもつれとして見なせる。数学的にはこの考えは厳密である。すべての密度行列はより大きなヒルベルト空間上の純化を許すが、その純化は物理的な準備履歴を一意に特定するものではない。

8.10 離散的な古典的運動から量子運動へ

ここで一時的にもつれを離れ、状態が時間とともにどのように変化するかを問う。有限個の配置をもつ古典系では、可逆な発展は置換である。各状態には 1 つの後続状態と 1 つの先行状態があり、運動はサイクルに分解される。

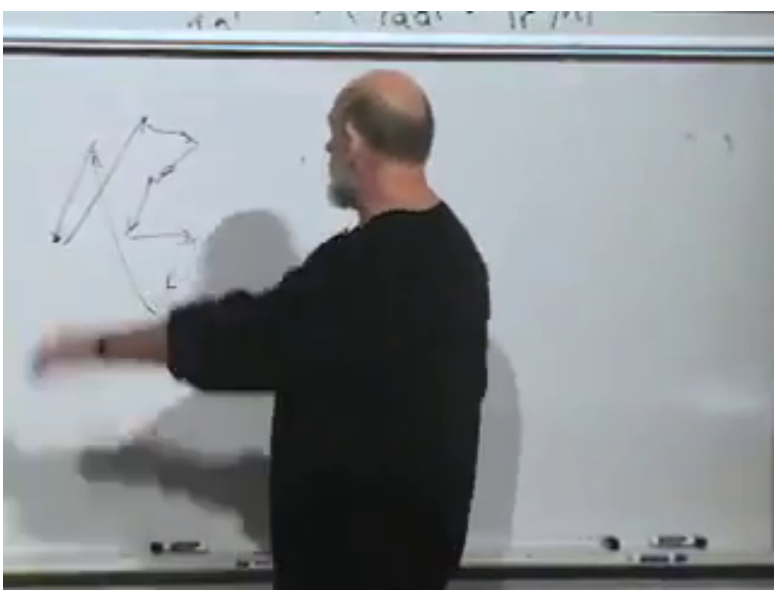


図 8.8: 離散的な配置間の矢印で表された古典的可逆発展。

講義映像：*01:11:40.*

[16] **受講者からの質問**。配置が離散的なら、なぜ時間ステップも離散的でなければならないのですか。

[16]講義時刻：01:11:51.

回答。厳密に古典的な 2 状態模型には、連続的な経路が通過しうる中間配置が存在しない。物理的なコインをゆっくり回すと、その向きが追加の連続座標として導入されるので、もはや 2 配置模型ではない。量子的な 2 状態系は異なる。そのヒルベルト空間は、正規直交基底が 2 つの要素しかもたなくても、連続的な重ね合わせの族を含む。

スピン $\frac{1}{2}$ 状態は、重ね合わせを通じて $|\uparrow\rangle$ から $|\downarrow\rangle$ へ連続的に回転できる。有限次元は、状態ベクトルの有限集合を意味しない。これにより、離散的な量子系で連続的な時間発展が可能になる。

可逆な微視的力学は区別も保存する。2 つの異なる古典的初期条件が 1 つの微視的状態に合流することはない。それはどの初期条件が生じたかを消去してしまうからである。ハミルトン力学では、この可逆性にはリウヴィルの定理が伴う。すなわち、位相空間の体積は保存される。

[17] **受講者からの質問**。複数の初期条件が同じ定常状態に近づく非線形分岐についてはどうですか。

回答。アトラクターは、環境の自由度が捨て去られた有効散逸的記述に現れる。基礎的な微視的ハミルトン発展は可逆のままであり、情報は観測されない変数へ移されうるが、異なる完全状態が文字通り 1 つの完全状態になるわけではない。

量子的な言明はユニタリ性である。直交する初期状態は直交する最終状態へ発展し、より一般にはすべての内積が保存される。

[18] **受講者からの質問**。二つの状態はまったく同じ影響を受けなければならないのか。z 上向きと z 下向きの初期状態は、x 方向の磁場中でどうなるのか。

回答。同じ時間発展演算子が両方の状態に作用しなければならない。横磁場中で二つのスピンは歳差運動するが、それらのブロッホベクトルは逆向きのままであり、状態ベクトルは直交したままである。異なる外部履歴を適用することは、異なる時間発展演算子を比較することにほかならない。

[17] 講義時刻：01:15:26.
[18] 講義時刻：01:16:50.

8.11 線形性とユニタリ性

量子の時間発展の第一原理は線形性である。

$$|\psi(t)\rangle = U(t)\,|\psi(0)\rangle\,. \tag{8.53}$$

演算子は経過時間に依存し、次を満たす。

$$U(0) = I. \tag{8.54}$$

量子力学そのものの線形性と同様に、この規則はその経験的成功によって正当化される。

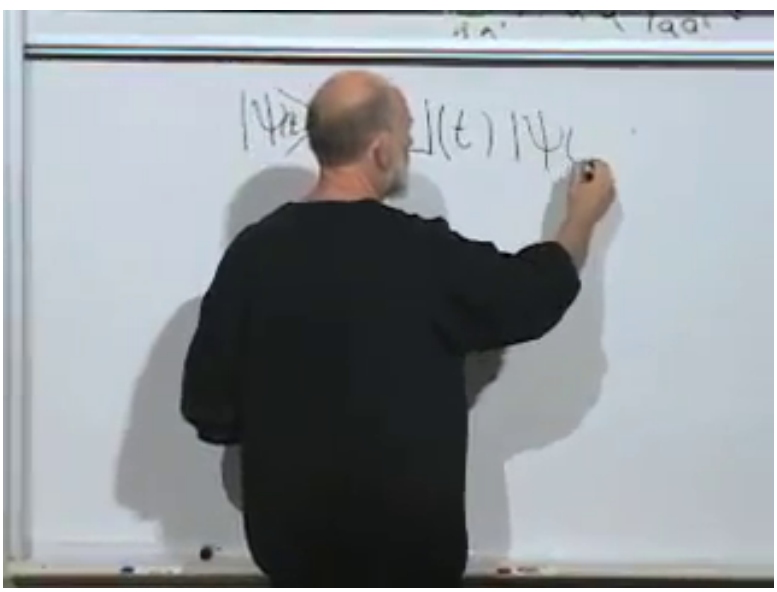


図 8.9: 時刻 t における状態は、初期状態に作用する線形演算子 $U(t)$ によって得られる。

講義映像：*01:19:00.*

[19] **受講者からの質問**。 $U(t)$ は $t = 0$ において何でなければならないか。

[19] 講義時刻：01:19:01.

回答。恒等演算子でなければならない。経過時間がゼロのとき、あらゆる可能な初期ベクトルに対して状態は変化しない。

第二の原理は内積の保存である。

$$\langle \phi(t) \,|\, \psi(t) \rangle = \langle \phi(0) \,|\, \psi(0) \rangle \,. \tag{8.55}$$

$\phi = \psi$ のとき、これは規格化を、したがって全確率を保存する。初期状態が直交しているとき、これは完全な識別可能性を保存する。任意の状態に対しては、それらの幾何学的関係の全体を保存する。

ブラは次に従って発展する。

$$\langle \phi(t)| = \langle \phi(0)| \, U^\dagger(t), \tag{8.56}$$

したがって

$$\langle \phi(t) \,|\, \psi(t) \rangle = \langle \phi(0)| \, U^\dagger(t) U(t) \, |\psi(0)\rangle \tag{8.57}$$

$$= \langle \phi(0) \,|\, \psi(0) \rangle \,. \tag{8.58}$$

この等式があらゆる初期ベクトルの組に対して成り立つので、

$$\boxed{U^\dagger(t) U(t) = I}. \tag{8.59}$$

[20] **受講者からの質問**。なぜブラは U ではなく $U^\dagger$ を獲得するのか。

回答。エルミート共役をとると因子の順序が逆になり、各演算子がそのエルミート共役に置き換わる。

$$\big(U \,|\phi\rangle\big)^\dagger = \langle \phi| \, U^\dagger.$$

これが、整合的な内積に必要な双対的な作用である。

[21] **受講者からの質問**。もし U が単なる複素数であったなら、$U^\dagger U = 1$ は何を意味するのか。

回答。それは $|U| = 1$ を意味するので、$U = e^{i\theta}$ は単位円上にある。ユニタリ行列は純粋な位相の演算子版であり、長さと内積を保存する。

[20] 講義時刻：01:22:10.
[21] 講義時刻：01:24:34.

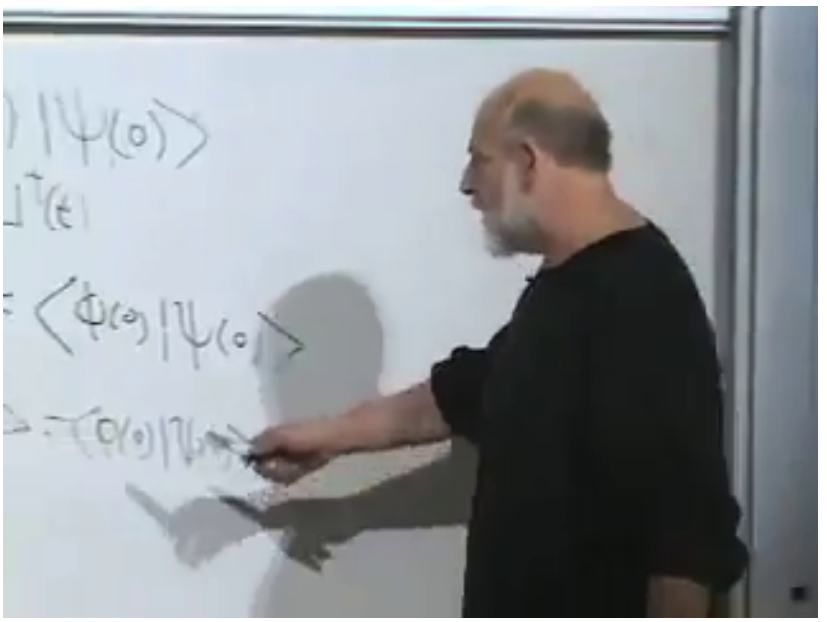


図 8.10: ケットの発展、ブラの発展、そして $U^\dagger U = I$ を導く内積条件。
講義映像：*01:23:30.*

8.12 微小発展とハミルトニアン

ϵ を非常に短い時間間隔とする。$U(0) = I$ であるから、一次の展開を

$$U(\epsilon) = I - i\epsilon h + O(\epsilon^2). \tag{8.60}$$

と書く。負号と i の因子は便利な慣習である。エルミート共役をとると

$$U^\dagger(\epsilon) = I + i\epsilon h^\dagger + O(\epsilon^2). \tag{8.61}$$

が得られる。するとユニタリ性は

$$\begin{aligned} I &= U^\dagger(\epsilon)U(\epsilon) && (8.62)\\ &= \left(I + i\epsilon h^\dagger\right)(I - i\epsilon h) + O(\epsilon^2) && (8.63)\\ &= I + i\epsilon(h^\dagger - h) + O(\epsilon^2). && (8.64) \end{aligned}$$

を要求する。一次の項は消えなければならない。

$$\boxed{h^\dagger = h}. \tag{8.65}$$

微小生成子はエルミートである。

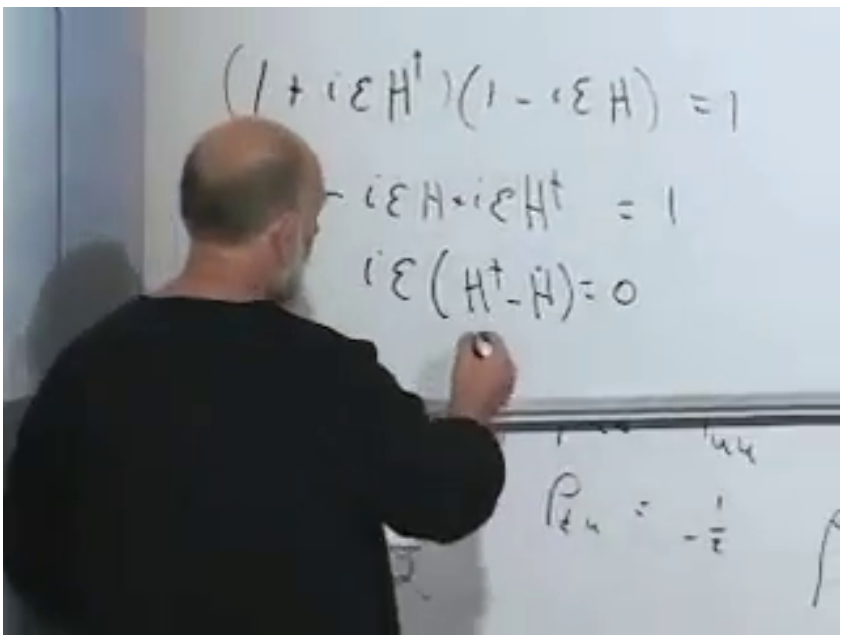


図 8.11: 一次のユニタリ性は、微小生成子がエルミートであることを強制する。

講義映像：*01:29:35.*

上記の暫定的な慣習では、h は角振動数の単位をもつ。物理的単位を復元し、エネルギー演算子を

$$H = \hbar h. \tag{8.66}$$

と定義する。このエルミート演算子がハミルトニアンであり、その固有値がエネルギー準位である。

微小演算子を状態に作用させる。

$$|\psi(\epsilon)\rangle = \left(I - \frac{i\epsilon}{\hbar}H\right)|\psi(0)\rangle + O(\epsilon^2). \tag{8.67}$$

初期状態を引き、ϵ で割り、極限をとる。

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left|\psi(t)\right\rangle = -\frac{i}{\hbar}H\left|\psi(t)\right\rangle . \tag{8.68}$$

等価的に、

$$\boxed{i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left|\psi(t)\right\rangle = H\left|\psi(t)\right\rangle}. \tag{8.69}$$

これが一般の Schrödinger 方程式である。

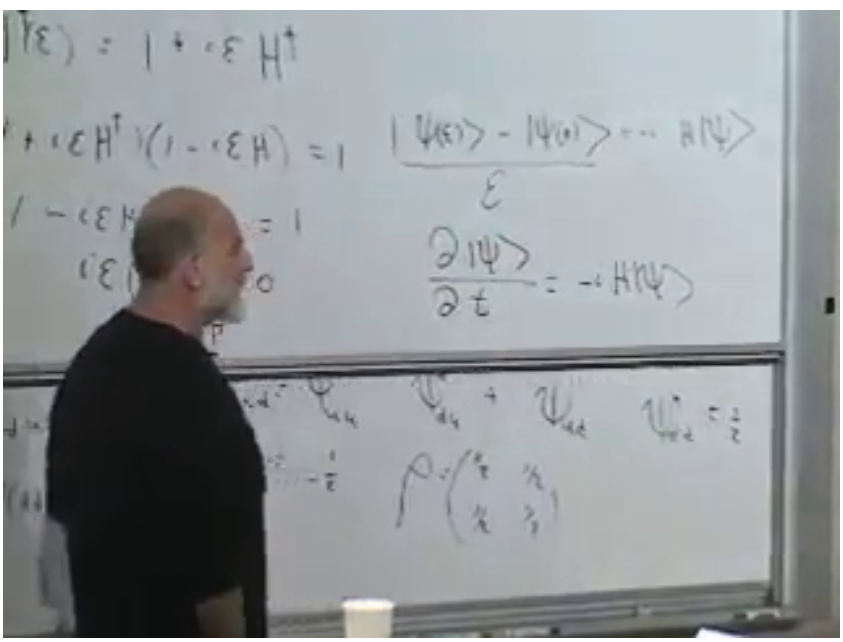


図 8.12: 微小な差分商が状態の時間微分になる。

講義映像：*01:32:18.*

ハミルトニアンは物理的設定に依存する。外部磁場や他の制御が変化すれば、時間とともに変化しうる。設定が時間に依存しないとき、H は固定されたエルミート演算子である。

[22] **受講者からの質問**。内積の保存は、初期にもつれていない系がもつれないままでなければならないことを意味するのか。

[22]講義時刻：01:34:30.

回答。いいえ。ユニタリ性が保存するのは完全な状態ベクトル間の内積であり、選ばれた分割の積構造ではない。相互作用ハミルトニアンは積状態を絡み合った状態へと移しうる。もしユニタリ演算子がこれをなしえないなら、測定は系を装置と相関させることができないであろう。

8.13 エントロピーの単位

[23] **受講者からの質問**。もつれはジュールのような物理的単位をもつのか。

回答。もつれエントロピーは情報の尺度であり、エネルギーではない。自然対数を用いればナットで測られ、二を底とする対数を用いればビットで測られる。どちらも無次元の計数の慣習である。

熱力学の記法はこの点を曖昧にしうる。なぜならボルツマン定数は、ケルビンで測った温度とエネルギーとの間を変換するからである：

$$\langle K \rangle_{\text{monatomic}} = \frac{3}{2} k_{\mathrm{B}} T. \tag{8.70}$$

可逆熱の関係は

$$\delta Q_{\text{rev}} = T \, \mathrm{d}S_{\text{th}}. \tag{8.71}$$

情報エントロピーが

$$S_{\text{info}} = -\sum_i p_i \log p_i, \tag{8.72}$$

であるなら、従来の熱力学的エントロピーは

$$S_{\text{th}} = k_{\mathrm{B}} S_{\text{info}}. \tag{8.73}$$

である。$k_{\mathrm{B}} = 1$ と置くと温度をエネルギーの単位で測ることになり、エントロピーは無次元のままである。そのときボルツマン定数は、新たな種類のもつれの単位ではなく、変換因子として認識される。ボルツマンの統計的考えをブラウン運動に関するアインシュタインの 1905 年の仕事と結びつける歴史的な余談は、情報理論的な定義を変えるものではない。

[23] 講義時刻：01:35:08.

8.14 エネルギー固有状態と位相

[24] **受講者からの質問**。なぜエルミート生成子 H がエネルギーと同一視されるのか。

回答。ユニタリ性だけから証明されるのは、生成子がエルミートであることだけである。それをエネルギーと同一視することは追加の物理的命題である。すなわち、エネルギーが時間並進を生成する。時間に依存しないハミルトニアンに対しては、発展を支配する同じ演算子が保存され、その固有値が定常エネルギー準位である。具体的なハミルトニアンが、その同一視の実験的内容を与える。

プランク定数と振動数の関係は

$$E = h\nu = \hbar\omega, \qquad \omega = 2\pi\nu, \qquad h = 2\pi\hbar. \tag{8.74}$$

[25] **受講者からの質問**。発展方程式には h、$\hbar$、それとも余分な因子 2π が含まれるべきか。

回答。角振動数 ω を用いると、方程式は $E = \hbar\omega$ であり、Schrödinger 方程式には $\hbar$ が含まれる。通常の振動数 ν を用いると、等価な関係は $E = h\nu$ である。因子 2π は $\omega = 2\pi\nu$ と $h = 2\pi\hbar$ によって完全に説明される。

初期状態がエネルギー固有ベクトルであるとしよう：

$$H\left|\psi(0)\right\rangle = E\left|\psi(0)\right\rangle. \tag{8.75}$$

[26] **受講者からの質問**。状態がエネルギー固有ベクトルのままであれば、それは変化しないという意味か。

[24]講義時刻：01:39:54.
[25]講義時刻：01:40:30.
[26]講義時刻：01:43:18.

回答。時間に依存する複素因子を獲得し、同じ固有値をもつ固有ベクトルのままでありうる。ユニタリ性はその因子を位相に制限する。したがって、ケットが位相の中で回転している間も、レイは定常である。

次のように書く：

$$|\psi(t)\rangle = f(t)\,|\psi(0)\rangle\,. \tag{8.76}$$

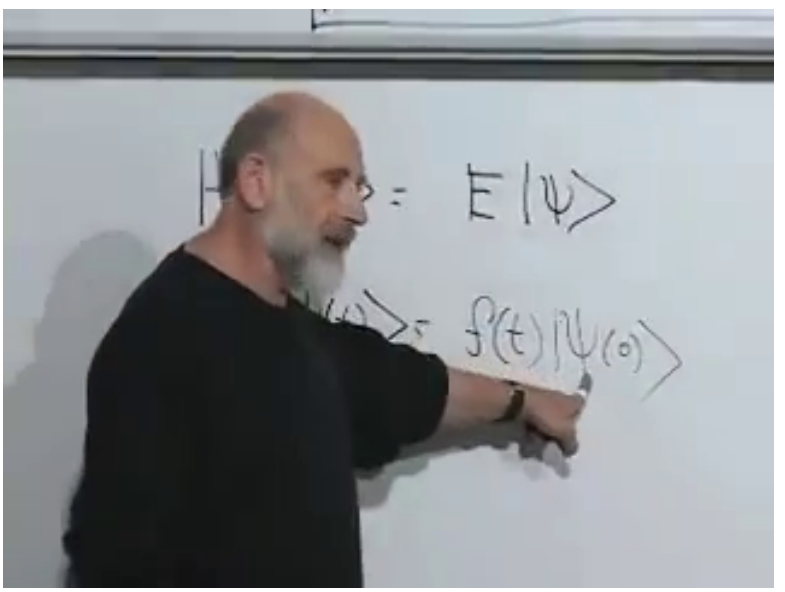


図 8.13: エネルギー固有状態は、スカラー因子 $f(t)$ を除いて同じヒルベルト空間の方向にとどまる。

講義映像：*01:43:54*.

Schrödinger 方程式に代入すると

$$i\hbar\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\,|\psi(0)\rangle = f(t)H\,|\psi(0)\rangle \tag{8.77}$$

$$= Ef(t)\,|\psi(0)\rangle\,. \tag{8.78}$$

共通のベクトルを消去する：

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = -\frac{iE}{\hbar}f(t). \tag{8.79}$$

$f(0) = 1$ として、

$$f(t) = e^{-iEt/\hbar}, \qquad |\psi(t)\rangle = e^{-iEt/\hbar} |\psi(0)\rangle . \tag{8.80}$$

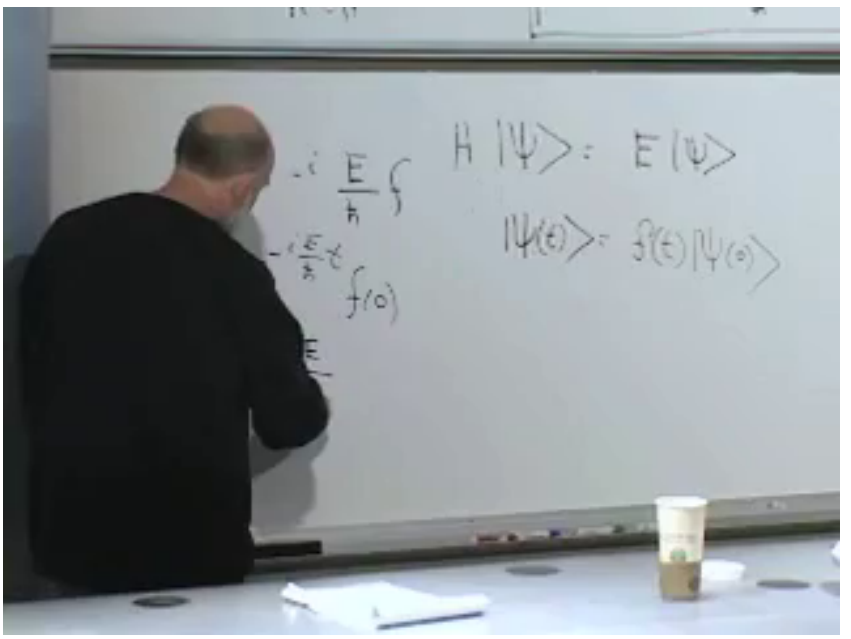


図 8.14: エネルギー固有値方程式と、それから生じる位相の発展。
講義映像：*01:46:10.*

[27] **受講者からの質問**。位相 $e^{-iEt/\hbar}$ における t の係数は何か。

回答。それは角振動数であり、

$$\omega = \frac{E}{\hbar}.$$

等価に $E = \hbar\omega$ である。実の指数係数ならば成長率または減衰率を表すであろうが、ここでの虚の指数はユニタリな位相回転を表す。

この位相と振動数の関係と Schrödinger 方程式は、同じ時間発展の法則の二つの形である。方程式は一般的であり、自由粒子、ポテンシャル中の粒子、磁

[27] 講義時刻：01:45:39.

場中のスピンは、それぞれのハミルトニアンによって異なる。それらのハミルトニアンを選び、解くことが次の段階である。

章 9

時間発展、保存則、結合スピン

量子状態はヒルベルト空間内の固定点ではない。時間が経過するにつれてそれは動くが、規格化、確率、あるいは内積に符号化された識別可能性を失うことなく動かなければならない。これらの要請は量子力学の形式をほぼ決定づける。線形性は時間発展演算子を与え、確率保存はその演算子をユニタリにし、無限小ユニタリ変換はエルミート演算子によって生成される。その演算子がハミルトニアンである。我々はこれらの命題から Schrödinger 方程式を導出し、エネルギー固有状態がどのように位相を蓄積するかを見て、その後この形式を二つの具体的な計算に適用する。すなわち、磁場中での一つのスピンの歳差運動と、結合したスピン対の二つの状態間の振動である。

9.1 ヒルベルト空間内の線形運動

時刻 t における状態を $|\psi(t)\rangle$ とする。時刻ゼロの状態との関係は線形であると仮定する：

$$|\psi(t)\rangle = U(t)\,|\psi(0)\rangle\,. \tag{9.1}$$

この線形性は公理であり、より基本的な何かから導かれる定理ではない。これは量子力学の実験的に成功した部分であり、これを置き換えようとする試

みは一般に確率か保存則のいずれかを危険にさらす。選んだ基底において、$U(t)$ は単に時間依存する行列である。

双対ベクトルは共役規則に従う。もし

$$|\phi(t)\rangle = U(t)\,|\phi(0)\rangle\,, \tag{9.2}$$

ならば

$$\langle\phi(t)| = \langle\phi(0)|\,U^\dagger(t). \tag{9.3}$$

である。行列に対して、ダガーは複素共役の後に転置を意味する。したがってブラは、双対空間で表されたケットと同じ発展則を担う。

9.1.1 確率保存はユニタリ性を意味する

規格化された状態は全確率 1 を表す：

$$\langle\psi(t)\,|\,\psi(t)\rangle = 1. \tag{9.4}$$

時間発展はこのノルムを保存しなければならない。実際、すべてのベクトルのノルムを保存する線形写像はすべての内積も保存する。幾何学的には、二つのベクトルとその差の長さを保存することは、それらが作る三角形、したがってそれらの角度を保存する。複素ベクトル空間では、i の因子を持つ組み合わせも考慮することで同じ結論が導かれる。

したがって、任意の $|\phi\rangle$ と $|\psi\rangle$ に対して、

$$\langle\phi(t)\,|\,\psi(t)\rangle = \langle\phi(0)\,|\,\psi(0)\rangle\,. \tag{9.5}$$

発展則を代入すると

$$\langle\phi(0)|\,U^\dagger(t)U(t)\,|\psi(0)\rangle = \langle\phi(0)\,|\,\psi(0)\rangle\,. \tag{9.6}$$

この方程式がすべてのベクトル対に対して成り立つので、

$$\boxed{U^\dagger(t)U(t) = I}. \tag{9.7}$$

このような演算子はユニタリである。スカラー版の類似物は大きさ 1 の複素数であり、

$$e^{i\theta}\left(e^{i\theta}\right)^{*} = 1. \tag{9.8}$$

ユニタリ演算子は純粋な位相の行列一般化である。それは状態をヒルベルト空間内で回転させることはできるが、引き伸ばしたり縮めたりすることはできない。

9.2 無限小生成子

有限の発展は非常に小さな時間刻みから構成される。経過時間を ϵ とし、ϵ^2 のオーダーの項を無視できるほど小さいとする。経過時間ゼロでは何も起こらないので、

$$U(0) = I. \tag{9.9}$$

主要な補正は ϵ に比例しなければならない。これを慣習的な形で書くと

$$\boxed{U(\epsilon) = I - \frac{i\epsilon}{\hbar} H}. \tag{9.10}$$

この段階で強制されるのは ϵ の因子だけである。i、$\hbar$、および H という名称は、最終的に残る対象が標準的な規格化を持ちエルミートであるように選ばれている。

[1] **受講者からの質問**。なぜプランク定数は身近な単位ではこれほど驚くほど小さな数なのですか？

回答。その数値的な大きさは人間が選んだ単位を反映している。化学者は手に収まる容器に合う巨視的な量を選んだが、原子は人間よりはるかに小さい。それらの巨視的スケールに適合した単位では、作用の原子的量子は微小に見えなければならない。これは別個の力学的神秘ではなく、主に単位に組み込まれた歴史的・人間的スケールである。

[1]講義時刻：00:12:46.

エルミート共役を取ると、

$$U^\dagger(\epsilon) = I + \frac{i\epsilon}{\hbar} H^\dagger. \tag{9.11}$$

ここで掛け合わせ、一次の項のみを保持する：

$$U^\dagger(\epsilon)U(\epsilon) = \left(I + \frac{i\epsilon}{\hbar} H^\dagger\right)\left(I - \frac{i\epsilon}{\hbar} H\right) \tag{9.12}$$

$$= I + \frac{i\epsilon}{\hbar}\left(H^\dagger - H\right) + O(\epsilon^2). \tag{9.13}$$

ユニタリ性はこの積が I に等しいことを要求するので、

$$\boxed{H^\dagger = H}. \tag{9.14}$$

時間発展の無限小生成子はエルミートである。エルミート演算子は観測量を表すので、すべての力学系はその時間的運動を生成する観測量を持つ。これがハミルトニアンである。演算子には H を用い、その可能な測定値である固有値には E をとっておく。

[2] **受講者からの質問**。なぜこの生成子をエネルギーと呼ぶべきなのですか？エネルギーとは $p^2/2m$、あるいは仕事をする能力ではないのですか？

回答。それらは特別な古典的設定では有用な記述であるが、一般的な定義ではない。$p^2/2m$ という表式は非相対論的自由粒子の運動エネルギーのみであり、電磁場に蓄えられたエネルギーなどのものを定義しない。抽象的な系に対して、エネルギーに要求すべき最初の普遍的特徴は保存である。我々はまもなく H の期待値が保存されることを証明し、その固有状態の位相も $E = \hbar\omega$ を満たすであろう。これらの二つの事実が生成子をエネルギーと同定する。

9.3 小さな一歩から Schrödinger 方程式へ

無限小の更新は、すでに微分方程式の姿をしている。任意の時間の原点において、

$$\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = \lim_{\epsilon\to 0} \frac{|\psi(t+\epsilon)\rangle - |\psi(t)\rangle}{\epsilon}. \tag{9.15}$$

[2] 講義時刻：00:18:34.

黒板ではまず $t = 0$ でこれを書き、原点をずらすと上記の一般形が得られる。

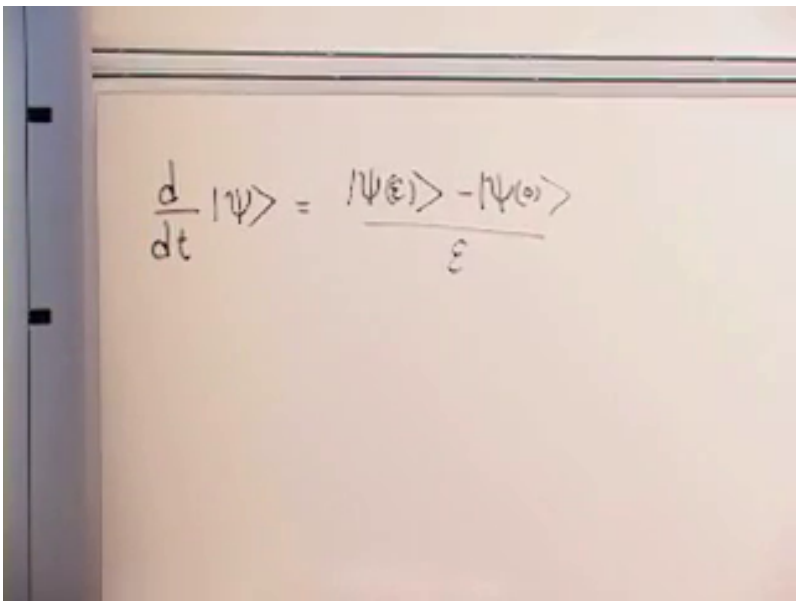


図 9.1: 無限小の時間発展を微分方程式に変える差分商。

講義映像：*00:22:15.*

次を用いる。

$$|\psi(t+\epsilon)\rangle = \left(I - \frac{i\epsilon}{\hbar}H\right)|\psi(t)\rangle\,. \tag{9.16}$$

すると

$$\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = \lim_{\epsilon\to 0}\frac{\left(I - \frac{i\epsilon}{\hbar}H\right)|\psi(t)\rangle - |\psi(t)\rangle}{\epsilon} \tag{9.17}$$

$$= -\frac{i}{\hbar}H\,|\psi(t)\rangle\,. \tag{9.18}$$

等価に、

$$\boxed{i\hbar\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = H\,|\psi(t)\rangle}. \tag{9.19}$$

これが Schrödinger 方程式である。H とある瞬間の状態がわかれば、それ以降の時刻の状態が決まる。後の測定に対する確率は、通常の測定規則から従う。

9.4 エネルギー固有状態と回転する位相

最も単純な解は、ハミルトニアンの固有ベクトルから始まる。

$$H\left|\psi_E\right\rangle = E\left|\psi_E\right\rangle . \tag{9.20}$$

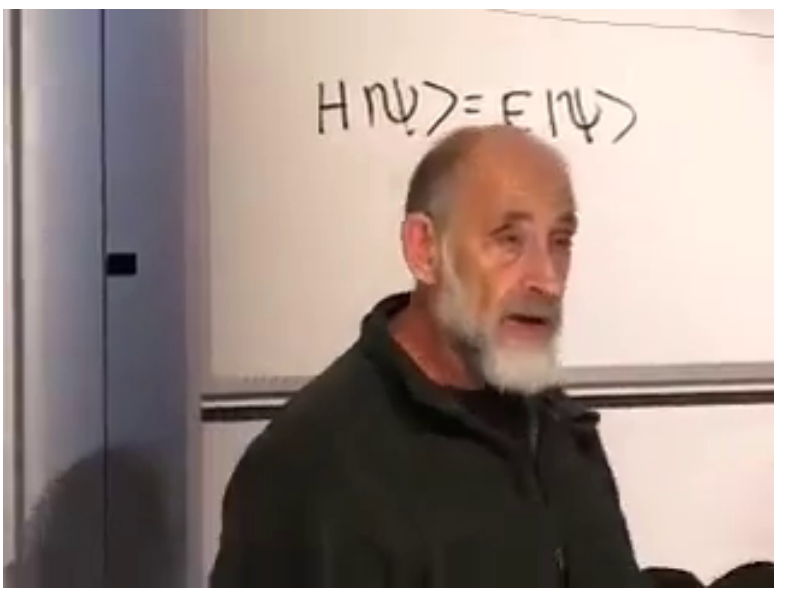


図 9.2: 黒板上のエネルギー固有値方程式。
講義映像：*00:28:22.*

H は $\left|\psi_E\right\rangle$ を同じ一次元の方向へ戻すので、時間発展はそれを別の固有ベクトルと混ぜることはできない。それはスカラーを掛けることしかできない。

$$\left|\psi_E(t)\right\rangle = f(t)\left|\psi_E\right\rangle . \tag{9.21}$$

Schrödinger 方程式に代入すると

$$\begin{aligned} i\hbar\,\dot{f}(t)\left|\psi_E\right\rangle &= f(t)H\left|\psi_E\right\rangle && (9.22)\\ &= Ef(t)\left|\psi_E\right\rangle . && (9.23) \end{aligned}$$

したがって

$$\dot{f}(t) = -\frac{iE}{\hbar} f(t), \qquad f(t) = e^{-iEt/\hbar}, \tag{9.24}$$

であり、

$$\boxed{|\psi_E(t)\rangle = e^{-iEt/\hbar} |\psi_E(0)\rangle}. \tag{9.25}$$

エネルギー固有状態は、ヒルベルト空間におけるそのレイが動かないという意味で定常である。しかしそのケットは位相を蓄積する。

指数関数は次のように書ける。

$$e^{-iEt/\hbar} = \cos\left(\frac{Et}{\hbar}\right) - i \sin\left(\frac{Et}{\hbar}\right). \tag{9.26}$$

負号と、正弦の中に余分な i が入らないことは、黒板上の計算の途中で修正された。角振動数は

$$\omega = \frac{E}{\hbar}, \qquad \boxed{E = \hbar\omega}. \tag{9.27}$$

等価に、通常の振動数 $\nu = \omega/(2\pi)$ を用いると、$E = h\nu$ が成り立つ。

[3] **受講者からの質問**。なぜ計算が必要とする前に、無限小演算子に i と $\hbar$ の因子が挿入されたのか。

回答。それらは答えを見越して選ばれた慣習である。i がなければ、ユニタリ性により生成子は反エルミートになる。i を掛けることで、それが実固有値をもつエルミートな観測量になる。因子 $\hbar$ はそれらの固有値にエネルギーの単位と規格化の慣習を与える。物理的な主張はユニタリ性であり、これらの因子はその生成子を標準形に置くものである。

[4] **受講者からの質問**。 $E = \hbar\omega$ は電磁波と光子だけに属するのか。

回答。いいえ。光子は一つの重要な場合であるが、この関係はより一般的である。任意のハミルトニアン固有状態は角振動数 $E/\hbar$ の位相を獲得する。電磁場モードの振動数をその光子の振動数に結びつけるにはさらなる物理が必要だが、エネルギー–位相の関係自体はすでに量子の時間発展から従う。

[3]講義時刻：00:34:43.
[4]講義時刻：00:36:18.

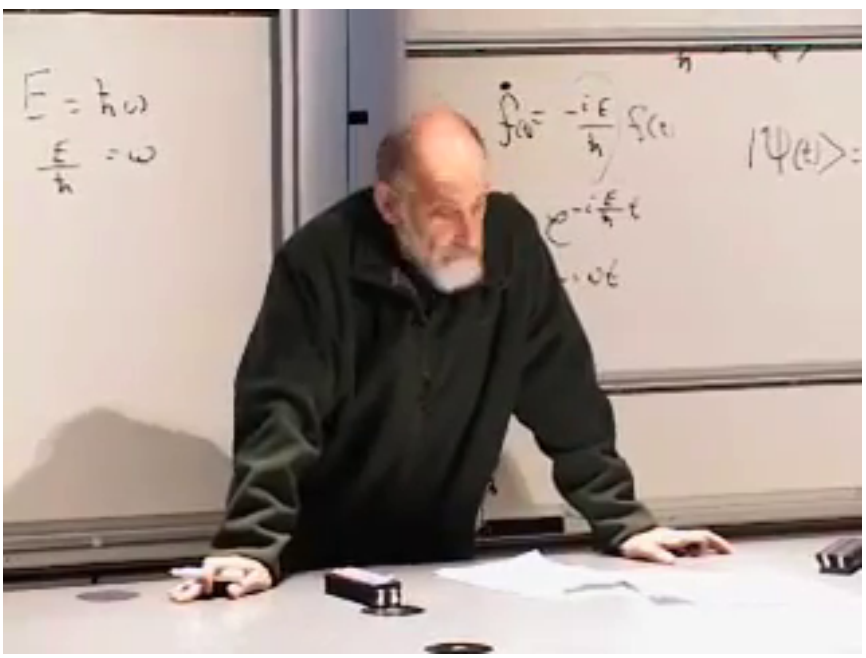


図 9.3: 位相の解とエネルギー–振動数の関係が隣り合う黒板で展開される。
講義映像：*00:36:19.*

9.5　エネルギー基底における重ね合わせ

単一のエネルギー固有状態は全体位相だけによって変化し、全体位相は確率に影響を与え得ない。状態が複数のエネルギー固有ベクトルを含むときに興味深いダイナミクスが始まる。エルミートなハミルトニアンは完全な正規直交固有基底をもつので、

$$H\left|\psi_n\right\rangle = E_n\left|\psi_n\right\rangle, \qquad \left|\psi(0)\right\rangle = \sum_n \alpha_n\left|\psi_n\right\rangle. \tag{9.28}$$

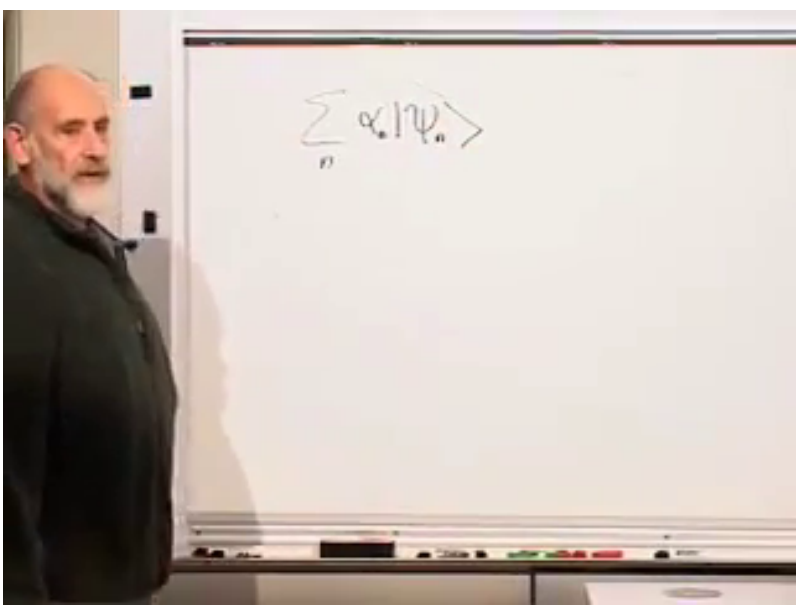


図 9.4: 任意の状態のハミルトニアン固有ベクトルによる展開。

講義映像：*00:38:35.*

線形性により、各成分は別々に発展できる。

$$\boxed{\left|\psi(t)\right\rangle = \sum_n \alpha_n e^{-iE_n t/\hbar}\left|\psi_n\right\rangle}. \tag{9.29}$$

高エネルギーの成分は複素平面上を速く回り、低エネルギーの成分はよりゆっくり回る。測定可能な確率を変えるのは、状態全体に共通の位相ではなく、異なる E_n をもつ成分間の相対位相の変化である。

エネルギー基底では、

$$H = \begin{pmatrix} E_1 & 0 & \cdots \\ 0 & E_2 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \qquad U(t) = \begin{pmatrix} e^{-iE_1 t/\hbar} & 0 & \cdots \\ 0 & e^{-iE_2 t/\hbar} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}. \tag{9.30}$$

同じ事柄は、基底を選ばずに、時間に依存しないハミルトニアンに対して

$$\boxed{U(t) = e^{-iHt/\hbar}}, \tag{9.31}$$

と要約される。

[5] **受講者からの質問**。この分解は本質的にフーリエ級数であり、熱伝導で用いられる分解に類似しているのか。

回答。それは確かに時間におけるフーリエ的な分解である。各エネルギー固有ベクトルは確定した振動数をもつ。フーリエ法やラプラス法も、拡散を含む多くの古典方程式においてモードを分離する。数学的な類似は実在するが、どの物理量が振動数に対応するかについての主張は個別に確認しなければならない。量子力学では、その具体的な関係は Schrödinger 方程式によって固定される。

9.5.1 系の合成

二つの非相互作用系 A と B に対して、合成ハミルトニアンは積空間上の別々の生成子の和である：

$$H_{AB} = H_A \otimes I_B + I_A \otimes H_B. \tag{9.32}$$

[5] 講義時刻：00:40:17.

もし

$$H_A \left|a\right\rangle = E_a \left|a\right\rangle, \qquad H_B \left|b\right\rangle = E_b \left|b\right\rangle, \tag{9.33}$$

ならば

$$H_{AB} \left|a,b\right\rangle = (E_a + E_b) \left|a,b\right\rangle. \tag{9.34}$$

分離した非相互作用系では、エネルギー、したがって位相振動数が加算される。相互作用は別の項 H_{int} に寄与するので、この単純な和はもはや全エネルギーを与えない。

[6] **受講者からの質問**。二つの別々の系が同じ振動数をもつ成分を含むとき、それらの系を一緒にすると何が起こるか？

回答。非相互作用系では、合成エネルギー固有値は別々の固有値の和である。二つの振動数の等しさは縮退を生じうるが、それ自体では対応する固有ベクトルを混合しない。混合には相互作用項か、縮退部分空間内での基底の選択が必要である。系が相互作用し始めると、拡大されたハミルトニアンを新しい問題として対角化しなければならない。

9.6 期待値と交換子

我々は観測量を固定したまま状態を追ってきた。これが Schrödinger 描像である。A を陽に時間依存しない観測量とする。その期待値は

$$\langle A\rangle_t = \langle\psi(t)| A \left|\psi(t)\right\rangle. \tag{9.35}$$

ブラとケットの両方を微分する：

$$\frac{d}{dt}\langle A\rangle_t = \left\langle\dot{\psi}\right| A \left|\psi\right\rangle + \langle\psi| A \left|\dot{\psi}\right\rangle. \tag{9.36}$$

Schrödinger 方程式とそのエルミート共役から

$$\left|\dot{\psi}\right\rangle = -\frac{i}{\hbar} H \left|\psi\right\rangle, \qquad \left\langle\dot{\psi}\right| = \frac{i}{\hbar} \langle\psi| H. \tag{9.37}$$

[6] 講義時刻：00:56:20.

したがって

$$\frac{d}{dt}\langle A\rangle_t = \frac{i}{\hbar}\langle\psi| HA |\psi\rangle - \frac{i}{\hbar}\langle\psi| AH |\psi\rangle \tag{9.38}$$

$$= \frac{i}{\hbar}\langle\psi| (HA - AH) |\psi\rangle . \tag{9.39}$$

交換子を

$$[H, A] = HA - AH. \tag{9.40}$$

と定義する。すると期待値の運動方程式は

$$\boxed{\frac{d}{dt}\langle A\rangle_t = \frac{i}{\hbar}\langle[H, A]\rangle_t}. \tag{9.41}$$

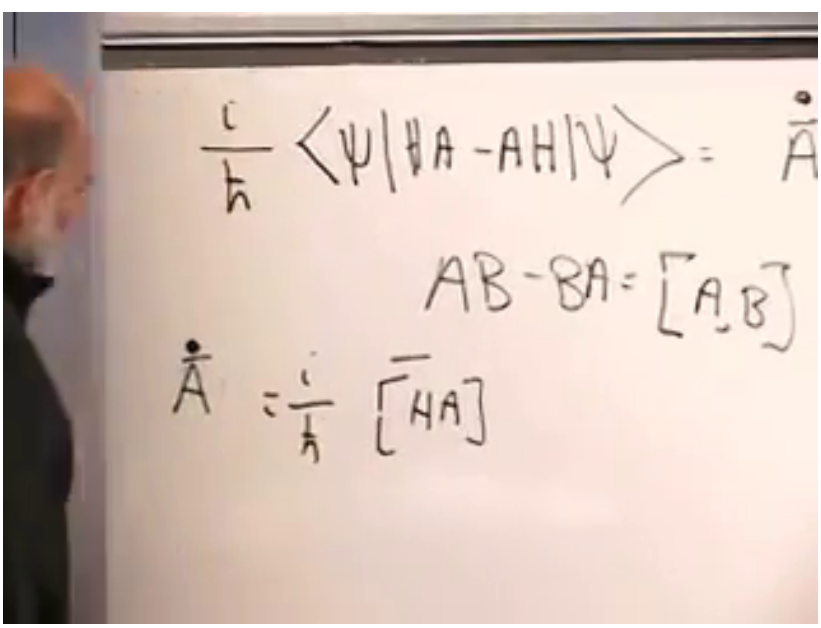


図 9.5: 期待値方程式と交換子 $AB - BA = [A, B]$。

講義映像：*00:51:05.*

[7] **受講者からの質問**。なぜこの方程式の交換子自体が期待値の中にあるのか？

[7] 講義時刻：00:49:13.

回答。交換子は演算子である。$\langle\psi|$ と $|\psi\rangle$ の間に置かれた任意の演算子は期待値をもつので、$\langle\psi|\,[H,A]\,|\psi\rangle$ は単に現在の状態におけるその交換子の平均である。

9.6.1 保存則

$A = H$ と置く。演算子は常にそれ自身と交換する：

$$[H,H] = HH - HH = 0. \tag{9.42}$$

したがって

$$\boxed{\frac{d}{dt}\langle H\rangle_t = 0}. \tag{9.43}$$

ハミルトニアンの期待値は保存される。これが H をエネルギーと同定するために約束された構造的な理由である。すべての孤立系はハミルトニアンをもち、すべての時間非依存ハミルトニアンがこの保存則を与える。

より一般には、

$$[H,A] = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{d}{dt}\langle A\rangle_t = 0. \tag{9.44}$$

[8] **受講者からの質問**。 H と交換するすべての演算子の集合の物理的解釈は何であり、それはエネルギー以外の量を含むか？

回答。それらは系の保存観測量である。どれが現れるかはハミルトニアンに依存する。自由粒子は運動量を保存するが、力はその保存を破壊しうる。エネルギーは常に存在する。なぜなら H はそれ自身と交換するからである。追加の交換演算子は追加の対称性と保存則を表す。

[8] 講義時刻：00:51:41.

9.7　磁場中の一つのスピン

パウリ演算子

$$\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) \tag{9.45}$$

をもつスピンを、固定された外部磁場 $\mathbf{B}$ の中に置く。磁気モーメントはスピンに比例する。ここで用いる規約では、

$$\boxed{H = \frac{\mu}{2}\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B}}. \tag{9.46}$$

因子 1/2、符号、および電荷依存の尺度は μ の定義に吸収してよい。磁場は古典的に扱う。大きな安定した磁石が $\mathbf{B}$ を与え、その磁石の量子状態はモデル化しない。

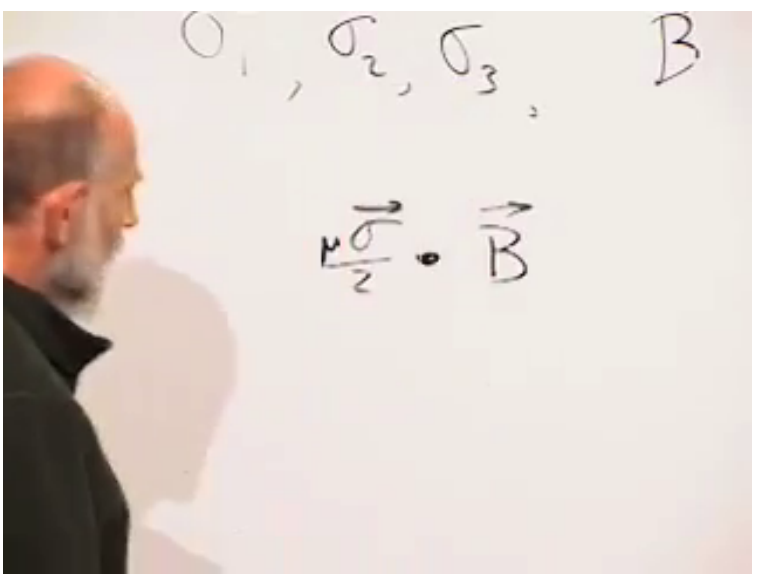


図 9.6: 磁気モーメント演算子は外部磁場と結合する。

講義映像：*01:01:45.*

磁場を第三軸に沿って選ぶ：

$$\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}, \qquad H = \frac{\mu B}{2}\sigma_3. \tag{9.47}$$

三つのスピン成分の期待値を追跡する。式を短くするため、

$$s_i(t) = \langle \sigma_i \rangle_t. \tag{9.48}$$

と書く。縦成分は

$$\dot{s}_3 = \frac{i}{\hbar}\langle [H, \sigma_3] \rangle = 0, \tag{9.49}$$

に従う。なぜなら H は σ_3 に比例するからである。磁場に沿ったスピンの射影は固定されている。幾何学的には、平均スピンの先端は磁場軸のまわりの固定された開き角の円錐上にとどまらなければならない。

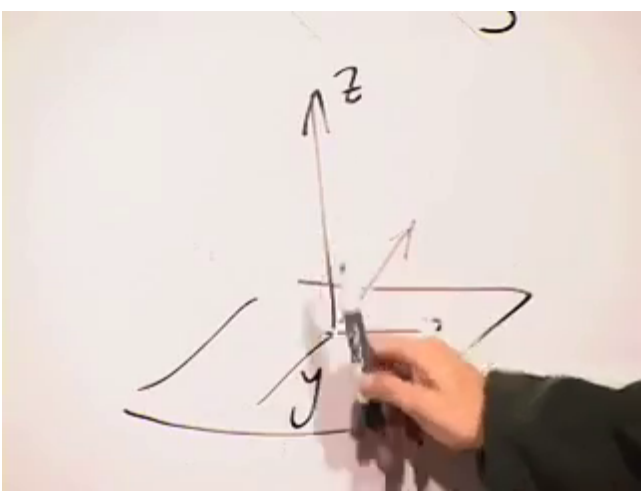


図 9.7: 固定された縦スピンは磁場軸のまわりの円錐上の運動を残す。

講義映像：*01:04:45.*

第一の横成分については、

$$\dot{s}_1 = \frac{i\mu B}{2\hbar}\langle [\sigma_3, \sigma_1] \rangle. \tag{9.50}$$

交換子は

$$\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}. \tag{9.51}$$

から直接確かめられる。実際、

$$\sigma_3\sigma_1 = i\sigma_2, \qquad \sigma_1\sigma_3 = -i\sigma_2, \tag{9.52}$$

なので

$$[\sigma_3, \sigma_1] = 2i\sigma_2. \tag{9.53}$$

したがって、

$$\dot{s}_1 = -\frac{\mu B}{\hbar} s_2. \tag{9.54}$$

同様に、$[\sigma_3, \sigma_2] = -2i\sigma_1$ を用いて、

$$\dot{s}_2 = \frac{\mu B}{\hbar} s_1. \tag{9.55}$$

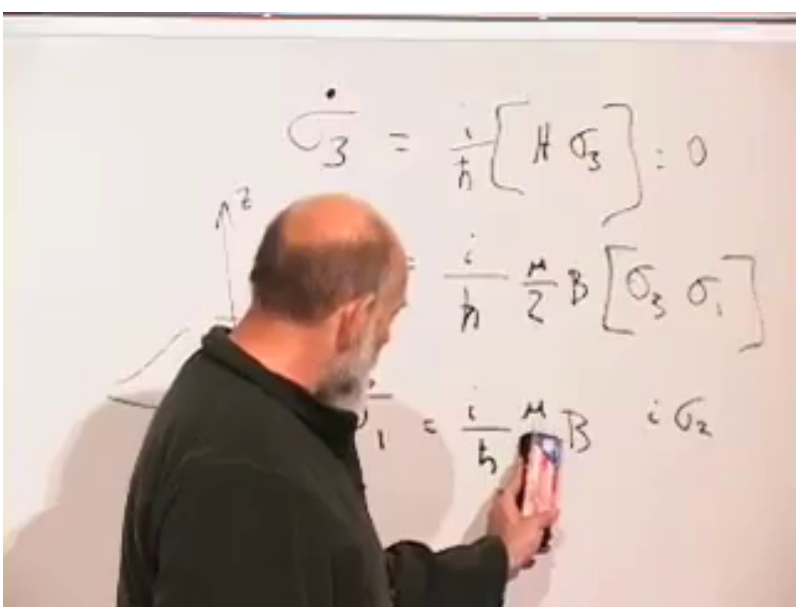


図 9.8: 横方向の運動方程式に至るパウリ交換子の計算。
講義映像：*01:09:35.*

$$\Omega = \frac{\mu B}{\hbar}. \tag{9.56}$$

と置く。三つの方程式は

$$\dot{s}_1 = -\Omega s_2, \qquad \dot{s}_2 = \Omega s_1, \qquad \dot{s}_3 = 0. \tag{9.57}$$

横振幅 $s_\perp$ をもつ解は

$$s_1(t) = s_\perp \cos(\Omega t + \varphi), \qquad s_2(t) = s_\perp \sin(\Omega t + \varphi), \tag{9.58}$$

であり、s_3 は定数である。

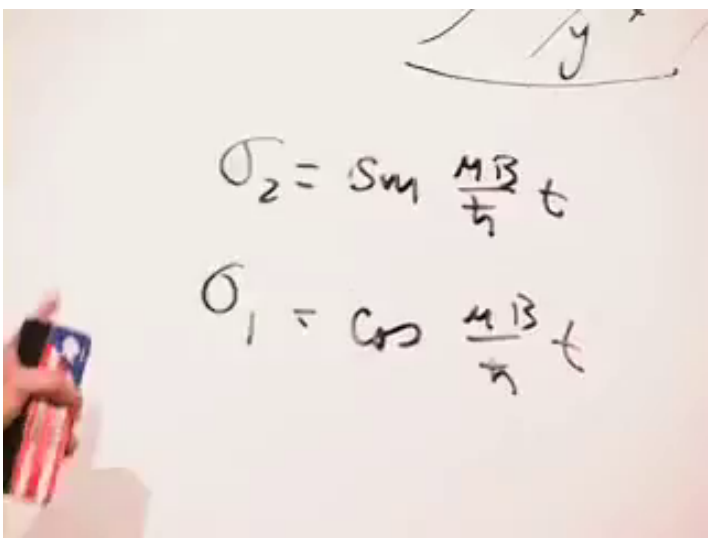


図 9.9: 横スピン成分は角振動数 $\mu B/\hbar$ のサイン–コサイン対をなす。
講義映像：*01:11:45.*

したがって平均スピンは、ジャイロスコープのように磁場のまわりを歳差運動する。磁場を z に沿って選ぶことは、単なる便宜にすぎなかった。任意の方向の磁場に対して、$\mathbf{B}$ に平行な成分は保存され、垂直な成分はそのまわりを回転する。

[9] **受講者からの質問**。サインとコサインの解は、余分な位相を含むべきでしょうか。

[9] 講義時刻：01:13:02.

回答。はい。位相 φ は横平面内の初期方向を指定し、あるいは同等に、$t = 0$ と呼ばれる時刻の選び方を指定する。それをゼロに設定することは、スピンがある特定の横軸に沿って始まるように選ぶことにすぎない。

9.7.1 準備と測定

アンサンブルが σ_1 の $+1$ 固有状態に準備されているとしよう。$t = 0$ において、σ_1 の測定は確実に $+1$ を返すが、σ_2 または σ_3 の測定は ± 1 に対して等しい確率を与える。歳差運動の四分の一周期の後、状態は σ_2 の $+1$ 固有状態へと回転している。そのとき σ_2 は確実であり、σ_1 は最大に不確定である。さらに四分の一周期の後、それは σ_1 の -1 固有状態に達する。したがって回転する期待値は、直接的な操作的意味をもつ。

[10] **受講者からの質問**。期待値が多数の電子を必要とするなら、アンサンブルの各成員は異なる位相をもち、歳差運動を洗い流してしまわないでしょうか。

回答。すべての成員に対して同じ実験が行われる場合には、そうはならない。同一の準備はすべての電子に同じ初期状態を与え、したがって同じ位相発展を与える。それらの初期位相が制御されていないなら、そのアンサンブルは純粋な準備ではなく、混合状態であり、位相緩和が横方向の平均を減少させうる。

9.8 二つの結合したスピン

次に二つのスピンを考えよう。それらがもつれていると言うだけでは、それらが何をするかを予測するには十分でない。力学にはハミルトニアンが必要である。

[11] **受講者からの質問**。二つの電子がもつれ合い、任意の共通軸に沿って反対

[10] 講義時刻：01:14:04.
[11] 講義時刻：01:16:49.

の結果が生じるなら、それはそれらの運動が常に 180° 位相がずれていることを意味するのでしょうか。

回答。もつれだけからは、いかなる力学的結論も導かれない。述べられた反相関は一重項状態を記述するが、その後の発展はエネルギー演算子に依存する。まず外部磁場があるのか、スピン間の相互作用があるのか、あるいはその両方があるのかを指定しなければならない。

各スピンが他方の感じる有効磁場を与える、単純な等方的相互作用を取ろう。

$$\boxed{H = J\,\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\tau} = J\left(\sigma_1\tau_1 + \sigma_2\tau_2 + \sigma_3\tau_3\right)}. \tag{9.59}$$

演算子 $\boldsymbol{\sigma}$ は第一のスピンに作用し、$\boldsymbol{\tau}$ は第二のスピンに作用する。結合 J はエネルギーの尺度を定める。その値と符号は指定しないままにしておく。

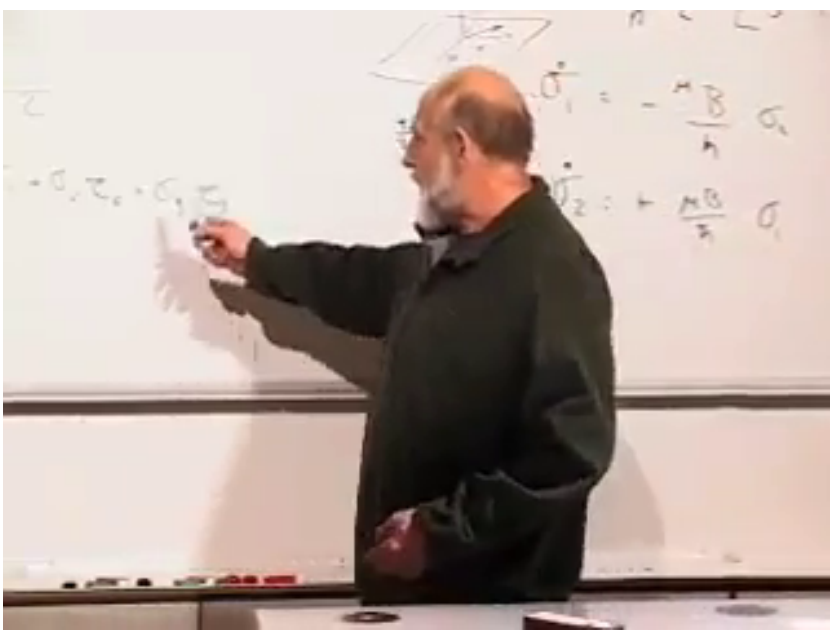


図 9.10: 等方的な二スピン相互作用 $H \propto \boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\tau}$。

講義映像：*01:19:20.*

[12] **受講者からの質問**。二つのもつれた電子を一様な磁場に置くと、必ずそれ

[12]講義時刻：01:17:49.

らはもつれが解けるのでしょうか。

回答。必ずしもそうではない。磁場はハミルトニアンを変え、特にそれが強い場合にはスピンを整列させようとしうるが、一様な磁場におけるユニタリ発展それ自体はもつれの喪失を保証しない。答えは完全なハミルトニアンと初期状態に依存する。

9.8.1 三重項と一重項のエネルギー

二スピンヒルベルト空間の次元は四である。相互作用は三重項–一重項基底において対角的である。

$$|T_+\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle\,, \tag{9.60}$$

$$|T_0\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}, \tag{9.61}$$

$$|T_-\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle\,, \tag{9.62}$$

$$|S\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{9.63}$$

三つの三重項状態は一つのエネルギー E_T を共有し、一重項は別のエネルギー E_S をもつ。したがって四つの独立な固有ベクトルがあるが、異なるエネルギー準位は二つだけである。三重項準位は三重に縮退している。

[13] **受講者からの質問**。初期状態がすでに一重項エネルギー固有状態である場合、何が起こるのでしょうか。

回答。それは一重項のままであり、位相 $e^{-iE_S t/\hbar}$ だけを獲得する。任意の単一エネルギー固有状態と同様に、ケット全体がその共通位相で掛けられるからといって、その可測な性質が変わるわけではない。

[14] **受講者からの質問**。この計算の間、外部磁場は二スピン系にエネルギーを供給するのでしょうか。

[13]講義時刻：01:21:16.
[14]講義時刻：01:21:54.

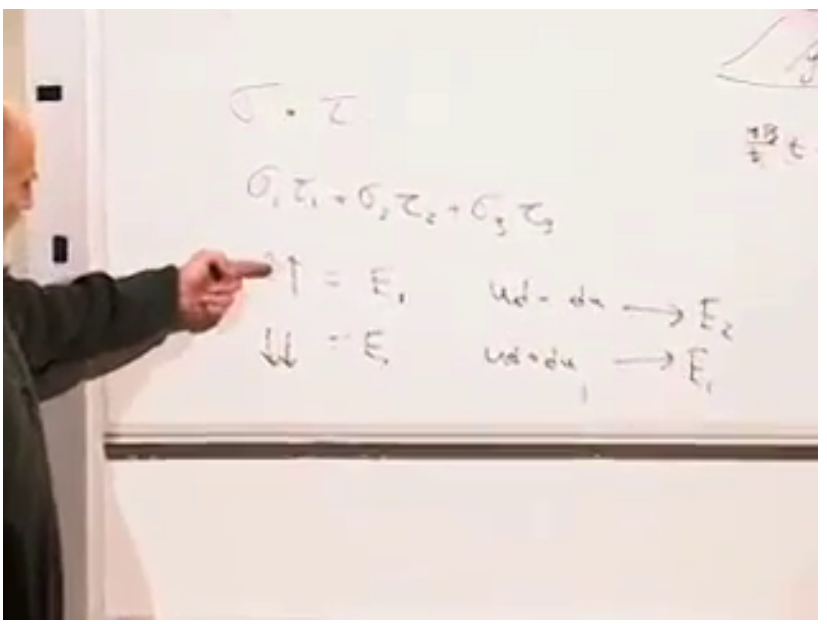


図 9.11: 結合したスピンのハミルトニアンは、縮退した三重項準位と別個の一重項準位をもつ。

講義映像：*01:20:30.*

回答。解いている例には外部磁場はない。議論されている唯一の場は、$J\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\tau}$ で表される相互相互作用である。外部磁場を加えることは、H に別の項を加え、異なる問題を定義することになる。

9.8.2 一つのスピンが上、一つが下から始める

エネルギー固有状態は位相を得るだけであるから、エネルギー固有状態ではない積状態を選ぶ：

$$|\psi(0)\rangle = |\uparrow\downarrow\rangle\,. \tag{9.64}$$

それを関連する 2 つの固有ベクトルに分解する：

$$\boxed{|\uparrow\downarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\,|T_0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\,|S\rangle}\,. \tag{9.65}$$

各エネルギー成分は今やそれぞれ自身の位相を受け取る：

$$|\psi(t)\rangle = \frac{e^{-iE_Tt/\hbar}}{\sqrt{2}}\,|T_0\rangle + \frac{e^{-iE_St/\hbar}}{\sqrt{2}}\,|S\rangle\,. \tag{9.66}$$

[15] **受講者からの質問**。三重項エネルギー E_T と一重項エネルギー E_S のどちらが大きいか？

回答。それは結合の符号に依存する。$H = J\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\tau}$ で $J > 0$ の場合、一重項が低く三重項が高く、符号を逆にすると順序も逆になる。両方のエネルギーに定数を加えても全体の位相が変わるだけなので、遷移確率を変えることなくどちらの準位もゼロに設定できる。

積基底に戻る：

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{2}\left(e^{-iE_Tt/\hbar} + e^{-iE_St/\hbar}\right)|\uparrow\downarrow\rangle \tag{9.67}$$

$$+\,\frac{1}{2}\left(e^{-iE_Tt/\hbar} - e^{-iE_St/\hbar}\right)|\downarrow\uparrow\rangle\,. \tag{9.68}$$

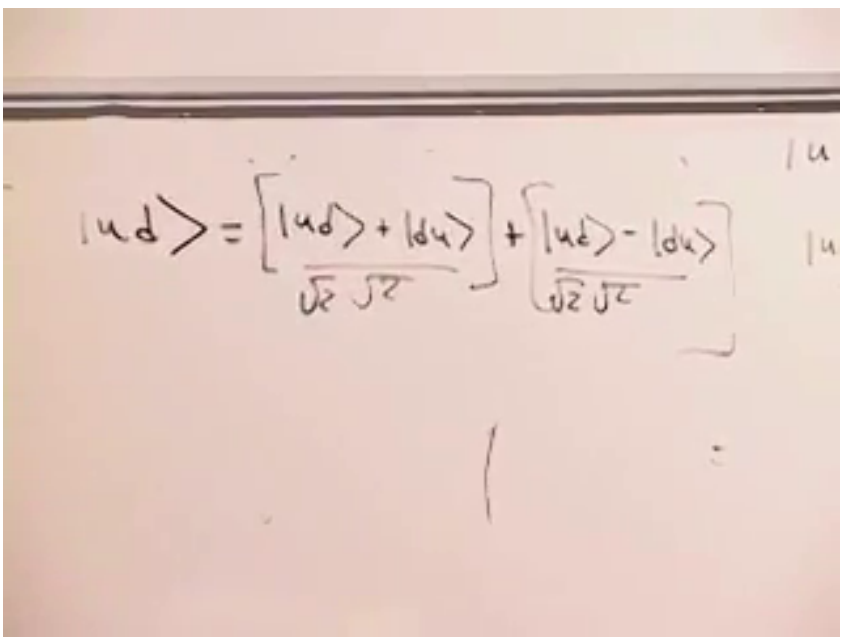


図 9.12: 積状態 $|\uparrow\downarrow\rangle$ を三重項成分と一重項成分に分解したもの。

講義映像：*01:24:30.*

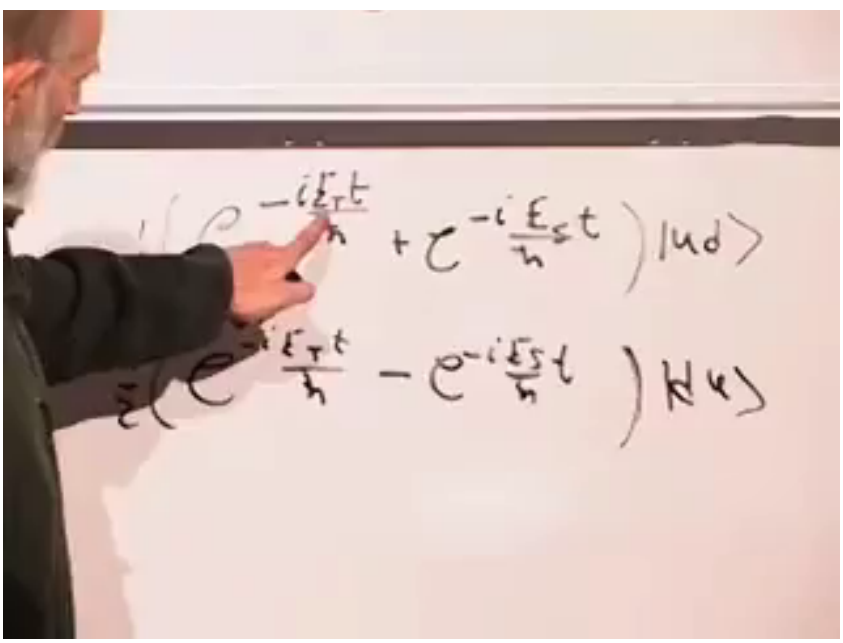


図 9.13: 時間発展した状態を $|\uparrow\downarrow\rangle$、$|\downarrow\uparrow\rangle$ 基底で再構成したもの。

講義映像：*01:30:40.*

$t = 0$ では、$|{\downarrow\uparrow}\rangle$ の係数は消えるが、それは必然である。より後の時刻では、一重項成分と三重項成分の間の相対位相によりこの係数が成長する。平均エネルギーと分裂を定義すると、

$$\overline{E} = \frac{E_T + E_S}{2}, \qquad \Delta E = E_T - E_S. \tag{9.69}$$

平均エネルギーの位相をくくり出すと

$$\boxed{|\psi(t)\rangle = e^{-i\overline{E}t/\hbar}\left[\cos\left(\frac{\Delta E\, t}{2\hbar}\right)|{\uparrow\downarrow}\rangle - i\sin\left(\frac{\Delta E\, t}{2\hbar}\right)|{\downarrow\uparrow}\rangle\right]}. \tag{9.70}$$

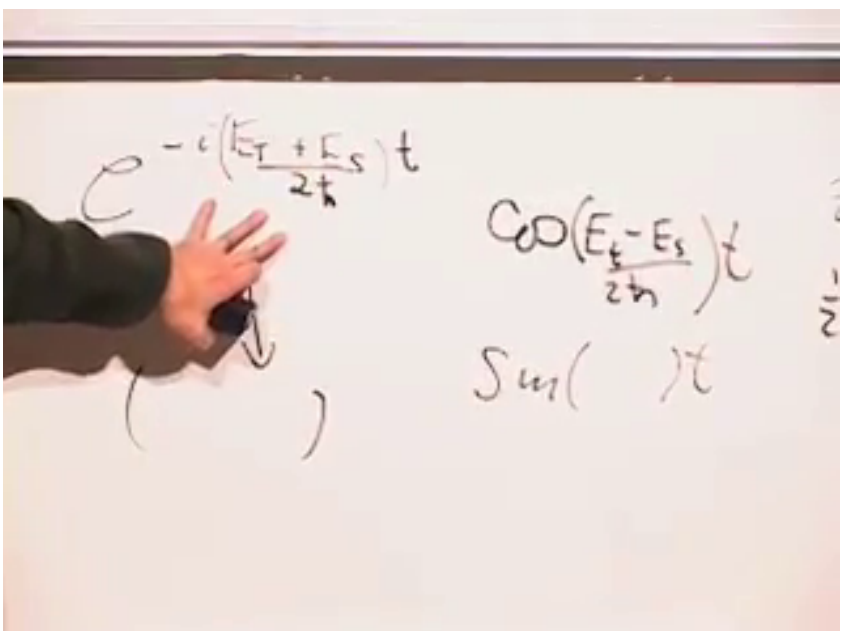


図 9.14: 平均エネルギーは共通の位相となり、一重項–三重項分裂はサインとコサインの振幅に現れる。

講義映像：*01:35:15.*

[15] 講義時刻：01:25:59.

因子 $e^{-i\overline{E}t/\hbar}$ はケット全体に共通であり、すべての確率から落ちる。測定可能な確率は

$$P_{\uparrow\downarrow}(t) = \cos^2\!\left(\frac{\Delta E\, t}{2\hbar}\right), \qquad P_{\downarrow\uparrow}(t) = \sin^2\!\left(\frac{\Delta E\, t}{2\hbar}\right). \tag{9.71}$$

状態は $|\uparrow\downarrow\rangle$ から $|\downarrow\uparrow\rangle$ へ、そしてまた戻るという振動を、エネルギー差のみで決まる速さで行う。中間の時刻では両方の振幅が非ゼロであり、特別な瞬間を除いて 2 つのスピンはもつれている。

この計算は一般的な方法を示している。物理的な問いが立てられている基底を選び、初期状態をハミルトニアンの固有ベクトルで展開し、各固有ベクトルにそれぞれの位相を与え、その後で各部分を測定基底で再結合する。ハミルトニアンが対角化されれば、量子力学の時間発展は系統的になる。観測可能な運動はすべて相対位相によって担われる。